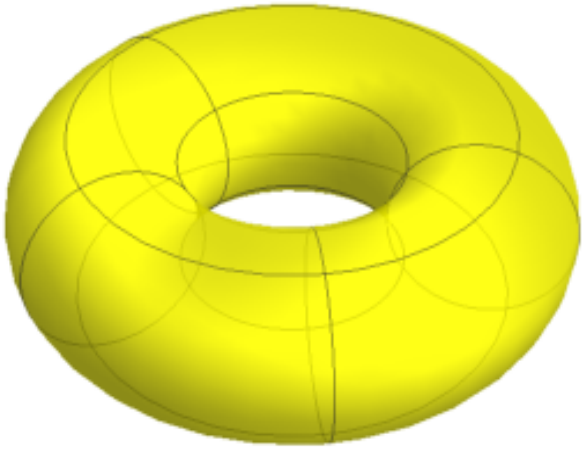
TOPOLOGIA GERAL



MAURICIO A. A. VILCHES

Departamento de Análise - IME
UERJ

Copyright by Mauricio A. A. Vilches ©
Todos os direitos reservados
Proibida a reprodução parcial ou total

PREFÁCIO

Provavelmente a Topologia é a mais novas das linhas da Matemática clássica, pois a Topologia aparece no século XVII com o nome de Analyse Situs, isto é análise da posição.

Muitos autores concordam que o primeiro a tentar estudar propriedades topológicas foi Leibniz, em 1679.

Posteriormente, Euler em 1736 publica a solução do problema das pontes da cidade de Köenigsberg, instituladó *"Solutio problematis ad geometriam situs pertinentis"*.

As bases da Topologia moderna foram estabelecidas no Congresso Internacional de Matemática de 1909, em Roma, onde Riesz propõe um carater axiomático da Topologia, baseado na teoria dos conjuntos, sem o conceito de distância subjacente. Em 1914, Hausdorff define os conjuntos abertos através de axiomas, sem consideraçãoes métricas. Existem outras vertentes onde a topologia encontrou novos impulsos para seu desenvolvimento, por exemplo, na Análise Funcional e nas Equações Diferenciais Ordinárias, através de Banach e Poincaré, respectivamente.

A Topologia utiliza os mesmos objetos que a Geometria, com a seguinte diferença: não interessa a distância, os ângulos nem a configuração dos pontos. Na Topologia, objetos que possam transformar-se em outros, através de funções contínuas reversíveis, são equivalentes e indistinguiveis. Por exemplo, círculos e elipses, esferas e paralelelpípedos.

A Topologia é pré-requisito básico em quase todas as áreas

da Matemática moderna, da Geometria Diferencial à Álgebra e é fonte atual de efervescente pesquisa.

Mauricio A. A. Vilches
Rio de Janeiro - Brasil

Conteúdo

1 TEORIA DOS CONJUNTOS **9**
1.1 Introdução 9
1.2 Notações e Definições 10
1.3 Propriedades 11
1.4 Generalizações 13
1.5 Produto Cartesiano 16
1.6 Funções e Conjuntos 18
1.7 Conjuntos Enumeráveis 22
1.8 Conjunto Quociente 25
1.9 Funções e Conjunto Quociente 32
1.10 Exemplo Importante 34
1.11 Exercícios 37

2 ESPAÇOS TOPOLÓGICOS **41**
2.1 Introdução 41
2.2 Topologias e Conjuntos Abertos 41
2.3 Exemplos 42
2.4 Conjuntos Fechados 48
2.5 Bases 51
2.6 Sub-bases 55
2.7 Topologia Relativa 56
2.8 Pontos e Conjuntos Notáveis 59
2.9 Topologia Métrica 69
2.10 Espaços Métricos 70
2.11 Abertos e Fechados em Espaços Métricos 73
2.12 Espaços Vetoriais Normados 75
2.13 Espaços Vetoriais com Produto Interno 77

2.14 Topologia de Zariski 77
2.15 Topologia de Zariski em Anéis 79
2.16 Exercícios 81

3 FUNÇÕES EM ESPAÇOS TOPOLÓGICOS 87
3.1 Introdução 87
3.2 Funções Contínuas 87
3.3 Continuidade em Espaços Métricos 94
3.4 Topologia Inicial 96
3.5 Topologia Produto 96
3.6 Funções Abertas e Fechadas 100
3.7 Exercícios 104

4 HOMEOMORFISMOS 109
4.1 Introdução 109
4.2 Homeomorfismos 109
4.3 Exemplos 111
4.4 Exemplos Importantes 116
4.5 Grupos de Matrizes 125
4.6 Homeomorfismos Locais 128
4.7 Exercícios 133

5 TOPOLOGIA QUOCIENTE 137
5.1 Introdução 137
5.2 Topologia Quociente 137
5.2.1 Espaço Projetivo Real 139
5.2.2 Faixa de Möebius 139
5.3 Espaços Quocientes 142
5.4 O Círculo como Espaço Quociente 143
5.5 O Cilindro como Espaço Quociente 144
5.6 A Faixa de Möebius como Espaço Quociente 145
5.7 A Esfera como Espaço Quociente 146
5.8 O Toro como Espaço Quociente 147
5.9 A Garrafa de Klein 149
5.10 O Cone e Suspensão de um Conjunto 150
5.11 Teoremas de Topologia Quociente 153
5.12 Ações de Grupos 157

5.12.1 Espaço Projetivo Complexo 161
5.13 G-espaços 162
5.14 O Círculo como $\mathbb{Z}$-espaço 166
5.15 O Toro como $\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}$ -espaço 168
5.16 Exercícios 170

6 COMPACIDADE **173**
6.1 Introdução 173
6.2 Compacidade 173
6.3 Exemplos 176
6.4 Propriedades 179
6.5 Compacidade em Espaços Métricos 183
6.6 Exercícios 188

7 AXIOMAS DE SEPARAÇÃO **191**
7.1 Introdução 191
7.2 Espaços de Kolmogorov 191
7.3 Espaços de Fréchet 192
7.4 Espaços de Hausdorff 193
7.5 Topologia Quociente 201
7.6 Homeomorfismos 204
7.6.1 Aplicações 204
7.7 Variedades Topológicas 211
7.8 Exercícios 214

8 CONEXIDADE **219**
8.1 Introdução 219
8.2 Conexidade 219
8.3 Aplicacões 226
8.4 Conexidade por Caminhos 229
8.5 Exercícios 234

Bibliografia **238**

Índice **240**

Capítulo 1

TEORIA DOS CONJUNTOS

Este capítulo é totalmente introdutório e pode ser omitido pelos leitores que tenham um conhecimento mínimo de Teoria dos Conjuntos. Não pretendemos fazer um tratado da Teoria dos Conjuntos e sim um capítulo de pré-requisitos para Topologia. Entendemos que o leitor possui familiaridade e solidez nos conceitos e nas notações elementares da Matemática. A maioria das provas deste capítulo ficarão como exercícios.

1.1 Introdução

A caraterística principal da Teoria dos Conjuntos é de ser axiomática e de utilizar termos não definidos.

Definição 1.1. Um conjunto é uma coleção de objetos, chamados elementos, bem definidos.

Observações 1.1.

1. Conjunto e elemento são termos sem definição.

2. Um conjunto é completamente determinado por seus elementos.

3. A ordem e a repetição dos elementos de um conjunto é irrelevante.

4. Dois conjuntos são iguais se cada elemento de um dos conjuntos é elemento do outro e vice versa.

5. Um subconjunto de um conjunto é uma coleção de objetos cujos elementos também pertecem ao conjunto. O subconjunto é dito próprio se existem elementos do conjunto que não são elementos da coleção.

6. Um conjunto sem elementos é dito vazio. O conjunto vazio é denotado por $\emptyset$. Logo, o conjunto vazio é subconjunto de qualquer conjunto.

1.2 Notações e Definições

Denotemos por X um conjunto não vazio.

Definição 1.2. A relação de pertinência é denotada por $\in$. Isto é, $x \in X$ se, e somente se x é elemento de X.

Denotamos por $A \subset X$, para dizer que A é um subconjunto de X , isto é:

$$A \subset X \iff \forall\ x,\ x \in A \implies x \in X.$$

1. $A,\ B \subset X$, $A \subset B$ se, e somente se $\forall\ x,\ x \in A \implies x \in B$.

2. Sejam X e Y conjuntos, $X = Y$ se, e somente se $X \subset Y$ e $Y \subset X$.

3. Um subconjunto $A \subset X$ é dito próprio se $A \neq \emptyset$ e $A \neq X$.

Se $A,\ B \subset X$, denotamos $A \not\subset B$ para dizer que A não é subconjunto de B; isto é:

$$A \not\subset B \iff \exists\ x \in A \text{ e } x \notin B.$$

Definição 1.3.

1. O conjunto das partes de X ou potência de X, é o conjunto cujos elementos são os subconjuntos de X e é denotado por $\mathcal{P}(X)$.

2. O complementar de $A \subset X$ é o conjunto cujos elementos são os elementos de X que não pertencem a A e é denotado por A^c ou $X - A$. Logo:

$$A^c = \{x \,/\, x \in X \text{ e } x \notin A\}.$$

3. Sejam X e Y conjuntos. A interseção de X e Y é o conjunto formado por todos os elementos que pertencem simultaneamente a X e Y e é denotada por:

$$X \cap Y.$$

4. Os conjuntos X e Y são ditos disjuntos se $X \cap Y = \emptyset$, isto é, se não tiverem elementos em comum. Todo conjunto é disjunto do conjunto vazio. A interseção de conjuntos é associativa.

5. Sejam X e Y conjuntos. A reunião ou união de X e Y é o conjunto formado por todos os elementos que pertecem a X ou a Y e é denotada por:

$$X \cup Y.$$

   A união de conjuntos é associativa.

1.3 Propriedades

A seguir apresentamos algumas das propriedades importantes sobre conjuntos. A maioria das provas ficará para exercícios.

Proposição 1.1. Sejam X, Y e Z conjuntos.

1. $X \cap Y \subset X$ e $X \cap Y \subset Y$. $X \subset X \cup Y$ e $Y \subset X \cup Y$.
2. Se $X \subset Y$, então $X \cap Y = X$ e $X \cup Y = Y$.
3. Para todo Z, se $X \subset Y$, então:

$$X \cap Z \subset Y \cap Z \quad \text{e} \quad X \cup Z \subset Y \cup Z.$$

4. Se $A \subset X$, então $A \cap A^c = \emptyset$.
5. Para todo Z:

$$X \cap (Y \cup Z) = (X \cap Y) \cup (X \cap Z) \quad \text{e} \quad X \cup (Y \cap Z) = (X \cup Y) \cap (X \cup Z).$$

6. Se $X \subset Y$, então $\mathcal{P}(X) \subset \mathcal{P}(Y)$.

Prova: Exercício.

■

Proposição 1.2. (Leis de De Morgan) Sejam $A,\ B \subset X$, então:

1. $(A \cap B)^c = A^c \cup B^c$.
2. $(A \cup B)^c = A^c \cap B^c$.

Prova: Segue das definições.

■

1.4 Generalizações

Seja Γ um conjunto não vazio, cujos elementos são chamados índices e denotemos por:

$$\mathcal{F} = \{X_\alpha \,/\, \alpha \in \Gamma\}$$

uma família de conjuntos.

Definição 1.4.

1. A união arbitrária de elementos da família $\mathcal{F}$ se denota e define:

$$\bigcup_{\alpha\in\Gamma} X_\alpha = \{x \,/\, \exists\, \alpha \in \Gamma \text{ tal que } x \in X_\alpha\}$$

2. A interseção arbitrária de elementos da família $\mathcal{F}$ se denota e define:

$$\bigcap_{\alpha\in\Gamma} X_\alpha = \{x \,/\, \forall\, \alpha \in \Gamma,\ x \in X_\alpha\}$$

No caso em que $\Gamma = \mathbb{N}$, denotamos:

$$\bigcup_{\alpha\in\Gamma} X_\alpha = \bigcup_{i=1}^{\infty} X_i \quad \text{e} \quad \bigcap_{\alpha\in\Gamma} X_\alpha = \bigcap_{i=1}^{\infty} X_i.$$

Exemplo 1.1.

[1] Seja $X \neq \emptyset$, então:

$$X = \bigcup_{x\in X} \{x\}.$$

[2] Seja $n \in \mathbb{N}$ e denote por $I_n = \left[0, \frac{1}{n}\right]$, então:

$$\bigcap_{i=1}^{\infty} I_i = \{0\} \quad \text{e} \quad \bigcup_{i=1}^{\infty} I_i = [0,1].$$

[3] Seja $\alpha_0 \in \Gamma$, fixo e arbitrário, então:

1. $X_{\alpha_0} \subset \bigcup_{\alpha\in\Gamma} X_\alpha$.

2. $\bigcap_{\alpha\in\Gamma} X_\alpha \subset X_{\alpha_0}$

Proposição 1.3. Para todo Z, temos:

1. $Z \cap \bigcup_{\alpha\in\Gamma} X_\alpha = \bigcup_{\alpha\in\Gamma} (Z \cap X_\alpha)$.

2. $Z \cup \bigcap_{\alpha\in\Gamma} X_\alpha = \bigcap_{\alpha\in\Gamma} (Z \cup X_\alpha)$.

Prova: Segue das definições.

■

Definição 1.5. Uma família de conjuntos $\mathcal{F} = \{X_\alpha \,/\, \alpha \in \Gamma\}$ é dita disjunta aos pares se $X_\alpha \cap X_\beta = \emptyset$ se $\alpha \neq \beta$.

Proposição 1.4. Sejam $\{X_\alpha \,/\, \alpha \in \Gamma\}$ e $\{Y_\mu \,/\, \alpha \in \Lambda\}$ famílias de conjuntos, então:

1.
$$\bigcap_{\alpha\in\Gamma} \mathcal{P}(X_\alpha) = \mathcal{P}\left(\bigcap_{\alpha\in\Gamma} X_\alpha\right).$$

2. $$\bigcup_{\alpha\in\Gamma} \mathcal{P}(X_\alpha) = \mathcal{P}\Big(\bigcup_{\alpha\in\Gamma} X_\alpha\Big).$$

3. $$\Big(\bigcap_{\alpha\in\Gamma} X_\alpha\Big) \cup \Big(\bigcap_{\mu\in\Lambda} Y_\mu\Big) = \bigcap_{(\alpha,\mu)\in\Gamma\times\Lambda} X_\alpha \cup Y_\mu.$$

4. $$\Big(\bigcup_{\alpha\in\Gamma} X_\alpha\Big) \cap \Big(\bigcup_{\mu\in\Lambda} Y_\mu\Big) = \bigcup_{(\alpha,\mu)\in\Gamma\times\Lambda} X_\alpha \cap Y_\mu.$$

Prova: Exercício.

■

Proposição 1.5. (Leis de De Morgan) Seja uma família de conjuntos $\mathcal{F} = \{X_\alpha \,/\, \alpha \in \Gamma\}$; então:

1. $$\Big(\bigcup_{\alpha\in\Gamma} X_\alpha\Big)^c = \bigcap_{\alpha\in\Gamma} X_\alpha^c.$$

2. $$\Big(\bigcap_{\alpha\in\Gamma} X_\alpha\Big)^c = \bigcup_{\alpha\in\Gamma} X_\alpha^c.$$

Prova: Exercício.

■

1.5 Produto Cartesiano

Sejam X, Y conjuntos, $x \in X$ e $y \in Y$.

Definição 1.6. O par (x, y) é dito ordenado quando se escolhe x para ser a primeira coordenada e y para ser a segunda coordenada.

Observação 1.1. Os pares ordenados $(x, y) = (a, b)$ se, e somente se $x = a$ e $y = b$. Em particular

$$(x, y) = (y, x) \iff x = y.$$

Definição 1.7. Denotamos e definimos o produto cartesiano de X e Y como:

$$X \times Y = \{(x, y) \,/\, x \in X,\, y \in Y\}.$$

Observações 1.2.

1. Isto é, $X \times Y$ é o conjunto de todos os pares ordenados de elementos de X e Y.

2. Logo, em geral, $X \times Y \neq Y \times X$.

Proposição 1.6. Sejam X, Y e Z conjuntos:

1. $X \times Y = \emptyset$ se, e somente se $X = \emptyset$ ou $Y = \emptyset$.

2. $X \times \big(Y \cup Z\big) = \big(X \times Y\big) \cup \big(X \times Z\big)$.

3. $X \times \big(Y \cap Z\big) = \big(X \times Y\big) \cap \big(X \times Z\big)$.

4. $X \times \big(Y - Z\big) = \big(X \times Y\big) - \big(X \times Z\big)$, se $Z \subset Y$.

Prova: Exercício.

■

Denotamos por:

$$X^n = X \times X \times \ldots \times X, \quad n\text{-vezes}.$$

Exemplo 1.2.

[1] O espaço euclidiano $\mathbb{R}^n = \mathbb{R} \times \mathbb{R} \times \ldots \times \mathbb{R}, \quad n$-vezes

[2] O cilindro $T = \mathbb{R} \times S^1$, onde S^1 é o círculo unitário.

[3] O toro $T = S^1 \times S^1$.

Proposição 1.7. Sejam $\{X_\alpha \,/\, \alpha \in \Gamma\}$ e $\{Y_\mu \,/\, \mu \in \Lambda\}$ famílias de conjuntos; então:

1. $$\left(\bigcup_{\alpha\in\Gamma} X_\alpha\right) \cap \left(\bigcup_{\mu\in\Lambda} Y_\mu\right) = \bigcup_{(\alpha,\mu)\in\Gamma\times\Lambda} X_\alpha \cap Y_\mu.$$

2. $$\left(\bigcup_{\alpha\in\Gamma} X_\alpha\right) \times \left(\bigcup_{\mu\in\Lambda} Y_\mu\right) = \bigcup_{(\alpha,\mu)\in\Gamma\times\Lambda} X_\alpha \times Y_\mu.$$

3. $$\left(\bigcap_{\alpha\in\Gamma} X_\alpha\right) \times \left(\bigcap_{\mu\in\Lambda} Y_\mu\right) = \bigcap_{(\alpha,\mu)\in\Gamma\times\Lambda} X_\alpha \times Y_\mu.$$

Prova: 1. $A \in \bigcap_{\alpha\in\Gamma} \mathcal{P}(X_\alpha)$ se, e somente se para todo $\alpha \in \Gamma$, $A \in \mathcal{P}(X_\alpha)$ $\Longleftrightarrow$ para todo $\alpha \in \Gamma$:

$$A \subset X_\alpha \Longleftrightarrow A \subset \bigcap_{\alpha\in\Gamma} X_\alpha \Longleftrightarrow A \subset \bigcap_{\alpha\in\Gamma} \mathcal{P}(X_\alpha).$$

2. $(x,y) \in \left(\bigcup_{\alpha\in\Gamma} X_\alpha\right) \times \left(\bigcup_{\mu\in\Lambda} Y_\mu\right)$ se, e somente se existem $\alpha \in \Gamma$ e $\mu \in \Lambda$ tal que $x \in X_\alpha$ e:

$$y \in Y_\mu \Longleftrightarrow (x,y) \in X_\alpha \times Y_\mu \Longleftrightarrow (x,y) \in \bigcup_{(\alpha,\mu)\in\Gamma\times\Lambda} X_\alpha \times Y_\mu.$$

As outras provas são análogas.

■

1.6 Funções e Conjuntos

O pré-requisito para este parágrafo é ter conhecimento e compreensão sobre a noção de função, Álgebra de funções e conhecer as notações usuais.

Proposição 1.8. Sejam X, Y, Z e W conjuntos e $f : X \longrightarrow Y$ e $g : Z \longrightarrow W$ funções tais que para todo $x \in X \cap Z$, temos $f(x) = g(x)$, então existe:

$$h : X \cup Z \longrightarrow Y \cup W,$$

definida por:

$$h(x) = \begin{cases} f(x) & \text{se} \quad x \in X \\ g(x) & \text{se} \quad x \in Z \end{cases}.$$

Prova: Exercício.

■

Definição 1.8. Seja $f : X \longrightarrow Y$ uma função.

1. Seja $A \subset X$. A imagem direta de A por f é denotada e definida por:

$$f\big(A\big) = \{f(x) \in Y \,/\, x \in A\} \subset Y.$$

2. Seja $B \subset Y$. A imagem inversa de B por f é denotada e definida por:

$$f^{-1}\big(B\big) = \{x \in X \,/\, f(x) \in B\} \subset X.$$

Exemplo 1.3.

[1] $f(\{a\}) = \{f(a)\}$ e $f(\emptyset) = \emptyset$.

[2] Seja $f : \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R}$ tal que $f(x) = x^2$. Calcule $f(\mathbb{R})$, $f([-2, 3])$, $f^{-1}((4, 9))$ e $f^{-1}((-\infty, 0])$.

Como $f(x) \geq 0$, temos que $f(\mathbb{R}) = [0, +\infty)$.

1. O intervalo $[-2, 3] = [-2, 0) \cup [0, 3]$,

$$f([-2, 3]) = [0, 9].$$

2. Por outro lado: $(4, 9) = \{x \,/\, 4 < x < 9\}$, logo:

$$f^{-1}((4, 9)) = (-3, 2) \cup (2, 3).$$

3. Como $f(0) = 0$ e $f(x) \geq 0$, temos que $f^{-1}((-\infty, 0]) = \{0\}$.

Observação 1.2. Note que $f\big(A \cap B\big) \neq f(A) \cap f(B)$.

Exemplo 1.4. De fato, considere $f : \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R}$ tal que $f(x) = x^2$ e $f(\{-1\}) = \{1\}$ e $f(\{1\}) = \{1\}$ porém $\{-1\} \cap \{1\} = \emptyset$ e $f(\{-1\}) \cap f(\{1\}) = \{1\}$. Veja a seguinte proposição:

Proposição 1.9. Seja $f : X \longrightarrow Y$ uma função. Se $A,\ B \subset X$ e $C,\ D \subset Y$, então:

1. Se $A \subset B$, então $f(A) \subset f(B)$.
2. Se $C \subset D$, então $f^{-1}(C) \subset f^{-1}(D)$.
3. $f\big(A \cup B\big) = f(A) \cup f(B)$.
4. $f\big(A \cap B\big) \subset f(A) \cap f(B)$.
5. $f^{-1}\big(C \cup D\big) = f^{-1}(C) \cup f^{-1}(D)$.
6. $f^{-1}\big(C \cap D\big) = f^{-1}(C) \cap f^{-1}(B)$.

Prova: Exercício.

■

Proposição 1.10. Seja $f : X \longrightarrow Y$ uma função. Se $A \subset X$ e $B \subset Y$, então:

1. $A \subset f^{-1}\big(f(A)\big)$.
2. $f\big(f^{-1}(B)\big) \subset B$.

Prova: Imediata.

■

Observação 1.3. Na proposição anterior podemos mudar $\subset$ por $=$ se, e somente se f for bijetiva.

Corolário 1.1. Seja $f : X \longrightarrow Y$ uma função, então:

1. f é injetiva se, e somente se $f^{-1}\big(f(A)\big) = A, \forall\, A \subset X$.

2. f é sobrejetiva se, e somente se $f\big(f^{-1}\big(B\big)\big) = B, \forall\, B \subset Y$.

Prova: Exercícios.

■

Proposição 1.11. Sejam $f : X \longrightarrow Y$ e $g : Y \longrightarrow X$ funções tais que $g \circ f = Id_X$, onde Id_X é a função identidade de X; então f é injetiva e g é sobrejetiva.
Prova: Seja $f(x) = f(x_1)$, então:

$$x = (g \circ f)(x) = g(f(x)) = g(f(x_1) = (g \circ f)(x_1) = x_1.$$

g é sobrejetiva, pois para todo $x \in X$, temos $x = g(f(x))$.

■

Proposição 1.12. Seja $f : X \longrightarrow Y$ uma função. Se $\{C_\alpha \subset Y \,/\, \alpha \in \Gamma\}$, então:

$$f^{-1}\left(\bigcup_{\alpha\in\Gamma} C_\alpha\right) = \bigcup_{\alpha\in\Gamma} f^{-1}(C_\alpha) \quad \text{e} \quad f^{-1}\left(\bigcap_{\alpha\in\Gamma} C_\alpha\right) = \bigcap_{\alpha\in\Gamma} f^{-1}(C_\alpha).$$

Prova: Seja $x \in f^{-1}\left(\bigcup_{\alpha\in\Gamma} C_\alpha\right)$; então $f(x) \in \bigcup_{\alpha\in\Gamma} C_\alpha$ se, e somente se existe $\alpha \in \Gamma$ tal que:

$$f(x) \in C_\alpha \Longleftrightarrow x \in f^{-1}(C_\alpha) \Longleftrightarrow x \in \bigcup_{\alpha\in\Gamma} f^{-1}(C_\alpha).$$

A prova da outra propriedade é análoga.

■

1.7 Conjuntos Enumeráveis

Este parágrafo contém alguns dos conceitos mais profundos da Matemática. A maioria foi descoberta por G. Cantor e R. Dedekind, no final do século 19. Apresentaremos afirmações e exemplos cujas provas ficam totalmente fora do espírito do capítulo. Um leitor interessado pode consultar o livro *"A Teoria Ingênua dos Conjuntos"* de P. Halmos.

Definição 1.9. Seja $n \in \mathbb{N}$ fixado e denotemos por $N(n) = \{1, 2, 3, \ldots, n\}$.

1. Um conjunto X é dito finito se é vazio ou se existe n e uma bijeção $f : X \longrightarrow N(n)$.

2. Caso contrário é dito infinito.

3. No caso de existir bijeção $f : X \longrightarrow \mathbb{N}$, diz-se que X é infinito enumerável.

Exemplo 1.5.

[1] Os conjuntos $\mathbb{N}$, $\mathbb{Z}$ e $\mathbb{Q}$ são infinitos enumeráveis.

De fato, por exemplo definimos a bijeção $f : \mathbb{N} \longrightarrow \mathbb{Z}$ por:

$$f(n) = \begin{cases} \dfrac{n}{2} & \text{se } n \text{ é par} \\ \\ \dfrac{1-n}{2} & \text{se } n \text{ é ímpar} \end{cases}$$

Para verificar que $\mathbb{Q}$ é infinito enumerável, definimos a bijeção:

$$\begin{aligned} f : \mathbb{Z} \times \big(\mathbb{Z} - \{0\}\big) &\longrightarrow \mathbb{Q} \\ (p, q) &\longrightarrow \frac{p}{q}. \end{aligned}$$

[2] $\mathbb{N} \times \mathbb{N}$ é conjunto infinito enumerável. De fato, definamos:

$$\begin{aligned} f : \mathbb{N} \times \mathbb{N} &\longrightarrow \mathbb{N} \\ (n, m) &\longrightarrow 2^n\, 3^m. \end{aligned}$$

Pela unicidade da decomposição em fatores primos temos que f é bijetiva.

[3] O conjunto dos números reais $\mathbb{R}$, é infinito não enumerável.

Proposição 1.13.

1. Todo conjunto infinito possui um subconjunto enumerável.
2. Todo subconjunto de um conjunto enumerável é enumerável.
3. Se X e Y são enumeráveis, então $X \times Y$ é enumerável.
4. Seja $\{X_\alpha \,/\, \alpha \in \Gamma\}$ uma família de conjuntos enumeráveis, então:

$$\bigcup_{\alpha \in \Gamma} X_\alpha,$$

é enumerável.

Prova:

1. Exercício.
2. Exercício.
3. Como X e Y são enumeráveis, existem $f : X \longrightarrow \mathbb{N}$ e $g : Y \longrightarrow \mathbb{N}$ bijeções. Basta definir:

$$\begin{aligned} h : X \times Y &\longrightarrow \mathbb{N} \times \mathbb{N} \\ (x, y) &\longrightarrow (f(x), g(x)). \end{aligned}$$

4. Exercício.

■

Exemplo 1.6.

[1] O conjunto $\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}$ é infinito enumerável.

[2] Os intervalos de números reais são conjuntos infinitos não enumeráveis.

Proposição 1.14. Sejam X e Y conjuntos, Y um conjunto enumerável e $f : X \longrightarrow Y$ injetiva; então X é enumerável.

Prova: Como Y é um conjunto enumerável, existe $g : Y \longrightarrow \mathbb{N}$ bijeção; como f é injetiva, restringindo a função a $Im(f) \subset Y$, temos que:

$$g \circ f : X \longrightarrow \mathbb{N}$$

é uma bijeção.

■

Proposição 1.15. Sejam X e Y conjuntos, X um conjunto enumerável e $f : X \longrightarrow Y$ sobrejeção; então Y é enumerável.

Prova: Exercício.

■

Exemplo 1.7.

[1] O conjunto $\mathbb{Q} \times \mathbb{Q}$ é infinito enumerável.

De fato, o subconjunto $\mathbb{Z} \times \big(\mathbb{Z} - \{0\}\big)$ é infinito enumerável. Definamos:

$$\begin{aligned} f : \mathbb{Z} \times \big(\mathbb{Z} - \{0\}\big) &\longrightarrow \mathbb{Q} \\ (n, m) &\longrightarrow \frac{n}{m}. \end{aligned}$$

[2] O espaço euclidiano $\mathbb{R}^n$ é infinito não enumerável.

1.8 Conjunto Quociente

A seguir apresentamos um tipo de conjunto que será essencial para desenvolver exemplos e exercícios de Topologia.

Definição 1.10. Seja o conjunto $X \neq \emptyset$. Uma relação de equivalência em X, é uma relação que é reflexiva, simétrica e transitiva.

Denotamos a relação: $\sim$.

Observação 1.4. $\sim$ é uma relação de equivalência em X se e, somente se $\forall\ x, y, z \in X$:

1. Reflexiva: $x \sim x$
2. Simétrica: se $x \sim y$, então $y \sim x$.
3. Transitiva: se $x \sim y$ e $y \sim z$, então $x \sim z$.

Exemplo 1.8.

[1] Seja $X \neq \emptyset$. Para todo $x, y \in X$, definimos a relação $x \sim y$ se, e somente se $x = y$. Que é de equivalência.

[2] Seja $X = \mathbb{R}$. Para todo $r, s \in X$ definimos a relação: $r \sim s$ se, e somente se $r < s$. Logo, não é uma relação de equivalência, pois não é reflexiva nem simétrica.

[3] Seja $X = \mathbb{Q}$. Definimos a relação: $\dfrac{a}{b} \sim \dfrac{c}{d}$ se, e somente se $a\,d = b\,c$. Que é de equivalência.

[4] Seja $C([0,1])$ o conjunto das funções $f : [0,1] \longrightarrow \mathbb{R}$ contínuas . Definimos a relação:

$$f \sim g \Longleftrightarrow \int_0^1 f(x)\,dx = \int_0^1 g(x)\,dx.$$

Que é de equivalência.

[5] Seja $C^1((0,1))$ o conjunto das funções $f : (0,1) \longrightarrow \mathbb{R}$ diferenciáveis . Definimos a relação:

$$f \sim g \iff f'(x) = g'(x), \qquad \forall\, x \in (0,1).$$

Que é de equivalência.

Definição 1.11. Seja X com uma relação de equivalência $\sim$. Para todo $x \in X$, a classe de equivalência de x é denotada e definida por:

$$[x] = \{y \in X / \, x \sim y\}.$$

Proposição 1.16. Seja $X \neq \emptyset$ e $\sim$ uma relação de equivalência, para todo $x,\, y \in X$:

1. Se $x \sim y$, então $[x] = [y]$.

2. Se x não é equivalente a y, então $[x] \cap [y] = \emptyset$.

3. $\bigcup_{x \in X} [x] = X$.

Prova:

1. Seja $z \in [x]$, então $z \sim x$, como $x \sim y$, temos que $z \sim y$ e $z \in [y]$; logo $[x] \subset [y]$. A recíproca é análoga.

2. Suponha que x não é equivalente a y e $z \in [x] \cap [y]$, então $z \sim x$ e $z \sim y$, logo $x \sim y$ o que é uma contradição.

3. Exercício.

■

Definição 1.12. Seja $X \neq \emptyset$. $\mathcal{D} \subset \mathcal{P}(X)$ é uma partição ou decomposição de X se :

1. Para todo $A,\ B \in \mathcal{D}$ tal que $A \neq B$,temos $A \cap B = \emptyset$.
2. $\bigcup_{A \in \mathcal{D}} A = X$.

Exemplo 1.9.

[1] O conjunto $\mathcal{D} = \{(-\infty, 0],\ (0, +\infty)\}$ é, claramente uma partição de $\mathbb{R}$.

[2] O conjunto $\mathcal{D} = \{[n\ ,\ n+1)\ /\ n \in \mathbb{Z}\}$ é, outra partição de $\mathbb{R}$.

[3] $\mathcal{D} = \{(n-1\ ,\ n+1)\ /\ n \in \mathbb{Z}\}$ não é uma partição de $\mathbb{R}$.
De fato, basta observar que:

$$(1, 3) \cap (0, 2) = (1, 2).$$

Definição 1.13. Sejam $X \neq \emptyset$ e $\sim$ uma relação de equivalência. Denotemos por:

$$X/\sim = \{[x]\ /\ x \in X\}$$

o conjunto das classes de equivalência de X.

Corolário 1.2. Sejam $X \neq \emptyset$ e $\sim$ uma relação de equivalência, então:

$$X/\sim$$

é uma partição de X.
Prova: Imediata.

■

Exemplo 1.10.

[1] Seja $X = \mathbb{R}^2$. Definimos a relação:

$$(a, b) \sim (c, d) \iff b = d.$$

$\sim$ é uma relação de equivalência.

A classe de equivalência $[(a, b)]$ é a reta $y = b$. Logo, estamos decompondo o plano em retas horizontais:

$$[(a, b)] = \{(x, y) \,/\, y = b\}.$$

[2] Seja $X = \mathbb{R}^2$. Definimos a relação:

$$(a, b) \sim (c, d) \iff \|b - a\| = \|d - c\|,$$

onde $\|\ \ \|$ é a norma euclidiana usual.

1. A relação $\sim$ é de equivalência.

2. A classe de equivalência $[(a, b)]$ são todos os pontos do plano com a mesma distância de (a, b) à origem.

3. Logo, estamos decompondo o plano em círculos concêntricos; por exemplo:

$$[(0, 0) = \{(0, 0)\},$$
$$[(1, 0)] = [(-1, 0)] = [(0, 1)] = [(0, -1)] = \{(x, y) \,/\, x^2 + y^2 = 1\}.$$

Observação 1.5. A recíproca do corolário é verdadeira. Dada uma partição $\mathcal{D}$ de X definimos:

$$x \sim y$$

se, e somente se x e y pertecem a A tal que $A \in \mathcal{D}$. Então, a relação é de equivalência e:

$$\mathcal{D} = X/\sim .$$

Definição 1.14. O conjunto $X/\sim$ é dito quociente.

Exemplo 1.11.

[1] Seja $X = \mathbb{Z}$ e $p \in \mathbb{Z}$ fixado tal que $p,\, q \geq 1$. Definamos a seguinte relação de equivalência em $\mathbb{Z}$:

$$x \sim y \Longleftrightarrow x \equiv y \mod p$$

onde $x \equiv y \mod p \Longleftrightarrow$ existe $k \in \mathbb{Z}$ tal que $x - y = k\,p$.

1. Esta relação é claramente de equivalência.

2. $x \sim 0 \Longleftrightarrow$ existe $k \in \mathbb{Z}$ tal que $x = k\,p$, logo:

$$[0] = \{\ldots, \ldots, -2\,p, -p, 0, p, 2\,p, \ldots\ldots\}.$$

3. $x \sim 1 \Longleftrightarrow$ existe $k \in \mathbb{Z}$ tal que $x = k\,p + 1$, logo:

$$[1] = \{\ldots, \ldots, -2\,p + 1, -p + 1, p + 1, 2\,p + 1, \ldots\ldots\}.$$

4. Em geral:

$$[p-1] = \{\{\ldots, \ldots, -p+1, -1, p-1, 2\,p-1, 3p-1 \ldots\ldots\}.$$

Logo:

$$\mathbb{Z}/\sim = \{[0],\, [1],\, \ldots, [p-1]\}.$$

É comum utilizar a notação:

$$\mathbb{Z}/\sim = \mathbb{Z}_p.$$

[2] Seja $X = \mathbb{Z} \times \big(\mathbb{Z} - \{0\}\big)$. Definamos a seguinte relação de equivalência em X:

$$(a, b) \sim (c, d) \Longleftrightarrow a\,d = b\,c.$$

É possível provar que X é $\mathbb{Q}$.

[3] Seja $I = [0, 1] \subset \mathbb{R}$. Definamos a seguinte relação de equivalência em I:

$$x \sim y \quad \Longleftrightarrow \quad \{x, y\} = \{0, 1\}, \quad \text{ou} \quad x = y.$$

1. Se $x \in (0, 1)$; então $[x] = \{x\}$.

2. Se $x = 0$; então $[0] = \{0,\, 1\}$.

3. Se $x = 1$, então $[1] = \{0,\, 1\}$; logo:

$$[0] = [1].$$

Nos próximos capítulos veremos que $X = I/\sim$ é o círculo unitário.

[4] Seja $I^2 = I \times I \subset \mathbb{R}^2$. Definamos a seguinte relação de equivalência em I^2:

$$(x, y) \sim (x_1, y_1) \iff (x, y) = (x_1, y_1) \text{ ou } (0, y) \sim (1, 1 - y),$$

para todo $(x, y),\ (x_1, y_1) \in I^2$

Observe que se $x \neq 0, 1$, então $[(x, y)] = \{(x, y)\}$ e $[(0, y)] = [(1, 1 - y)]$.

Em particular:

$$[(0, 0)] = [(1, 1)] \quad \text{e} \quad [(0, 1)] = [(1, 0)].$$

Nos próximos capítulos veremos que $X = I^2/\sim$ é a faixa de Möbius.

[5] Seja $I^2 \subset \mathbb{R}^2$. Definamos a seguinte relação de equivalência em I^2:

$$(x, y) \sim (x_1, y_1) \iff (x, y) = (x_1, y_1) \text{ ou } (0, y) \sim (1, y) \text{ e } (x, 0) \sim (x, 1),$$

para todo $(x, y),\ (x_1, y_1) \in I^2$

Observe que se $x, y \neq 0, 1$, então $[(x, y)] = \{(x, y)\}$ e $[(0, y)] = [(1, y)]$ e se $y = 0$, então $[(x, 0)] = [(x, 1)]$.

Em particular:

$$[(0, 0)] = [(1, 0)] = [(0, 1)] = [(1, 1)].$$

Nos próximos capítulos provaremos que $X = I^2/\sim$ é o toro.

1.9 Funções e Conjunto Quociente

Definição 1.15. Sejam $X \neq \emptyset$ e $X/\sim$ o conjunto quociente de X. A função:

$$\begin{aligned} \Pi : X &\longrightarrow X/\sim \\ x &\longrightarrow [x] \end{aligned}$$

é dita projeção canônica.

Observação 1.6. A projeção canônica é naturalmente sobrejetiva. Em geral, não é injetiva, pois, por exemplo, se $x \neq y$ e $x \sim y$, então $[x] = [y]$

Definição 1.16. Sejam X e Y conjuntos não vazíos com relações de equivalâncias $\sim$ e $\simeq$, respectivamente. A função $f : X \longrightarrow Y$ preserva relação, se:

$$x \sim x_1 \Longrightarrow f(x) \simeq f(x_1).$$

Teorema 1.1. (Passagem ao Quociente) Sejam X e Y conjuntos não vazíos com relações de equivalâncias $\sim$ e $\simeq$, respectivamente. Se a função $f : X \longrightarrow Y$ preserva a relação, então existe uma única função f_* que faz comutar o diagrama:

$$\begin{array}{ccc} X & \xrightarrow{f} & Y \\ {\scriptstyle \Pi_1}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle \Pi_2} \\ X/\sim & \xrightarrow{f_*} & Y/\simeq \end{array}$$

Isto é: $\Pi_2 \circ f = f_* \circ \Pi_1$.

Prova: Denotemos por $[\ \ ]$ e $[[\ \ ]]$ as classes de equivalências de X e Y, respectivamante. Definamos:

$$f_*([x]) = [[f(x)]].$$

Primeiramente devemos provar que f_* está bem definida, isto é não depende dos elementos da classe de equivalência.

Seja $a \in [x]$, então $a \sim x$; logo $f(a) \simeq f(x)$ e $[[f(a)]] = [[f(x)]]$.

$$(f_* \circ \Pi_1)(x) = f_*([x]) = [[f(x)]] = \Pi_2(f(x)) = (\Pi_2 \circ f)(x).$$

A unicidade de f_* segue da sobrejetividade das projeções canônicas.

De fato, se g_* é outra função que comuta o diagrama, temos:

$$\Pi_2 \circ f = g_* \circ \Pi_1;$$

Se $g_*([x]) \neq f_*([x])$ pelo menos um elemento de $[x]$, como Π_1 é sobrejetiva:

$$(g_* \circ \Pi_1)(x_1) \neq (f_* \circ \Pi_1)(x_1), \quad \text{para algum} \quad x_1 \in [x],$$

logo:

$$(\Pi_2 \circ f)(x_1) = (g_* \circ \Pi_1)(x_1) \neq (g_* \circ \Pi_1)(x_1);$$

o que é uma contradição, pois g_* comuta o diagrama.

■

Observação 1.7. A recíproca do teorema é válida. De fato, seja g uma função que comuta o diagrama; se $x \sim x_1$ temos que $[x] = [x_1]$ e:

$$(\Pi_2 \circ f)(x) = (g \circ \Pi_1)(x) = (g \circ \Pi_1)(x_1) = (\Pi_2 \circ f)(x_1) \Longrightarrow [[f(x)]] = [[f(x_1)]];$$

logo $f(x) \simeq f(x_1)$ e f preserva a relação; pela unicidade do teorema $g = f_*$.

Exemplo 1.12. Seja $f : \mathbb{Z} \longrightarrow \mathbb{Z}$ tal que $f(n) = 2\,n$, A função f preserva a relação e:

$$\begin{array}{ccc} \mathbb{Z} & \xrightarrow{f} & \mathbb{Z} \\ {\scriptstyle \Pi_1}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle \Pi_2} \\ \mathbb{Z}_6 & \xrightarrow{f_*} & \mathbb{Z}_3 \end{array}$$

Logo $f_*([x]) = [2\,x]$.

Por exemplo, $f_*([0]) = [0]$, $f_*([1]) = [2]$, $f_*([2]) = [1]$ e $f([5]) = [1]$.

1.10 Exemplo Importante

A seguir apresentamos um caso especial de conjunto quociente, ele é importante pois é uma fonte de exemplos interessantes como veremos nos próximos capítulos. Neste parágrafo utilizaremos as notações usuais da Álgebra.

Seja $(G, *)$ um grupo e $H \preceq G$ um subgrupo. Definamos a seguinte relação sobre G, para todo $g,\ g_1 \in G$:

$$g \sim g_1 \Longleftrightarrow \text{existe } h \in H \text{ tal que } g = g_1 * h.$$

Lema 1.1. $\sim$ é uma relação de equivaência.

Prova: Provaremos a simetría; as outras propriedades ficarão para exercícios. Se $g \sim g_1 \Longleftrightarrow$ existe $h \in H$ tal que $g = g_1 * h$, como $h^{-1} \in H$, temos:

$$g * h^{-1} = (g_1 * h) * h^{-1} = g_1 * (h * h^{-1}) = g_1 \Longrightarrow g_1 \sim g.$$

■

Observação 1.8. Como a relação de equivalência definida depende do subgrupo H, é comum denotar:

$$G/\sim = G/H.$$

Exemplo 1.13.

[1] Seja $\mathbb{Z}$ subgrupo aditivo de $\mathbb{R}$. Definamos a seguinte relação de equivalência em $\mathbb{R}$

$$x \sim y \iff x - y \in \mathbb{Z}.$$

Nos próximos capítulos veremos que $\mathbb{R}/\mathbb{Z}$ é o círculo unitário.

[2] Seja $\mathbb{Z}^2 = \mathbb{Z}\times\mathbb{Z}$ subgrupo aditivo de $\mathbb{R}^2$. Definamos a seguinte relação de equivalência em $\mathbb{R}$

$$(a,b) \sim (c,d) \iff (a-c, b-d) \in \mathbb{Z}^2.$$

Nos próximos capítulos veremos que $\mathbb{R}^2/\mathbb{Z}^2$ é o toro.

Finalizamos o capítulo com uma aplicação à Teoria de Grupos.

Teorema 1.2. (Lagrange) Seja $(G, *)$ um grupo finito e $H \preceq G$ um subgrupo, então:

$$|G| = |G/H|\,|H|,$$

onde $|\ |$ indica o número de elementos. Isto é o número de elementos de G é um múltiplo do número de elementos de H.

Prova: Sabemos que G/H é uma partição de G; logo, basta provar que G/H e H possuem o mesmo número de elementos. Definamos :

$$\begin{aligned} f : H &\longrightarrow [g] \\ h &\longrightarrow g * h. \end{aligned}$$

Segue de imediato que $f(h) \in [g]$.
Suponha que $f(h) = f(h_1)$; então $g * h = g * h_1$; logo:

$$g^{-1} * g * h = g^{-1} * g * h_1$$

e $h = h_1$; a função f é injetiva.
Seja $u \in [g]$; existe $h \in H$ tal que $g = u * h$ e $f(h) = g$; logo é sobrejetiva.
■

1.11 Exercícios

1. Complete todos os detalhes e as provas dos teoremas e proposições do capítulo.

2. Se X tem n elementos:

   (a) Verifique que X possui 2^n subconjuntos.

   (b) Se $p < n$, quantos subconjuntos com p elementos possui X?

3. Seja $A \subset X$. Verifique as seguintes propriedades elementares:

   (a) $X^c = \emptyset$ e $\emptyset^c = X$.

   (b) $X \cap A = A$ e $X \cup A = X$

   (c) $A \cap \emptyset = \emptyset$ e $A \cup \emptyset = A$

4. Sejam $A,\ B \subset X$. Verifique que $A \cap B = \emptyset$ se, e somente se $A \subset B^c$.

5. Sejam $A,\ B \subset X$. Verifique que $A \cup B = X$ se, e somente se $A^c \subset B$.

6. Sejam $A,\ B \subset X$. Verifique que:

   (a) $\big(A^c\big)^c = A$

   (b) $\big(A - B\big)^c = B \cup A^c$

7. Sejam $A,\ B,\ C \subset X$. Verifique que:

   (a) $A - \big(A - B\big) = A \cap B$

   (b) $A \cap \big(B - C\big) = \big(A \cap B\big) - \big(A \cap C\big)$

(c) $\big(A - B\big) \cup \big(A - C\big) = A - \big(B \cap C\big)$

(d) $\big(A - C\big) \cup \big(B - C\big) = (A \cup B\big) - C$

(e) $\big(A - B\big) \cup \big(B - A\big) = (A \cup B\big) - (A \cap B\big)$

8. Se $\bigcup_{\alpha} A_\alpha = \bigcup_{\alpha} B_\alpha$, então $A_\alpha = B_\alpha$?

9. Seja $I_n = (0, n^{-1})$, $n \in \mathbb{N}$. Determine:

   (a) $I_n \cap I_m$; para todo $n,\ m \in \mathbb{N}$

   (b) $I_n \cup I_m$; para todo $n,\ m \in \mathbb{N}$

   (c) $$\bigcup_{n=1}^{\infty} I_n$$

   (d) $$\bigcap_{n=1}^{\infty} I_n$$

10. Verifique se é verdadeiro que $X \times (X \times X) \neq (X \times X) \times X$

11. Seja $f : \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R}$ tal que $f(x) = x^2 + 1$, determine:

    (a) $f([-1, 1])$ (b) $f^{-1}(\{0\})$ (c) $f^{-1}(\{2\})$ (d) $f(\mathbb{R})$

12. Sejam $A \subset X$, $B \subset Y$ e $f : X \longrightarrow Y$ uma função. Verifique a veracidade das seguintes afirmações:

    (a) $f\big(f^{-1}(B)\big) = B$

    (b) $f^{-1}\big(f(A)\big) \neq A$

    (c) $f^{-1}(B^c) = \big(f^{-1}(B)\big)^c$

13. Seja $f : X \longrightarrow Y$ uma função. Verifique que: f é bijetiva se, e somente se
$f(A^c) = \big(f(A)\big)^c$, para todo $A \subset X$.

14. Se X é finito, verifique que $f : X \longrightarrow X$ é injetiva se, e somente se f é sobrejetiva.

15. Se X é infinito enumerável. Verifique que $\mathcal{P}(X)$ é infinito enumerável.

16. Sejam $X_1, X_2, \ldots, X_n, \ldots\ldots$ conjuntos infinitos. Denote e defina os seguintes conjuntos:

$$\limsup X_k = \bigcap_{k=1}^{\infty} \left(\bigcup_{j=k}^{\infty} X_j \right)$$

$$\liminf X_k = \bigcup_{k=1}^{\infty} \left(\bigcap_{j=k}^{\infty} X_j \right)$$

(a) Verifique que o conjunto $\limsup X_k$ é o conjunto formado pelos elementos de X_k, para infinitos valores de k.

(b) Verifique que o conjunto $\liminf X_k$ é o conjunto formado pelos elementos de todos os X_k, salvo para finitos valores de k.

(c) Verifique que $\liminf X_k \subset \limsup X_k$.

(d) Se $X_j \subset X_{j+1}$, para todo j. Verifique que:

$$\liminf X_k = \limsup X_k = \bigcup_{k=1}^{\infty} X_k.$$

17. Defina em $\mathbb{Z}$ a relação $x \sim y \iff 3\,x + 8\,y$ é divisível por 11. Verifique se $\sim$ é de equivalência.

18. Defina em $\mathbb{R}$ a relação $x \sim y \iff x - y \in \mathbb{Q}$. Verifique se $\sim$ é de equivalência. Determine $[x]$, para diversos $x \in \mathbb{R}$.

19. Defina em $\mathbb{R}$ a relação $x \sim y \iff x - y = 2\,k\,\pi$, $k \in \mathbb{Z}$. Verifique se $\sim$ é de equivalência. Determine $[x]$, para diversos $x \in \mathbb{R}$.

20. Defina em $\mathbb{R}^2$ a relação $(a, b) \sim (c, d) \iff b - a = d - c$. Verifique se $\sim$ é de equivalência. Esboce o gráfico de $[(x, y)]$, para diversos $(x, y) \in \mathbb{R}^2$.

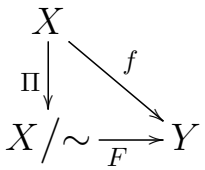
21. Se G é um grupo finito e $|G|$ é um número primo, quantos subgrupos possui G?

22. Sejam X e Y conjuntos não vazíos e $f : X \longrightarrow Y$ uma função. Defina a seguinte relação:

$$x \sim x_1 \iff f(x) = g(x_1), \ \ \forall\ x,\, x_1 \in X.$$

    (a) Verifique que $\sim$ é uma relação de equivalência em X.

    (b) Verifique que existe uma única função F que faz comutativo o diagrama:



Capítulo 2

ESPAÇOS TOPOLÓGICOS

2.1 Introdução

A seguir apresentaremos a definição de Topologia que é, essencialmente, a generalização de algumas das propriedades intrínsecas dos intervalos abertos em $\mathbb{R}$.

As notações que utilizaremos, são as usuais da Teoría de Conjuntos.

2.2 Topologias e Conjuntos Abertos

Seja X um conjunto não vazio.

Denotemos por:

1. $\mathfrak{P}(X)$ a família de todos os subconjuntos de X.

2. $A^c = X - A$ o complementar de A em X.

Definição 2.1. Uma topologia sobre X é uma família $\mathfrak{T} \subset \mathfrak{P}(X)$ tal que:

1. $X, \emptyset \in \mathfrak{T}$.

2. Dada uma família arbitrária $\{A_\alpha \in \mathfrak{T} \,/\, \alpha \in \Gamma\}$, então:

$$\bigcup_{\alpha\in\Gamma} A_\alpha \in \mathfrak{T}.$$

3. Dados $B_1,\ B_2, \ldots,\ B_n \in \mathfrak{T}$, então:

$$\bigcap_{i=1}^{n} B_i \in \mathfrak{T}.$$

Observação 2.1. Em palavras, uma topologia é uma família de subconjuntos de X tais que o conjunto vazio e o conjunto X devem pertencer à topologia; a reunião arbitrária de elementos da topologia deve pertencer à topologia e a interseção finita de elementos da topologia deve pertencer à topologia.

Definição 2.2.

1. Os elementos de $\mathfrak{T}$ são ditos conjuntos abertos de X ou simplesmente abertos de X.

2. O par $\big(X, \mathfrak{T}\big)$ é chamado espaço topológico.

2.3 Exemplos

A seguir apresentaremos uma série de exemplos que utilizaremos em todos os capítulos seguintes.

[1] Todo conjunto X não vazio possui as seguintes topologias:

1. $\mathfrak{T}_{ind} = \{X,\ \emptyset\}$, chamada topologia indiscreta. Logo, os únicos subconjuntos abertos de X são $\emptyset$ e X.

2. $\mathfrak{T}_{dis} = \mathfrak{P}(X)$, chamada topologia discreta. Logo, todos os subconjuntos de X são abertos.

3. Se X tem mais de 2 elementos, então:

$$\mathfrak{T}_{ind} \neq \mathfrak{T}_{dis}.$$

[2] Seja $X = \{a, b, c\}$. Verifiquemos se as seguintes famílias de subconjuntos de X são uma topologia em X.

1. $\mathfrak{T}_1 = \{\emptyset, X, \{a\}\}$.

2. $\mathfrak{T}_2 = \{\emptyset, X, \{a\}, \{b\}\}$.

3. $\mathfrak{T}_3 = \{\emptyset, X, \{a\}, \{b\}, \{a, b\}\}$.

Claramente, $\mathfrak{T}_1$ e $\mathfrak{T}_3$ são topologias para X. $\mathfrak{T}_2$ não é uma topologia em X, pois:

$$\{a\} \cup \{b\} \notin \mathfrak{T}_2.$$

[3] Seja $X = \{a, b\}$. A topologia:

$$\mathfrak{T}_{sier} = \{\emptyset, X, \{a\}\}$$

é dita de Sierpinski.

[4] Seja $X = \mathbb{R}$ e definamos a seguinte topologia:

$$\mathfrak{T} = \{\emptyset, A \subset \mathbb{R}\},$$

onde $A \in \mathfrak{T}$ se, e somente se para todo $x \in A$ existe um intervalo aberto (a, b) tal que:

$$x \in (a, b) \subset A.$$

1. Claramente $\emptyset,\ \mathbb{R} \in \mathfrak{T}$.

2. Seja $\{A_\alpha \in \mathfrak{T} \,/\, \alpha \in \Gamma\}$, então:

$$\bigcup_{\alpha\in\Gamma} A_\alpha \in \mathfrak{T}.$$

   De fato, seja $x \in \bigcup_{\alpha\in\Gamma} A_\alpha$, então existe $\alpha_0 \in \Gamma$ tal que $x \in A_{\alpha_0} \in \mathfrak{T}$; logo, existe (a, b) e:

$$x \in (a, b) \subset A_{\alpha_0} \subset \bigcup_{\alpha\in\Gamma} A_\alpha.$$

3. Sejam $B_1,\ B_2 \in \mathfrak{T}$; então, dado $x \in B_1 \cap B_2$ temos que $x \in B_1 \in \mathfrak{T}$ e $x \in B_2 \in \mathfrak{T}$, logo existem (a_1, b_1) e (a_2, b_2) tais que $x \in (a_1, b_1) \subset B_1$ e $x \in (a_2, b_2) \subset B_2$.

   Se denotamos por $a = \max\{a_1,\ a_2\}$ e $b = \min\{b_1,\ b_2\}$, temos:

$$x \in (a, b) \subset B_1 \cap B_2.$$

   Por indução: Se $B_1,\ B_2, \ldots,\ B_n \in \mathfrak{T}$, então $\bigcap_{i=1}^{n} B_i \in \mathfrak{T}$.

Definição 2.3. Esta topologia é chamada euclidiana ou usual e será denotada por $\mathfrak{T}_{us}$.

[5] Seja $X = \mathbb{R}^2$ e definamos a seguinte topologia:

$$\mathfrak{T} = \{\emptyset,\ A \subset \mathbb{R}^2\},$$

onde $A \in \mathfrak{T}$ se, e somente se para todo $(x, y) \in A$ existe um retângulo aberto $(a, b) \times (c, d)$ tal que:

$$(x, y) \in (a, b) \times (c, d) \subset A.$$

Observação 2.2.

1. De forma análoga ao exemplo anterior, $\mathfrak{T}$ é uma topologia e é também chamada euclidiana ou usual e será denotada por $\mathfrak{T}_{us}$.

2. Não é difícil ver que esta topologia pode ser estendida a $\mathbb{R}^n$.

[6] Seja $\mathbb{R}^2$ e consideremos a família:

$$\mathfrak{T}_k = \{\emptyset,\ \mathbb{R}^2,\ G_k \,/\, k \in \mathbb{R}\},$$

onde:

$$G_k = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \,/\, x > y + k\}.$$

Então, $\left(\mathbb{R}^2, \mathfrak{T}_k\right)$, é um espaço topológico.

1. $\emptyset,\ \mathbb{R}^2 \in \mathfrak{T}_k$, por definição.

2. Seja $G_k \in \mathfrak{T}_k$ tal que $k \in M \subset \mathbb{R}$:

   (a) Se M é limitado inferiormente, seja $m = \inf\ M$, então:

   $$\bigcup_{k \in M} G_k = G_m \in \mathfrak{T}_k.$$

   De fato, seja $(x, y) \in \bigcup_{k \in M} G_k$; então, existe $k \in M$ tal que $(x, y) \in G_k$, isto é $x - y > k \geq m$; logo, $(x, y) \in G_m$ e

$$\bigcup_{k\in M} G_k \subset G_m.$$

Seja $(x, y) \in G_m$; então, $x - y > m$; logo, existe $k \in M$ tal que $x - y > k$, caso contrário $x - y$ seria uma cota inferior de M maior que m; então:

$$G_m \subset \bigcup_{k\in M} G_k.$$

(b) Se M não é limitado inferiormente, então:

$$\bigcup_{k\in M} G_k = \mathbb{R}^2.$$

De fato, seja $(x, y) \in \mathbb{R}^2$, então, existe $k \in M$ tal que $x - y > k$; caso contrário, M seria limitado inferiormente por $x - y$, logo $(x, y) \in G_k$.

3. Sejam $G_{k_1},\ G_{k_2} \in \mathfrak{T}_k$ e considere $k_1 = \max\{k_1, k_2\}$; então, $G_{k_1} \subset G_{k_2}$ e:

$$G_{k_1} \cap G_{k_2} = G_{k_1} \in \mathfrak{T}_k.$$

[7] Seja X um conjunto não vazio e:

$$\mathfrak{T} = \{A \subset X \,/\, A^c \text{ é finito ou é } X\}.$$

$\mathfrak{T}$ é uma topologia para X.

1. Claramente, X e $\emptyset$ pertencem a $\mathfrak{T}$.

2. Seja $\{A_\alpha \in \mathfrak{T} \,/\, \alpha \in \Gamma\}$; então:

$$\bigcup_{\alpha\in\Gamma} A_\alpha \in \mathfrak{T}.$$

De fato:

$$\left(\bigcup_{\alpha\in\Gamma} A_\alpha\right)^c = \bigcap_{\alpha\in\Gamma} A_\alpha^c,$$

como A_α^c é finito, a interseção é finita ou é todo X.

3. Sejam $B_1,\ B_2, \ldots,\ B_n \in \mathfrak{T}$, então:

$$\left(\bigcap_{i=1}^{n} B_i\right)^c = \bigcup_{i=1}^{n} B_i^c,$$

a união é finita ou todo X, pois cada conjunto é finito ou todo X.

Observação 2.3. Esta topologia é chamada de cofinita e denotada $\mathfrak{T}_{cof}$. Se X é finito, então $\mathfrak{T}_{cof} = \mathfrak{T}_{dis}$.

Exemplo 2.1. Seja $X = \mathbb{R}$ com a topologia $\mathfrak{T}_{cof}$.

O conjunto $(-\infty, 1)$ não é aberto nesta topologia, pois seu complementar é $[1, +\infty)$ e não é finito nem igual a $\mathbb{R}$. Mas, o conjunto $(-\infty, 1) \cup (1, +\infty)$ é aberto.

Nesta topologia os abertos são da forma:

$$A = \mathbb{R} - \bigcup_{i=1}^{n} \{x_i \,/\, x_i \in \mathbb{R}\}.$$

Seja $X = \mathbb{R}$ com a topologia $\mathfrak{T}_{us}$. Se $A \subset \mathbb{R}$ é finito, então A não é aberto.

Analogamente em $\mathbb{R}^n$.

2.4 Conjuntos Fechados

Os conjuntos fechados são os duais dos conjuntos abertos, num espaço topológico. Veremos que a topologia num espaço topológico, também pode ser caracterizada atraves dos conjuntos fechados.

Definição 2.4. Seja $F \subset X$. F é dito fechado em X se $F^c \in \mathfrak{T}$.

Observação 2.4. Isto é, um conjunto é fechado se, e somente se seu complementar é um conjunto aberto.

Exemplo 2.2.

[1] X e $\emptyset$ são fechados em X.

[2] Seja $\left(X, \mathfrak{T}_{sier}\right)$; então os fechados de X são $\emptyset$, X e $\{b\}$.

[3] Considere $X = \{a,\, b,\, c\}$ com a $\mathfrak{T}_3$ do exemplo [??]. Determinemos os conjuntos fechados de X.

Primeiramente X e $\emptyset$ são fechados em X. Os conjuntos $\{a\}$ e $\{b\}$ não são fechados; de fato:

$$\{a\}^c = \{b,\, c\} \notin \mathfrak{T}_3$$
$$\{b\}^c = \{a,\, c\} \notin \mathfrak{T}_3.$$

Por outro lado $\{c\}$, $\{a,\, c\}$ e $\{b,\, c\}$ são fechados em X:

$$\{c\}^c = \{a,\, b\} \in \mathfrak{T}_3$$
$$\{a,\, c\}^c = \{b\} \in \mathfrak{T}_3$$
$$\{b,\, c\}^c = \{a\} \in \mathfrak{T}_3.$$

Teorema 2.1. Seja $\left(X, \mathfrak{T}\right)$ espaço topológico e $\mathfrak{F}$ a família de conjuntos fechados; então:

1. $X, \emptyset \in \mathfrak{F}$.
2. Sejam $F_1, F_2, \ldots, F_n$ conjuntos fechados em X; então:

$$\bigcup_{i=1}^{n} F_i$$

é fechado em X.

3. Sejam $F_\alpha \in \mathfrak{F}$, arbitrários tal que $\alpha \in \Gamma$, então:

$$\bigcap_{\alpha\in\Gamma} F_\alpha \in \mathfrak{F}.$$

Prova: A prova é imediata. De fato:

$$\left(\bigcup_{i=1}^{n} F_i\right)^c = \bigcap_{i=1}^{n} F_i^c \in \mathfrak{T}$$

$$\left(\bigcap_{\alpha\in\Gamma} F_\alpha\right)^c = \bigcup_{\alpha\in\Gamma} F_\alpha^c \in \mathfrak{T}.$$

■

Exemplo 2.3. Seja $\left(\mathbb{R}, \mathfrak{T}_{us}\right)$; então todo conjunto finito é fechado. De fato, dado $x \in \mathbb{R}$, então $\{x\}$ é fechado em $\mathbb{R}$ pois:

$$\{x\}^c = (-\infty, x) \cup (x, +\infty);$$

logo se $A = \{x_1, x_2, \ldots x_n\}$ temos que:

$$A = \bigcup_{i=1}^{n} \{x_i\}.$$

O exemplo anterior vale em $\mathbb{R}^n$.

Observações 2.1.

1. A propriedade de ser aberto ou fechado é independente uma da outra.

2. Um conjunto pode ser simultaneamante fechado e aberto, aberto e não fechado, fechado e não aberto ou nehum dos dois.

3. A união infinita de conjuntos fechados pode não ser um conjunto fechado. Por exemplo, para todo subconjunto $B \subset X$, temos:

$$B = \bigcup_{b \in B} \{b\}.$$

4. Uma topologia num espaço topológico também pode ser caracterizada, pelos seus conjuntos fechados.

Exemplo 2.4.

[1] Se X tem a topologia discreta, todo subconjunto de X é aberto e fechado.

[2] Seja $X = \mathbb{R} - \{0\}$ com a topologia euclidiana; então os conjuntos $(-\infty, 0)$ e $(0, +\infty)$ são abertos. Como cada um deles é complementar do outro, também são fechados.

[3] O conjunto $\mathbb{Q} \subset \mathbb{R}$ não é aberto nem fechado com a topologia usual e nem com a topologia cofinita de $\mathbb{R}$.

Definição 2.5. Sejam $\mathfrak{T}_1$ e $\mathfrak{T}_2$ topologias sobre X. Se $\mathfrak{T}_1 \subset \mathfrak{T}_2$, então dizemos que a topologia $\mathfrak{T}_2$ é mais fina que $\mathfrak{T}_1$.

Exemplo 2.5.

[1] Em $\mathbb{R}^2$, $\mathfrak{T}_{cof}$ é menos fina que a $\mathfrak{T}_{us}$. De fato, seja $A \in \mathfrak{T}_{cof}$; então A^c é finito; logo A^c é fechado em $\mathfrak{T}_{us}$ e A é aberto em $\mathfrak{T}_{us}$.

[2] As topologias sobre um conjunto nem sempre podem ser comparadas. Por exemplo:

Observação 2.5.

1. Seja $X = \{a, b\}$ com as topologias: $\mathfrak{T}_1 = \{\emptyset, \{a\}, X\}$ e $\mathfrak{T}_2 = \{\emptyset, \{b\}, X\}$. então $\mathfrak{T}_1$ e $\mathfrak{T}_2$ não podem ser comparadas.

2. Para toda topologia $\mathfrak{T}$ sobre X temos:

$$\mathfrak{T}_{ind} \subset \mathfrak{T} \subset \mathfrak{T}_{dis}.$$

3. No exemplo [1], temos:

$$\mathfrak{T}_{ind} \subset \mathfrak{T}_1 \subset \mathfrak{T}_3 \subset \mathfrak{T}_{dis}.$$

2.5 Bases

Muitas vezes para introduzir uma topologia num conjunto não é necessário descrever todos os conjuntos abertos da topologia, mas apenas alguns conjuntos especiais, os chamados abertos básicos da topologia.

Sejam $(X, \mathfrak{T})$ um espaço topológico e $\mathfrak{B}$ uma família de subconjuntos de X tal que $\mathfrak{B} \subset \mathfrak{T}$.

Definição 2.6. $\mathfrak{B}$ é uma base para $\mathfrak{T}$ se para todo $A \in \mathfrak{T}$, temos que:

$$A = \bigcup_{B \in \mathfrak{B}} B.$$

Observações 2.2.

1. Como $\mathfrak{B} \subset \mathfrak{T}$, então toda união de elementos de $\mathfrak{B}$ também pertence a $\mathfrak{T}$.

2. Os elementos de $\mathfrak{B}$ são ditos abertos básicos da topologia.

3. Se $\mathfrak{B}$ é uma base de $\mathfrak{T}$, dizemos que $\mathfrak{B}$ gera a topologia $\mathfrak{T}$, ou que $\mathfrak{T}$ é a topologia gerada por $\mathfrak{B}$.

4. Para todo $A \in \mathfrak{T}$ existe $B \in \mathfrak{B}$ tal que $B \subset A$. De fato, seja $x \in A$; como $A \in \mathfrak{T}$ e $\mathfrak{B}$ é uma base de $\mathfrak{T}$, então:

$$A = \bigcup_{\alpha \in \Gamma} B_\alpha,$$

onde $B_\alpha \in \mathfrak{B}$. Logo, existe $\alpha \in \Gamma$ tal que:

$$x \in B_\alpha \subset A.$$

O seguinte teorema é um ótimo critério para verificar se uma família de subconjuntos é uma base.

Teorema 2.2. Seja $\mathfrak{B} \subset \mathfrak{T}$. A família $\mathfrak{B}$ é uma base de $\mathfrak{T}$ se, e somente se

1. $X = \bigcup_{B \in \mathfrak{B}} B.$

2. Para todo $B_1\, B_2 \in \mathfrak{B}$, se $x \in B_1 \cap B_2$, então, existe $B \in \mathfrak{B}$ tal que:

$$x \in B \subset B_1 \cap B_2.$$

Prova : Se $\mathfrak{B}$ é uma base de alguma topologia $\mathfrak{T}$, então X é aberto; logo se escreve como união de abertos básicos.

Se $B_1,\ B_2\ \in\ \mathfrak{B}$, então $B_1,\ B_2$ são abertos e $B_1 \cap B_2$ é aberto; logo se $x \in B_1 \cap B_2$, existe um aberto $B \in \mathfrak{B}$ tal que $x \in B \subset B_1 \cap B_2$.

Reciprocamente, se $\mathfrak{B}$ satisfaz 1. e 2. e se exitir uma topologia que tem $\mathfrak{B}$ como base, todo aberto nesta topologia pode ser escrito como união arbitrária de elementos de $\mathfrak{B}$. Definamos:

$$\mathfrak{T} = \{U \subset X \,/\, U \text{ é união arbitrária de elementos de } \mathfrak{B}\}.$$

Devemos provar que $\mathfrak{T}$ é uma topologia sobre X. Claramente $\emptyset \in \mathfrak{T}$; por outro lado $X \in \mathfrak{T}$, pelo ítem 1.

Sejam $A_\alpha \in \mathfrak{T}$, arbitrários; cada $A_\alpha = \bigcup_\mu B_{\alpha,\mu}$, onde $B_{\alpha,\mu} \in \mathfrak{B}$; então:

$$A = \bigcup_\alpha \left(\bigcup_\mu B_{\alpha,\mu} \right) = \bigcup_{\alpha,\mu} B_{\alpha,\mu} \in \mathfrak{T}.$$

Agora consideremos A_1 e $A_2 \in \mathfrak{T}$, então $A_1 = \bigcup_\alpha B_\alpha$ e $A_2 = \bigcup_\mu B_\mu$, então:

$$A_1 \cap A_2 = \left(\bigcup_\alpha B_\alpha \right) \cap \left(\bigcup_\mu B_\mu \right) = \bigcup_{\alpha,\mu} (B_\alpha \cap B_\mu).$$

Se $x \in A_1 \cap A_2$, existe pelo menos um par de índices $(\alpha,\ \mu)$ tal que $x \in B_\alpha \cap B_\mu$; por 2. existe $B \in \mathfrak{B}$ tal que:

$$x \in B \subset B_\alpha \cap B_\mu \subset A_1 \cap A_2;$$

logo, $A_1 \cap A_2$ é aberto. O caso geral segue por indução.

■

Definição 2.7. Os conjuntos $B \in \mathfrak{B}$ tal que $x \in B$ são chamados vizinhanças do ponto x.

Exemplo 2.6.

[1] Uma topologia é base de si própria.

[2] Para $\mathfrak{T}_{ind}$, a base é $\mathfrak{B} = \{X\}$.

[3] Para $\mathfrak{T}_{dis}$, a base é $\mathfrak{B} = \{\{x\} \,/\, x \in X\}$.

[4] Logo, bases diferentes podem gerar a mesma topologia.

[5] (Fundamental) Seja $X = \mathbb{R}$ e $a,\ b \in \mathbb{R}$ tal que $a < b$, então:

$$\mathfrak{B} = \{(a, b)\}$$

gera a topologia usual ou euclidiana de $\mathbb{R}$.

De fato:

1. $\mathbb{R} = \bigcup_{a<b} (a, b)$.

2. Para todo $x \in \mathbb{R}$, $(x - 1, x + 1) \in \mathfrak{B}$.

3. Para todo $x \in \mathbb{R}$ tal que $x \in (a_1, b_1) \cap (a_2, b_2)$, temos:

$$x \in (a, b) \subset (a_1, b_1) \cap (a_2, b_2),$$

onde $a = max\{a_1,\ a_2\}$ e $b = min\{b_1,\ b_2\}$.

[6] Sejam $\mathbb{R}$, $\mathfrak{B}$ a base da topologia euclidiana e $\mathfrak{B}' = \{[a, b) \,/\, a < b\}$. Suponha que $\mathfrak{B}'$ é uma base. (Veja os exercícios). Então estas bases geram topologias diferentes.

Seja $(a, b) \in \mathfrak{B}$; para todo $x \in (a, b)$, existe $[x, b) \in \mathfrak{B}'$ tal que:

$$x \in [x, b) \subset (a, b).$$

Por outro lado, dado $[x, d) \in \mathfrak{B}'$, não existe $(a, b) \in \mathfrak{B}$ tal que:

$$x \in (a, b) \subset [x, d).$$

Logo, as bases geram topologias diferentes.

2.6 Sub-bases

Seja $(X, \mathfrak{T})$ um espaço topológico e $\mathfrak{S}$ uma família de subconjuntos de X tal que $\mathfrak{S} \subset \mathfrak{T}$.

Definição 2.8. $\mathfrak{S}$ é uma sub-base de $\mathfrak{T}$ se a coleção de interseções finitas de elementos de $\mathfrak{S}$ é uma base de $\mathfrak{T}$.

Proposição 2.1. Sejam X um cojunto não vazio e $\mathfrak{S}$ uma família de elementos de X tais que para todo $x \in X$ existe $A \in \mathfrak{S}$ tal que $x \in A$. Seja $\mathfrak{B}$ a coleção de interseções finitas de elementos de $\mathfrak{S}$. Então, a família $\mathfrak{T}$ formada por $\emptyset$, X e as uniões arbitrárias de elementos de $\mathfrak{B}$ é uma topologia para X e é a menor topologia que contém $\mathfrak{S}$.

Prova : Claramente $\emptyset,\ X \in \mathfrak{T}$ e toda união de elementos de $\mathfrak{T}$ pertence a $\mathfrak{T}$.

Mostraremos que qualquer interseção finita de elementos de $\mathfrak{T}$ está em $\mathfrak{T}$, ou melhor, provaremos que se $A,\ B \in \mathfrak{T}$, então $A \cap B \in \mathfrak{T}$:

Se A ou B é vazio, está provada a proposição.

1. Suponha que A e B são não vazios. Então:

$$A = \bigcup_{\alpha} A_\alpha, \quad B = \bigcup_{\beta} B_\beta,$$

onde $A_\alpha,\ B_\beta \in \mathfrak{B}$. Logo:

$$A \cap B = \left(\bigcup_{\alpha} A_\alpha \right) \cap \left(\bigcup_{\beta} B_\beta \right) = \bigcup_{\alpha,\beta} (A_\alpha \cap B_\beta).$$

Por outro lado A_α e B_β são interseções finitas de elementos de $\mathfrak{S}$, logo $A_\alpha \cap B_\beta$ é uma interseção finita de elementos de $\mathfrak{S}$ e, $A \cap B \in \mathfrak{T}$.

2. Claramente $\mathfrak{S} \subset \mathfrak{T}$.

3. Se $\mathfrak{T}'$ é outra topologia em X que também contém $\mathfrak{S}$, então $\mathfrak{B} \subset \mathfrak{T}'$; logo, $\mathfrak{T}'$ deve conter as uniões arbitrárias de elementos $\mathfrak{B}$, isto é $\mathfrak{T} \subset \mathfrak{T}'$. Então $\mathfrak{T}$ é a menor topologia sobre X que contém $\mathfrak{S}$, isto é, $\mathfrak{S}$ é uma sub-base de X.

■

Observação 2.6. Em geral $\mathfrak{S}$ não é uma base de $\mathfrak{T}$, pois os elementos de $\mathfrak{T}$ não podem ser escritos, necessariamente, como uniões de elementos de $\mathfrak{S}$.

Exemplo 2.7.

[1] Toda topologia é sub-base de si mesma.

[2] $\mathfrak{S} = \{(-\infty, a),\ (b, +\infty) \,/\, a,\ b \in \mathbb{R}\}$ é uma sub-base para a topologia usual de $\mathbb{R}$.

[3] $\mathfrak{S} = \{(-\infty, a],\ [b, +\infty) \,/\, a,\ b \in \mathbb{R}\}$ é uma sub-base para a topologia discreta de $\mathbb{R}$.

[4] Sejam $\left(X, \mathfrak{T}_1\right)$ e $\left(Y, \mathfrak{T}_2\right)$ espaços topológicos; então:

$$\mathfrak{S} = \{U \times Y,\ X \times V \,/\, U \in \mathfrak{T}_1,\ V \in \mathfrak{T}_2\}$$

é uma sub-base para a topologia produto em $X \times Y$.

2.7 Topologia Relativa

Uma questão natural que surge das últimas definições é: fixada uma topologia num conjunto, um subconjunto não vazio herda de alguma forma esta estrutura?

Definição 2.9. Seja $(X, \mathfrak{T})$ um espaço topológico e $\emptyset \neq Y \subset X$, então:

1. O conjunto:

$$\mathfrak{T}_Y = \{A \cap Y \,/\, A \in \mathfrak{T}\},$$

é uma topologia sobre Y chamada topologia relativa a Y.

2. O par $(Y, \mathfrak{T}_Y)$ é dito subespaço topológico de $(X, \mathfrak{T})$.

3. Os elementos de $\mathfrak{T}_Y$ são ditos abertos relativos.

Observação 2.7. Em geral, os abertos relativos não são abertos no espaço total. Veja os exemplos.

Exemplo 2.8.

[1] Seja $\mathbb{R}$ com a topologia usual e consideremos $\mathbb{Q} \subset \mathbb{R}$ com a topologia relativa, então $A = \{x \in \mathbb{Q} \,/\, 0 < x < 1\}$ é aberto em $\mathbb{Q}$.

De fato, pois $A = (0, 1) \cap \mathbb{Q}$ e A não é aberto em $\mathbb{R}$.

[2] Seja $\mathbb{R}$ com a topologia usual. $\mathbb{N}$ e $\mathbb{Z} \subset \mathbb{R}$ são subespacos topológicos tais que a topologia relativa é a topologia discreta.

De fato, se $n \in \mathbb{Z}$ então:

$$\{n\} = \mathbb{Z} \cap \left(n - \frac{1}{2}, n + \frac{1}{2}\right).$$

[3] Seja $\overline{\mathbb{R}} = \mathbb{R} \cup \{+\infty\} \cup \{-\infty\}$ com a topologia gerada por:

$$\{+\infty\} \cup (a, +\infty) \quad \text{e} \quad \{-\infty\} \cup (-\infty, a).$$

A topologia $\mathfrak{T}$ gerada por estes conjuntos é dita topologia estendida.

[4] Seja $Y = \mathbb{R} \subset \overline{\mathbb{R}}$ com a topologia relativa; então $\mathfrak{T}_Y$ é a topologia euclidiana.

Proposição 2.2. Seja $\left(Y, \mathfrak{T}_Y\right)$ subespaço topológico de $\left(X, \mathfrak{T}\right)$.

1. Seja $\mathfrak{B} = \{B_\gamma \,/\, \gamma \in \Gamma\}$ uma base de $\mathfrak{T}$; então $\mathfrak{B}_Y = \{B_\gamma \cap Y \,/\, \gamma \in \Gamma\}$ é uma base para $\mathfrak{B}_Y$.

2. $A \subset Y$ é fechado se, e somente se $A = Y \cap F$, onde $F \subset X$ é fechado.

3. Se A é fechado (aberto) em Y e Y é fechado (aberto) em X, então A é fechado (aberto) em X.

Prova:

1. Imediata.

2. Se $A \subset Y$ é fechado, então $A = Y - W$, onde W é aberto em Y; logo $W = Y \cap U$, onde U é aberto em X; por outro lado:

$$A = Y - \left(Y \cap U\right) = Y \cap U^c.$$

   Reciprocamente, se $A = Y \cap F$, onde $F \subset X$ é fechado, então:

$$Y - A = Y \cap F^c;$$

   logo, A é fechado em Y.

3. Como $A = Y \cap F$ e ambos são fechados em X, então A é fechado em X.

■

Exemplo 2.9.

[1] Seja $\mathbb{R}^2$ com a topologia usual. O conjunto

$$S^1 = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \,/\, x^2 + y^2 = 1\} \subset \mathbb{R}^2$$

com a topologia relativa é dito círculo unitário. Os abertos relativos em S^1 são os arcos abertos de círculos.

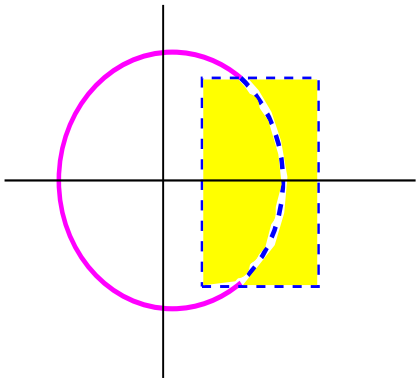


Figura 2.1: Abertos relativos de S^1

[2] Em geral, seja $\mathbb{R}^{n+1}$ com a topologia usual. O conjunto:

$$S^n = \{(x_1, \ldots, x_n, x_{n+1}) \in \mathbb{R}^{n+1} \,/\, \sum_{i=1}^{n} x_i^2 = 1\}$$

com a topologia induzida, é chamado esfera unitária.

2.8 Pontos e Conjuntos Notáveis

Nesta seção estudaremos alternativas para determinar se um conjunto é aberto, e/ou fechado.

Definições 2.1. Seja $(X, \mathfrak{T})$ um espaço topológico e $A \subset X$

1. $x \in X$ é um ponto interior a A se existe U vizinhança de x tal que:

$$x \in U \subset A.$$

2. O conjunto de todos os pontos interiores a A é denotado por:

$$\overset{\circ}{A} \quad \text{ou} \quad Int(A).$$

3. $x \in X$ é um ponto exterior a A se é interior a A^c.

4. O conjunto de todos os pontos exteriores a A é denotado por:

$$Ext\, A.$$

5. $x \in X$ é um ponto aderente a A se para toda vizinhança U de x temos:

$$A \cap U \neq \emptyset.$$

6. O conjunto de todos os pontos aderentes a A é denotado por:

$$\overline{A}.$$

7. O conjunto $\overline{A}$ é dito fecho de A.

8. $x \in X$ é um ponto de acumulação de A se para toda vizinhança U de x temos:

$$\big(A - \{x\}\big) \cap U \neq \emptyset.$$

9. O conjunto de todos os pontos de acumulação a A é denotado por:

$$A'.$$

10. $x \in X$ é um ponto da fronteira de A se é aderente a A e a A^c.

11. O conjunto de todos os pontos da fronteira de A é denotado por:

$$\partial A.$$

12. $x \in X$ é um ponto isolado de A se $\{x\}$ é vizinhança de x

13. Um conjunto onde todos os pontos são isolados é dito discreto.

14. $A \subset X$ é dito denso em X se:

$$\overline{A} = X.$$

Observações 2.3.

1. Se $A \subset X$, então $X = \overset{\circ}{A} \cup \partial\, A \cup Ext\, A$, onde as uniões são disjuntas. $\overline{\emptyset} = \emptyset$ e $\overline{X} = X$. $\overset{\circ}{A} \subset A$ e, por definição, é um conjunto aberto.

2. $x \notin \overline{A}$ se, e somente se existe uma vizinhança U de x tal que $U \cap A = \emptyset$, isto é:

$$x \notin \overline{A} \quad \Leftrightarrow \quad x \in \left(\overset{\circ}{A^c}\right).$$

3. Logo, $\left(\overline{A}\right)^c = \left(\overset{\circ}{A^c}\right) = Ext\, A$ e como $X = \overset{\circ}{A} \cup \partial A \cup Ext\, A$, onde as uniões são disjuntas, temos:

$$\overline{A} = \overset{\circ}{A} \cup \partial A,$$

sendo a união disjunta.

4. Para todo $A \subset X$, o conjunto $\overline{A}$ é fechado.

De fato, $\left(\overline{A}\right)^c = \left(\overset{\circ}{A^c}\right)$ que é aberto.

5. Para todo $A \subset X$, temos $A \subset \overline{A}$.

De fato, se $x \notin \overline{A}$, então existe U vizinhança de x tal que $U \cap A = \emptyset$, isto é $x \in U \subset A^c$; logo $x \notin A$.

6. Para todo $A,\ B \subset X$, temos: se $A \subset B$, então $\overline{A} \subset \overline{B}$.

De fato, se $x \notin \overline{B}$, então existe U vizinhança de x tal que $U \cap B = \emptyset$, isto é $x \in U \subset B^c$; como $B^c \subset A^c$, então $x \notin A \subset \overline{A}$.

7. Para todo $A \subset X$, $\partial\, A$ é um conjunto fechado, pois:

$$\left(\partial A\right)^c = \overset{\circ}{A} \cup \overset{\circ}{A^c}$$

que é aberto:

8. Para todo $A \subset X$:

$$\partial\big(\partial\, A\big) = \emptyset.$$

Exemplo 2.10.

[1] Sejam $\mathbb{R}$ com a topologia usual e $A = (0,1) \cup \{2\}$; então:

$$\overset{\circ}{A} = (0,1)$$

$$Ext\, A = (-\infty, 0] \cup [1,2) \cup (2, +\infty)$$

$$\overline{A} = [0,1] \cup \{2\}$$

$$A' = [0,1]$$

$$\partial\, A = \{0\} \cup \{1\}.$$

[2] Sejam $\mathbb{N}$, $\mathbb{Z}$ e $\mathbb{Q} \subset \mathbb{R}$ e $\mathbb{R}$ com a topologia usual; então:

1. $\mathbb{N}$ e $\mathbb{Z}$ são discretos. $\overset{\circ}{\mathbb{Z}} = \emptyset$ e $\overline{\mathbb{Z}} = \partial\,\mathbb{Z} = \mathbb{Z}$. $\overset{\circ}{\mathbb{Q}} = \emptyset$, pois nenhum intervalo aberto pode ser formado apenas por racionais.

2. $\partial\,\mathbb{Q} = \mathbb{R}$, pois todo intervalo aberto contem racionais e irracionais.

3. $\overline{\mathbb{Q}} = \mathbb{R}$, isto é, $\mathbb{Q}$ é denso em $\mathbb{R}$.

   De fato, suponha que $\overline{\mathbb{Q}} \neq \mathbb{R}$, então existe $x \in \mathbb{R} - \overline{\mathbb{Q}}$. Como $\mathbb{R} - \overline{\mathbb{Q}}$ é aberto, existe (a,b) tal que:

$$x \in (a,b) \subset \mathbb{R} - \overline{\mathbb{Q}}.$$

Como todo intervalo contém números racionais, existe $q \in \mathbb{Q}$ tal que:

$$q \in (a, b) \subset \mathbb{R} - \overline{\mathbb{Q}};$$

logo $q \in \mathbb{R} - \mathbb{Q}$, o que é uma contradição.

4. Por outro lado $\mathbb{Q}' = \mathbb{R}$.

Proposição 2.3. Sejam $\left(X, \mathfrak{T}\right)$ e $A \subset X$:

1. A é fechado se, e somente se $\overline{A} = A$.
2. $\overline{\overline{A}} = \overline{A}$.

Prova :

1. Suponha A fechado; então A^c é aberto. Se $x \notin A$, então $x \in A^c$, logo existe U vizinhança de x tal que $x \in U \subset A^c$; então $U \cap A = \emptyset$ isto é $x \notin \overline{A}$; logo $\overline{A} \subset A$.

   $\overline{A} = A \Leftrightarrow$ se $x \notin A$, então existe uma vizinhança U de x tal que $U \cap A = \emptyset$ se, e somete se $x \in U \subset A^c$ isto é A^c é aberto se, e somete se A é fechado.

2. Como $\overline{A}$ é fechado, pelo ítem anterior $\overline{\overline{A}} = \overline{A}$.

■

Teorema 2.3. Seja $\left(X, \mathfrak{T}\right)$ e $A \subset X$; então $\overline{A}$ é o menor conjunto fechado que contem A, isto é:

$$\overline{A} = \bigcap \left\{ F \,/\, A \subset F \text{ e } F \text{ é fechado} \right\}.$$

Prova :

($\subset$) Se $x \notin \bigcap \{F\}$, então:

$$x \in \left(\bigcap \{F\}\right)^c = \bigcup \{F^c\}$$

que é aberto; logo, existe pelo menos um F^c tal que $x \in F^c$; como F^c é aberto, existe U vizinhança de x tal que $x \in U \subset F^c \subset A^c$; então $U \cap A = \emptyset$; logo $x \notin \overline{A}$.

($\supset$) $\overline{A}$ é fechado e $A \subset \overline{A}$; então:

$$\bigcap \{F\} \subset \overline{A}.$$

.

■

Exemplo 2.11.

[1] Seja $\left(X, \mathfrak{T}_{sier}\right)$; então $\overline{\{b\}} = \{b\}$ e $\overline{\{a\}} = X$.

[2] Seja $\left(X, \mathfrak{T}\right)$ onde $\mathfrak{T}$ é a topologia discreta. Como todos os subconjuntos de X são fechados, o único conjunto denso em X é X.

[3] Seja $X = \{a, b, c, d, e\}$ com a seguinte topologia:

$$\mathfrak{T} = \{\emptyset, X, \{a\}, \{c, d\}, \{a, c, d\}, \{b, c, d, e\}\}.$$

Pelo teorema temos que:

$$\overline{\{b\}} = \{b, e\}, \ \overline{\{a, c\}} = X \text{ e } \overline{\{b, d\}} = \{b, c, d, e\}.$$

Logo, o menor fechado que contém $\{b\}$ é $\{b, e\}$. Note que $\{a, c\}$ é denso em X.

Teorema 2.4. Sejam $(X, \mathfrak{T})$ e $A \subset X$; então $\overset{\circ}{A}$ é o maior conjunto aberto contido em A, isto é:

$$\overset{\circ}{A} = \bigcup \{U \,/\, U \subset A \text{ e } U \text{ é aberto}\}.$$

Prova :

($\subset$) $\overset{\circ}{A}$ é aberto e $\overset{\circ}{A} \subset A$; então $\overset{\circ}{A} \subset \bigcup \{U\}$.

($\supset$) Seja $x \in \bigcup \{U\}$, então existe pelo menos um U tal que $x \in U \subset A$, isto é $x \in \overset{\circ}{A}$.

■

Proposição 2.4. Sejam $(X, \mathfrak{T})$ e $A \subset X$.

1. $\overline{A} = A \cup A'$. Em particular, A é fechado se, e somente se $A' \subset A$.

2. $\overset{\circ}{A} = \left(\overline{A^c}\right)^c$. Em particular, A é aberto se, e somente se $A = \overset{\circ}{A}$.

Prova :

1. Por definição $A' \subset \overline{A}$; por outro lado $A \subset \overline{A}$, então $A \cup A' \subset \overline{A}$.

   Reciprocamente, seja $x \in \overline{A}$. Se $x \in A$ está provado. Se $x \notin A$, então toda vizinhança U de x é tal que $\left(U - \{x\}\right) \cap A \neq \emptyset$, isto é, $x \in A'$.

2. Se $U \subset A$, então $A^c \subset U^c$ e os conjuntos abertos $U \subset A$ são exatamente os complementares dos conjuntos F fechados tais que $A^c \subset F$. Pelo teorema anterior:

$$\begin{aligned}
\overset{\circ}{A} &= \bigcup \{U \,/\, U \subset A \text{ e } U \text{ é aberto}\} \\
&= \bigcup \{F^c \,/\, A^c \subset F \text{ e } F \text{ é fechado}\} \\
&= \left(\bigcap \{F^c \,/\, A^c \subset F \text{ e } F \text{ é fechado}\} \right)^c \\
&= \left(\overline{A^c}\right)^c.
\end{aligned}$$

■

Exemplo 2.12.

[1] Seja $\left(X, \mathfrak{T}_{sier}\right)$:

Então:
$\overset{\circ}{\{b\}} = \emptyset$, $\overset{\circ}{\{a\}} = \{a\}$. $\{b\}' = \emptyset$ e $\{a\}' = \{b\}$. $\partial\{b\} = \partial\{a\} = b$.

[2] Seja $\left(X, \mathfrak{T}_{ind}\right)$:

Então:

Para todo $A \subset X$ tal que $A \neq X$, temos que $\overset{\circ}{A} = \emptyset$.
Para todo $A \subset X$ não vazio, $\overline{A} = X$.
Se A tem mais de um elemento, temos $A' = X$ e $\{x\}' = \{x\}^c$ e $\partial A = X$.

[3] Seja $\left(X, \mathfrak{T}_{dis}\right)$; então:

Para todo $A \subset X$ temos que: $\overset{\circ}{A} = A$, $\overline{A} = A$, $A' = \emptyset$ e $\partial A = \emptyset$

[4] Seja $\left(X, \mathfrak{T}_{cof}\right)$; então:

1. Para todo $A \notin \mathfrak{T}_{cof}$ temos que $\overset{\circ}{A} = \emptyset$.

2. Se A é infinito, $\overline{A} = X$.

3. Para todo $A \subset X$ tal que A é infinito, $A' = X$ e se A é finito, $A' = \emptyset$.

4. Para todo $A \subset X$ aberto tal que X é infinito, $\partial A = X - A$; caso contrário $\partial A = X$.

[5] Considere $\left(\mathbb{R}, \mathfrak{T}_{cof}\right)$ e $A = [0, 1]$.

Então, $\overset{\circ}{A} = \emptyset$ e $\overline{A} = A' = \partial A = \mathbb{R}$.

[6] Seja $\left(X, \mathfrak{T}_{ind}\right)$:

Para todo $A \subset X$ tal que $A \neq X$, temos que $\partial A = X$.

[7] Seja $\left(X, \mathfrak{T}_{dis}\right)$; para todo $A \subset X$ temos que $\partial A = \emptyset$.

Proposição 2.5. São equivalentes as seguintes condições:

1. A é denso em X.

2. Se F é fechado e $A \subset F$, então $F = X$.

3. Todo aberto básico não vazio de X contém elementos de A.

4. $\overset{\circ}{A^c} = \emptyset$.

Prova:

$1) \Rightarrow 2)$ Se $A \subset F$, então $X = \overline{A} \subset \overline{F} = F$, logo $F = X$.

$2) \Rightarrow 3)$ Seja U aberto básico não vazio tal que $U \cap A = \emptyset$; então $A \subset U^c \neq X$, o que é uma contradição pois U^c é fechado.

$3) \Rightarrow 4)$ Suponha que $Int\, A^c \neq \emptyset$; como $Int\, A^c$ é aberto, então existe U aberto básico não vazio tal que $U \subset Int\, A^c$; como $Int\, A^c \subset A^c$, $U \subset A^c$ e $U \cap A = \emptyset$; logo U não contém pontos de A.

$4) \Rightarrow 1)$

$$\left(\overline{A}\right)^c = \left(\overline{\left(A^c\right)^c}\right)^c = \overset{\circ}{A}{}^c = \emptyset.$$

Logo, $\overline{A} = X$.

Seja Y subespaço de X e denotemos por A_Y o conjunto A como subconjunto de Y; então:

1. $\overset{\circ}{A}_Y = \overset{\circ}{A} \cap Y$.

2. $\overline{A_Y} = \overline{A} \cap Y$.

3. $A'_Y = A' \cap Y$.

■

Exemplo 2.13. Seja $\mathbb{R}$ com a topologia usual e $Y = [0,1) \cup (1,3) \cup \{5\}$ com a topologia relativa.

Observe que $(1,3) = (1,3) \cap Y$; por outro lado, $(1,3) = [1,3] \cap Y$; logo $(1,3)$ é aberto e fechado em Y. Logo,

$$\overset{\circ}{\widehat{(1,3)}}_Y = \overline{(1,3)}_Y = (1,3).$$

$[0,1) = [0,1] \cap Y$; logo $[0,1)$ é fechado em Y. Logo, $\overset{\circ}{\widehat{[0,1)}}_Y = (0,1)$.

2.9 Topologia Métrica

Uma importante classe de exemplos de espaços topológicos é a dos espaços métricos.

2.10 Espaços Métricos

Seja um conjunto $M \neq \emptyset$.

Definição 2.10. Uma métrica ou distância sobre M é uma função:

$$d : M \times M \longrightarrow \mathbb{R},$$

tal que, para todo $x,\ y,\ z \in M$, tem-se:

1. $d(x, y) \geq 0$ e $d(x, y) = 0$ se, e somente se $x = y$.
2. Simetria: $d(x, y) = d(y, x)$.
3. Desigualdade triangular:

$$d(x, z) \leq d(x, y) + d(y, z).$$

4. O par (M, d) é chamado espaço métrico.

Exemplo 2.14.

[1] (M, d) é um espaço métrico com a métrica:

$$d(x, y) = \begin{cases} 0 & \text{se} \quad x \neq y \\ 1 & \text{se} \quad x = y. \end{cases}$$

d é dita métrica discreta.

[2] $(\mathbb{N}, d)$ é uma espaço métrico com a métrica:

$$d(n, m) = \begin{cases} 0 & \text{se} \quad n = m \\ 1 + \dfrac{n + m}{n\, m} & \text{se} \quad n \neq m. \end{cases}$$

Só devemos verificar a desigualdade triangular.

Para todo $n,\ m,\ k \in \mathbb{N}$ tais que $n \neq m \neq k$:

$$d(n,m) = 1 + \frac{n+m}{n\,m} = 1 + \frac{1}{m} + \frac{1}{n}$$

$$\leq 2 + \frac{1}{n} + \frac{1}{k} + \frac{1}{m} + \frac{1}{k}$$

$$\leq d(n,k) + d(k,m).$$

[3] $(\mathbb{R}, d)$ é uma espaço métrico com $d(x,y) = |x-y|$, onde $|\quad|$ é o valor absoluto em $\mathbb{R}$.

[4] $\mathbb{R}^n$ como espaço métrico.

Em $\mathbb{R}^n$ podemos definir as seguintes métricas:

$$d_1(x,y) = \sqrt{\sum_{i=1}^{n}(x_i - y_i)^2},$$

$$d_2(x,y) = \sum_{i=1}^{n} |x_i - y_i|,$$

$$d_3(x,y) = \max_{1\leq i\leq n} |x_i - y_i|,$$

onde $x = (x_1,\ x_2, \ldots, x_n)$ e $y = (y_1,\ y_2, \ldots, y_n) \in \mathbb{R}^n$. As provas que d_1 e d_2 são métricas são imediatas.

Por outro lado, a desigualdade triangular para d_3 segue de:

$$|x_i - z_i| \leq |x_i - y_i| + |y_i - z_i| \leq d_3(x,y) + d_3(y,z).$$

[5] Seja $B(M, \mathbb{R})$ o conjunto de todas as funções limitadas $f : M \longrightarrow \mathbb{R}$. Como a soma e a diferença de funções limitadas é limitada, então:

$$d(f, g) = \sup_{x \in M} |f(x) - g(x)|,$$

é uma métrica em $B(M, \mathbb{R})$.

A única propriedade não trivial é a desiguldade triangular. Seja $x \in M$, utilizando a desigualdade triangular em $(\mathbb{R}, |\ |)$. Para todo $x \in M$ temos:

$$|f(x) - h(x)| \leq |f(x) - g(x)| + |g(x) - h(x)|,$$

então:

$$\begin{aligned} |f(x) - h(x)| &\leq |f(x) - g(x)| + |g(x) - h(x)| \\ &\leq \sup_{x \in M} |f(x) - g(x)| + \sup_{x \in M} |g(x) - ghx)| \\ &\leq d(f, g) + d(g, h). \end{aligned}$$

Considerando o supremo em ambos os lados na última desigualdade, temos que:

$$d(f, h) \leq d(f, g) + d(g, h).$$

Pois, o lado direito da desiguldade não depende de $x \in M$.

Definição 2.11. Sejam (M_1, d_1) e (M_2, d_2) espaços méricos. $f : M_1 \longrightarrow M_2$ é uma isometria se é bijetiva e:

$$d_2(f(x), f(y)) = d_1(x, y),$$

para todo $x,\ y \in M_1$.

Exemplo 2.15.

[1] Seja $\mathbb{R}$ com a distância usual e $f : \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R}$ definida por $f(x) = x/2$. A função f é bijetiva, por outro lado:

$$|f(x) - f(y)| = 1/2\,|x - y|.$$

Logo, não é uma isometria.

[2] Sejam $(\mathbb{R}^n, d_1)$, $a \in \mathbb{R}^n$ e $T_a : \mathbb{R}^n \longrightarrow \mathbb{R}^n$ definida por $T_a(v) = v + a$, então f é uma isometria.

De fato, T_a é claramente bijetiva, e:

$$\begin{aligned} d_1(T_a(x), T_a(y)) &= d_1(v + a, w + a) \\ &= \sqrt{\sum_{i=1}^{n}((x_i - a_i) - (y_i - a_i))^2} \\ &= \sqrt{\sum_{i=1}^{n}(x_i - y_i)^2} \\ &= d_1(x, y). \end{aligned}$$

Se mudamos para as outras métricas de $\mathbb{R}^n$, f é isometria?

2.11 Abertos e Fechados em Espaços Métricos

Seja (M, d) um espaço métrico e $r \in \mathbb{R}$ tal que $r > 0$.

Definição 2.12. Uma bola aberta em M de centro x_0 e raio r é denotada e definida por:

$$B(x_0, r) = \{x \in M \,/\, d(x, x_0) < r\}.$$

Definimos $B(x,0) = \emptyset$. Se $r \leq s$, então $B(x_0, r) \subset B(x_0, s)$.

Exemplo 2.16.

[1] Seja $M = \mathbb{R}$, com $d = |\quad|$; então:

$$B(x_0, r) = (x_0 - r, x_0 + r);$$

isto é, as bolas abertas são os intervalos abertos.

[2] Seja $M = \mathbb{R}$, com d_1; então:

$$B((x_0, y_0), r) = \{(x, y) \,/\, (x - x_0)^2 + (y - y_0)^2 < r^2\};$$

isto é, um disco aberto centrado em (x_0, y_0).

Proposição 2.6. As bolas abertas num espaço métrico formam uma base para uma topologia no espaço métrico.

Prova :

1. Claramente: $M = \bigcup_{x \in M} B(x, 1)$.

2. Seja $z \in B(x, r_x) \cap B(y, r_y)$; seja $r = min\{r_x - d(x, z), r_y - d(y, z)\}$; então

   $$B(z, r) \subset B(x, r_x) \cap B(y, r_y).$$

   De fato, $r > 0$ e se $w \in B(z, r)$; temos:

   $$d(w, x) \leq d(w, z) + d(z, x) < r + d(z, x) \leq r_x - d(z, x) + d(z, x) = r_x;$$

   logo, $w \in B(x, r_x)$.

3. De forma análoga, $w \in B(y, r_y)$.

Observação 2.8. A topologia gerada por esta base é chamada topologia métrica gerada pela distância d, e será denotada por $\mathfrak{T}_d$.

Definição 2.13. O espaço topológico $\big(X, \mathfrak{T}\big)$ é dito metrizável se $\mathfrak{T}$ é uma topologia métrica.

Exemplo 2.17.

[1] Seja $\big(M, d\big)$, onde d é a métrica discreta; então $B(x, 1/2) = \{x\}$; logo $\mathfrak{T}_d$ é a topologia discreta.

[2] Se X possui mais de 2 pontos, $\big(X, \mathfrak{T}_{ind}\big)$ não é metrizável.

Proposição 2.7. Sejam (M, d) um espaço métrico, $y_0 \in M$ e $\emptyset \neq A \subset M$. Definamos a distância entre o ponto y_0 é o conjunto A por:

$$d(y_0, A) = inf\{d(y_0, x) \,/\, x \in A\}.$$

Então, $d(y, A) = 0$ se, e somente se $y \in \overline{A}$. Logo,

$$\overline{A} = \{y \,/\, d(y, A) = 0\}.$$

Prova : Se $y \in \overline{A}$ se, e somente se existe $B(y, r)$ tal que $B(y, r) \cap A \neq \emptyset$ se, e somente se existe $a_r \in A$ tal que $d(y, a_r) < r$ se, e somente se existe $d(y, A) = 0$.

2.12 Espaços Vetoriais Normados

Seja V um $\mathbb{R}$-espaço vetorial.

Definição 2.14. Uma norma sobre V é uma função:

$$\| \quad \| : V \times V \longrightarrow \mathbb{R},$$

tal que, para todo $x,\ y \in V$ e $\lambda \in \mathbb{R}$, tem-se:

1. Se $x \neq 0$, então $\|x\| \neq 0$.

2. $\|\lambda\, x\| = |\lambda|\, \|x\|$.

3. $\|x + y\| \leq \|x\| + \|y\|$.

O par $(E, \|\ \|)$ é chamado espaço vetorial normado.

Exemplo 2.18.

[1] $(\mathbb{R}^n, \|\ \|_i)$ é um espaço vetorial normado com as seguintes normas:

$$\|x\|_1 = \sqrt{\sum_{i=1}^{n} x_i^2},$$
$$\|x\|_2 = \sum_{i=1}^{n} |x_i|,$$
$$\|x\|_3 = \max_{1 \leq i \leq n} |x_i|,$$

onde $x = (x_1,\, x_2, \ldots, x_n) \in \mathbb{R}^n$.

[2] $B(M, \mathbb{R})$ é um espaço vetorial, sendo:

$$\|f\| = \sup_{x \in M} |f(x)|,$$

uma norma em $B(M, \mathbb{R})$.

Seja $(E, \|\ \|)$ um espaço vetorial normado. Definindo:

$$d_*(x, y) = \|x - y\|,$$

temos que (E, d_*) é um espaço métrico. d_* é chamada métrica proveniente da norma $\|\quad\|$.

2.13 Espaços Vetoriais com Produto Interno

Seja V um $\mathbb{R}$-espaço vetorial.

Definição 2.15. Um **produto interno sobre** V é uma função:

$$< \quad >: V \times V \longrightarrow \mathbb{R},$$

tal que, para todo $x,\ y,\ z \in V$ e $\lambda \in \mathbb{R}$, tem-se:

1. Se $x \neq 0$, então $< x, x >> 0$.
2. $< \lambda\, x, y >= \lambda\ < x, y >$.
3. $< x, y >=< y, x >$.
4. $< x + y, z >=< x, z > + < y, z >$.

Seja $(E, < >)$ um espaço vetorial com produto interno. Definindo:

$$\|x\|_* = \sqrt{< x, x >},$$

temos que $(E, \| \quad \|_*)$ é um espaço vetorial normado. $\| \quad \|_*$ é chamada norma proveniente do produto interno $< \quad >$.

Nem toda norma num espaço vetorial provém de um produto interno.

2.14 Topologia de Zariski

A topologia de Zariski é fundamental para o estudo de diferentes áreas da Álgebra, como por exemplo, Álgebra Comutativa e Geometria Algébrica.

Seja $\mathbb{K} = \mathbb{R}$ ou $\mathbb{C}$.

Consideremos a família dos polinômios de n-variáveis em $\mathbb{K}$. Isto é:

$$\{f_i \,/\, f_i \in \mathbb{K}[x_1, x_2, , \ldots, x_n],\ i \in I\}.$$

e seja:

$$Z(f_i) = \{x \in \mathbb{K}^n \,/\, f_i(x) = 0,\ i \in I\}.$$

Exemplo 2.19.

[1] Se $f(x, y) = x^2 + y^2 - 1$, então $Z(f) = S^1$.

[2] Note que $Z(cte) = \emptyset$ e $Z(0) = \mathbb{K}$.

Sejam $Z(f_i)$ e $Z(g_j)$. Denotemos $h_{ij} = f_i\, g_j \in \mathbb{K}[x_1, x_2, , \ldots, x_n]$ tal que $i \in I$ e $j \in J$. Afirmamos que:

$$Z(f_i) \cup Z(g_j) = Z(f_i\, g_j).$$

De fato, se $h_{ij}(x) = 0$ para todo $i \in I$ e $j \in J$, então:

$$0 = h_{ij}(x) = \big(f_i\, g_j\big)(x) = f_i(x)\, g_j(x)$$

para todo $i \in I$ e $j \in J$; logo $f_i(x) = 0$ para todo $i \in I$ ou $g_j(x) = 0$ para todo $j \in J$.

Denotemos por:

$$D(f_i) = \big(Z(f_i)\big)^c \quad \text{e} \quad \mathfrak{B} = \{D(f_i) \,/\, i \in I\}.$$

Observação 2.9. A família $\mathfrak{B}$ forma uma base para uma topologia em $\mathbb{K}^n$.

Definição 2.16. A topologia que gera $\mathfrak{B}$ em $\mathbb{K}^n$ é chamada de Zariski.

Os $Z(f_i)$ são os fechados na topologia de Zariski. Em $\mathbb{R}$, a topologia de Zariski é a topologia cofinita. De fato, todo subconjunto finito em $\mathbb{R}$ é conjunto solução para algum polinômio de uma variável real.

Por exemplo, se $R = \{r_1, r_2, \ldots, r_n\}$, então:

$$f(x) = (x - r_1)\,(x - r_2)\,\ldots(x - r_n)$$

é um polinômio que tem como conjunto solução R. Por outro lado o conjunto de soluções de um polinômio de uma variável de grau n possui no máximo n elementos.

Se $n > 1$ a topologia de Zariski não é a cofinita.

Por exemplo, a reta $y = 1$ é solução do polinômio $f(x, y) = x - 1$ que não é um conjunto finito em $\mathbb{R}^2$.

2.15 Topologia de Zariski em Anéis

Seja $\mathbb{A}$ um anel e denotemos por $Spec(\mathbb{A})$ o conjunto de todos os ideais primos de $\mathbb{A}$. Consideremos a seguinte família de subconjuntos:

$$V(I) = \{\mathfrak{p} \,/\, \mathfrak{p} \in Spec(\mathbb{A}),\, I \subset \mathfrak{p}\},$$

onde I é um ideal de $\mathbb{A}$.

1. $V(0) = Spec(\mathbb{A})$ e $V(\mathbb{A}) = \emptyset$. Por outro lado:

$$V(I) \cup V(J) = V(IJ)$$

$$\bigcap_{\alpha\in\Gamma} V(I_\alpha) = V\big(\sum_{\alpha\in\Gamma} I_\alpha\big)$$

2. Definimos sobre $Spec(\mathbb{A})$ a topologia de Zariski, como a topologia que tem como conjuntos fechados os $V(I)$.

3. Se denotamos por $D(I) = Spec(\mathbb{A}) - V(I)$ os abertos da topologia de Zariski, é possível provar que se I é um ideal principal, a base para a topologia de Zariski é:

$$\mathfrak{B} = \{D(I) \,/\, I \text{ é um ideal principal}\}.$$

2.16 Exercícios

1. Quantas topologias podem ser definidas no conjunto

$$X = \{a,\, b,\, c,\, d\}\,?$$

2. Verifique a família:

$$\mathfrak{T}_n = \{\emptyset,\, \mathbb{N},\, A_n \,/\, n \in \mathbb{N}\},$$

onde:

$$A_n = \{1,\, 2,\, 3, \ldots, n\}$$

é uma topologia em $\mathbb{N}$.

3. Seja $\big(X, \mathfrak{T}\big)$. Se para todo $x \in X$, $\{x\} \in \mathfrak{T}$, verifique que $\mathfrak{T} = \mathfrak{T}_{dis}$.

4. Seja $\big(X, \mathfrak{T}\big)$ e $Y = X \cup \{a\}$, $a \notin X$. Defina:

$$\mathfrak{T}(Y) = \{U \cup \{a\} \,/\, U \in \mathfrak{T}\}.$$

$\big(Y, \mathfrak{T}(Y)\big)$ é um espaço topológico?

5. Seja X com a topologia cofinita. Verifique que os fechados de X são X, $\emptyset$ e os subconjuntos finitos de X.

6. Ache exemplo de um espaço topológico em que os conjuntos abertos são também conjuntos fechados. Não considere a topologia discreta ou a indiscreta.

7. Sejam $\mathfrak{T}_1$ e $\mathfrak{T}_2$ duas topologias sobre o conjunto não vazio X. Considere:

   (a) $\mathfrak{T}_1 \cap \mathfrak{T}_2$ a família formada por abertos comuns a ambas as topologias.

(b) $\mathfrak{T}_1 \cup \mathfrak{T}_2$ a família formada pela reunião dos abertos a ambas as topologias.

As famílias definidas são topologias sobre X? No caso negativo, ache um contra-exemplo.

8. Seja $X = \mathbb{R}$ e $a,\ b \in \mathbb{R}$ tal que $a < b$. Verifique que:

$$\mathfrak{B} = \{[a, b)\}$$

gera a topologia chamada do limite inferior em $\mathbb{R}$ e é denotada por $\mathfrak{T}_{linf}$.

9. Seja $X = \mathbb{R}$ e $a,\ b \in \mathbb{Q}$ tal que $a < b$. Então:

$$\mathfrak{B} = \{(a, b)\}$$

gera a topologia usual de $\mathbb{R}$? Determine $\overline{(0, \sqrt{2})}$ e $\overline{(1, \sqrt{2})}$, nesta topologia.

10. Sejam $\left(X, \mathfrak{T}_1\right)$ e $\left(Y, \mathfrak{T}_2\right)$ espaços topológicos. Verifique que:

$$\mathfrak{B} = \{U \times V \,/\, U \in \mathfrak{T}_1,\ V \in \mathfrak{T}_2\}$$

é uma base para uma topologia de $X \times Y$. Esta topologia é chamada produto.

11. Se $a,\ b,\ c,\ d \in \mathbb{R}$ e $\mathfrak{B} = \{(a, b) \times (c, d) \,/\, a < b,\ c < d\}$. Verifique que $\mathfrak{B}$ é uma base para a topologia usual em $\mathbb{R}^2$.

12. Seja $X = \{1,\ 2,\ 3,\ 4,\ 5\}$. Verifique que não existe nenhuma topologia em X que tenha como base:

$$\mathfrak{B} = \{\{1,\ 2\},\ \{2,\ 4,\ 5\}, \{3,\ 4,\ 5\}\}.$$

13. Seja $X = \{a,\, b,\, c,\, d,\, e,\, f\}$ com a seguinte topologia:

$$\mathfrak{T} = \{\emptyset,\, X,\, \{a\},\, \{c,\, d\},\, \{a,\, c,\, d\},\, \{b,\, c,\, d,\, e,\, f\}\}.$$

Verifique que:

$$\mathfrak{B} = \{\{a\},\, \{c,\, d\}, \{b,\, c,\, d,\, e,\, f\}\}$$

é uma base para $\mathfrak{T}$.

14. Verifique que $\mathfrak{B} = \{[a, b] \,/\, a,\, b \in \mathbb{R}\}$ é uma base para a topologia discreta em $\mathbb{R}$.

15. Seja $\big(X, \mathfrak{T}\big)$ e $A \subset X$. Verifique que:

    (a) $\partial\, A \subset A$, se e somente se A é fechado.

    (b) $\partial\, A = \emptyset$, se e somente se A é aberto e fechado.

    (c) $\partial\, A \cap A = \emptyset$, se e somente se A é aberto.

16. Seja $p \in X$ e defina a seguinte topologia em X:

$$\mathfrak{T} = \{\emptyset,\, A \in \mathfrak{P}(X) \,/\, p \in A\}.$$

Verifique que $\mathfrak{T}$ é uma topologia e que $\{p\}$ é denso em X.

17. Verifique que $\overset{\circ}{A} = X - \overline{A^c}$

18. Seja $A = \{p + q\sqrt{2}\,/, p,\, q \in \mathbb{Z}\}$. O conjunto A é denso em $\mathbb{R}$?

19. Seja X um espaço topologico, $A \subset X$ é dito totalmente não denso em X se $Int\, \overline{A} = \emptyset$. Considere $\mathbb{R}$ com a topologia usual:

    (a) Verifique que $\mathbb{Z}$ é totalmente não denso em $\mathbb{R}$.

    (b) Verifique que $\{\dfrac{1}{n} \,/\, n \in \mathbb{N}\}$ é totalmente não denso em $\mathbb{R}$.

(c) Seja $A \subset X$ aberto, ∂A é totalmente não denso em X?

20. Verifique se são métricas:

(a) $d_1(x, y) = (x - y)^2$; $x,\ y \in \mathbb{R}$.

(b) $d_2(x, y) = e^{x-y}$; $x,\ y \in \mathbb{R}$.

(c) $d_3(x, y) = |x^3 - y^3|$; $x,\ y \in \mathbb{R}$.

(d) $d_4(x, y) = \dfrac{|x - y|}{1 + |x - y|}$; $x,\ y \in \mathbb{R}$.

Nos casos afirmativos, descreva os abertos.

21. Verifique que em $\mathbb{R}^n$, temos: $d_3 \leq d_1 \leq d_2 \leq n\, d_3$.

22. Seja $C^0\big([a, b]\big)$ o conjunto das funções contínuas $f : [a, b] \longrightarrow \mathbb{R}$. Defina:

$$d_1(f, g) = \int_a^b |f(x) - g(x)|\, dx$$

$$d_2(f, g) = \sqrt{\int_a^b |f(x) - g(x)|^2\, dx}$$

Verifique que d_1 e d_2 são métricas em $C^0\big([a, b]\big)$.

23. Determine a topologia definida pela métrica discreta.

24. Determine, geometricamente, as bolas abertas em $\mathbb{R}^n$ com as métricas definidas anteriormente.

25. Seja (M, d) um espaço métrico:

(a) Seja $r > 0$ e:

$$B[x_0, r] = \{x \in M \,/\, d(x, x_0) \leq r\}.$$

Verifique que $B[x_0, r]$ é um conjunto fechado.

(b) Seja $F \subset M$ finito. Verifique que F é fechado.

26. Seja (M, d) um espaço métrico. Defina:

$$d_1 = k\,d, \quad d_2 = d + k \quad \text{e} \quad d_3 = d/k,$$

onde $k \in \mathbb{R} - \{0\}$.

(a) Verifique se d_1, d_2 e d_3 são métricas.

(b) Verifique se d_1, d_2 e d_3 geram a mesma topologia.

27. Seja (M, d) um espaço métrico. Defina:

$$d_1(x, y) = \frac{d(x, y)}{1 + d(x, y)}.$$

(a) Verifique d_1 é uma métrica.

(b) Verifique que d_1 e d geram a mesma topologia.

28. Se f é uma isometria, então f^{-1} é uma isometria?

29. Sejam $\big(M, d_1\big)$ e $\big(N, d_2\big)$ espaços métricos. Definamos em $M \times N$:

$$d((x_1, y_1), (x_2, y_2)) = d_1(x_1, x_2) + d_2(y_1, y_2),$$

onde (x_1, y_1), $(x_2, y_2) \in M \times N$. Verifique que d é uma métrica em $M \times N$. Esta métrica é dita métrica produto.

30. Se $B^1(x, r)$ é uma bola aberta em M e $B^2(y, s)$ é uma bola aberta em N, então:

$$\mathfrak{B} = \{B^1(x, r) \times B^2(y, s)\},$$

é uma base para uma topologia em $M \times N$.

31. Sejam $x = \big(x_n\big)_{n \in \mathbb{N}}$ uma seqüência em $\mathbb{R}$ e:

(a) $l^p = \{x \,/\, \sum_{n=1}^{\infty} |x_n|^p < +\infty\}$, $1 \leq p < +\infty$.

(b) $l^\infty = \{x \,/\, \sup\{x_n \,/\, n \in \mathbb{N}\} < +\infty\}$.

Definamos em l^p e em l^∞, respectivamente:

$$\|x\|_p = \left[\sum_{n=1}^{\infty} |x_n|^p\right]^{1/p}$$
$$\|x\|_\infty = \sup_{n\in\mathbb{N}} \{|x_n|\}.$$

Verifique que $\left(l^p, \| \quad \|_p\right)$ e $\left(l^\infty, \| \quad \|_\infty\right)$ são espaços vetoriais normados.

32. Sejam $\left(E, \| \ \|_1\right)$ e $\left(F, \| \ \|_2\right)$ espaços vetoriais normados. Definamos em $E \times F$:

$$\|(u, v)\| = \|u\|_1 + \|v\|_2,$$

onde $(u, v) \in E \times F$. Verifique que $\| \ \|$ é uma norma em $E \times F$. Esta norma é dita norma produto.

33. Sejam $x = \left(x_n\right)_{n\in\mathbb{N}}$ uma seqüência em $\mathbb{R}$ e considere l^p e l^∞ como no exercício [31]:

34. Verifique se $\left(l^p, \| \quad \|_p\right)$ e $\left(l^\infty, \| \quad \|_\infty\right)$ são espaços vetoriais com produto interno.

35. Sejam V_1 e V_2 espaços vetoriais com produtos internos $< \ , \ >_1$ e $< \ , \ >_2$, respectivamente. Definamos em $V_1 \times V_2$:

$$< (u_1, v_1), (u_2, v_2) >=< u_1, u_2 >_1 + < v_1, v_2 >_2,$$

onde (u_1, v_1), $(u_2, v_2) \in V_1 \times V_2$. Verifique que $< \ , \ >$ é um produto interno em $V_1 \times V_2$.

Capítulo 3

FUNÇÕES EM ESPAÇOS TOPOLÓGICOS

3.1 Introdução

A continuidade de uma função é um dos conceitos centrais em quase todas as áreas da Matemática. E é o primeiro passo para tentar distinguir objetos diferentes em Topologia.

3.2 Funções Contínuas

Sejam $(X, \mathfrak{T}_1)$ e $(Y, \mathfrak{T}_2)$ espaços topológicos.

Definição 3.1. A função $f : X \longrightarrow Y$ é contínua se para todo $V \in \mathfrak{T}_2$ temos que:

$$f^{-1}(V) \in \mathfrak{T}_1.$$

Observação 3.1.

1. Logo, f é contínua se a imagem inversa dos abertos de Y são abertos em X.

2. Uma função contínua não leva, necessariamente, abertos em abertos.

3. Por exemplo se $\big(Y, \mathfrak{T}_2\big)$ é tal que $\mathfrak{T}_2$ não é a topologia discreta, ou se Y tem mais de dois elementos e $\mathfrak{T}_2$ não é a topologia indiscreta.

Exemplo 3.1.

[1] Toda função constante é contínua.

De fato, seja $f : X \longrightarrow Y$ tal que $f(x) = y_0$ para todo $x \in X$ e $V \subset Y$ aberto, então:

$$f^{-1}\big(V\big) = \begin{cases} X & \text{se} \quad y_0 \in V \\ \emptyset & \text{se} \quad y_0 \notin V. \end{cases}$$

Em ambos os casos $f^{-1}\big(V\big)$ é aberto, logo f contínua.

[2] Seja X tal que $\mathfrak{T}_1$ e $\mathfrak{T}_2$ são topologias em X. A função identidade:

$$id : \big(X, \mathfrak{T}_1\big) \longrightarrow \big(X, \mathfrak{T}_2\big)$$

é contínua se, e somente se $\mathfrak{T}_2 \subset \mathfrak{T}_1$.

De fato, considere $X = \big(\mathbb{R}, \mathfrak{T}_{us}\big)$ e $Y = \big(\mathbb{R}, \mathfrak{T}_{linf}\big)$, então:

$$id^{-1}\big([a, b)\big) = [a, b) \notin \mathfrak{T}_{us}.$$

[3] Sejam $\big(X, \mathfrak{T}\big)$ e $\big(Y, \mathfrak{T}_{ind}\big)$. Toda função:

$$f : X \longrightarrow Y$$

é contínua.

[4] Sejam $\big(X, \mathfrak{T}_{dis}\big)$ e $\big(Y, \mathfrak{T}\big)$. Toda função

$$f : X \longrightarrow Y$$

é contínua.

Proposição 3.1. Seja $Y \subset X$. A topologia relativa $\mathfrak{T}_Y$ pode ser caracterizada como a menor topologia sobre Y tal que a função inclusão:

$$i : Y \longrightarrow X$$

é contínua.

Prova: De fato, se $U \in \mathfrak{T}$, a continuidade de i implica em que $i^{-1}\big(U\big) = U \cap Y$ deve ser aberto em Y; logo qualquer topologia onde i for contínua deve conter $\mathfrak{T}_Y$.

■

Proposição 3.2. Sejam $\big(X, \mathfrak{T}_1\big)$, $\big(Y, \mathfrak{T}_2\big)$ e $\big(Z, \mathfrak{T}_3\big)$ espaços topológicos.

1. Se $f : X \longrightarrow Y$ e $g : Y \longrightarrow Z$ são contínuas, então:

   $$g \circ f : X \longrightarrow Z$$

   é contínua.

2. Se $f : X \longrightarrow Y$ é contínua e $A \subset X$ é subespaço topológico, então:

   $$f|_A : A \longrightarrow Y$$

   é contínua.

3. Se $f : X \longrightarrow Y$ é contínua e $f\big(X\big) \subset Y$ é subespaço topológico, então:

   $$f : X \longrightarrow f\big(X\big)$$

   é contínua.

Prova :

1. Segue do seguinte fato: $\big(g \circ f\big)^{-1} = f^{-1} \circ g^{-1}$

2. Note que $f|_A = f \circ i$, onde $i : A \longrightarrow X$ é a inclusão; pelo ítem anterior $f|_A$ é contínua.

3. $f^{-1}\big(V \cap f\big(X\big)\big) = f^{-1}\big(V\big) \cap f^{-1}\big(f\big(X\big)\big) = f^{-1}\big(V\big)$.

■

Teorema 3.1. Sejam $\big(X, \mathfrak{T}_1\big)$ e $\big(Y, \mathfrak{T}_2\big)$ espaços topológicos e $f : X \longrightarrow Y$. As seguintes condições são equivalentes:

1. f é contínua.

2. Para todo $F \subset Y$ fechado, $f^{-1}\big(F\big)$ é fechado em X.

3. A imagem inversa por f de qualquer elemento da base (subbase) de Y é aberto em X (não necessariamente um aberto básico ou subbásico de X).

4. Para todo $x \in X$ e para toda W vizinhança de $f(x)$ em Y, existe U vizinhança de x em X tal que:

$$f\big(U\big) \subset W.$$

5. $f\big(\overline{A}\big) \subset \overline{f\big(A\big)}$, para todo $A \subset X$.

6. $\overline{f^{-1}\big(B\big)} \subset f^{-1}\big(\overline{B}\big)$, para todo $B \subset Y$.

Prova :

$1) \iff 2)$ De fato, $f^{-1}\big(Y - A\big) = X - f^{-1}\big(A\big)$, para todo $A \subset Y$.

$1) \iff 3)$ Seja $\mathfrak{B}$ uma base da topologia de Y e $B \in \mathfrak{B}$; como f é contínua, $f^{-1}\big(B\big)$ é aberto em X. A prova da recíproca segue de que todo aberto $V \in \mathfrak{T}_2$ pode ser escrito como:

$$V = \bigcup_{\alpha \in \Gamma} B_\alpha,$$

e que:

$$f^{-1}(\bigcup_{\alpha \in \Gamma} B_\alpha) = \bigcup_{\alpha \in \Gamma} f^{-1}\big(B_\alpha\big).$$

$1) \implies 4)$ Como f contínua e W é aberto (é vizinhança de $f(x)$), consideramos o conjunto $U = f^{-1}\big(W\big)$ que é vizinhança de x e:

$$f\big(U\big) \subset W.$$

$4) \implies 5)$ Seja $A \subset X$ e $x \in \overline{A}$; provaremos que $f(x) \in \overline{f\big(A\big)}$. Denotemos por U_x a vizinhança de x tal que $f\big(U_x\big) \subset W$, onde W é vizinhança de $f(x)$. Se $x \in \overline{A}$, então $U_x \cap A \neq \emptyset$; logo:

$$\emptyset \neq f\big(U_x \cap A\big) \subset f\big(U_x\big) \cap f\big(A\big) \subset W \cap f\big(A\big);$$

então $f(x) \in \overline{f\big(A\big)}$.

$5) \implies 6)$ Seja $A = f^{-1}\big(B\big)$; então:

$$f\big(\overline{A}\big) \subset \overline{f\big(A\big)} = \overline{f\big(f^{-1}\big(B\big)\big)} = \overline{B \cap f\big(X\big)} \subset \overline{B}.$$

Logo, $\overline{A} \subset f^{-1}\big(\overline{B}\big)$

$6) \implies 2)$ Seja $F \subset Y$ fechado, então:

$$\overline{f^{-1}(F)} \subset f^{1-}(\overline{F}) = f^{-1}(F).$$

Logo, $\overline{f^{-1}(F)} = f^{-1}(F)$ e $f^{-1}(F)$ é fechado.

■

Observação 3.2. Pelo teorema, basta utilizar os abertos básicos da topologia para estudar a continuidade de uma função.

Definição 3.2. A função f é dita contínua no ponto $x_0 \in X$ se o item **[4]** do teorema anterior vale para x_0.

Exemplo 3.2. Seja $\mathbb{R}$ com topologia usual. Verifique que $f(x) = x^2$ é contínua.

Pela propiedade anterior, basta provar que $f^{-1}\big((a,b)\big)$ é aberto.

Temos três casos:

1. Se $0 < a < b$, então:

$$f^{-1}\big((a,b)\big) = (-\sqrt{b}, -\sqrt{a}) \cup (\sqrt{a}, \sqrt{b}).$$

2. Se $a < 0 < b$, então:

$$f^{-1}\big((a,b)\big) = (-\sqrt{b}, \sqrt{b}).$$

3. Se $a < b < 0$, então:

$$f^{-1}\big((a,b)\big) = \emptyset.$$

4. Nos três casos, os conjuntos $f^{-1}\big((a,b)\big)$ são abertos; logo f é contínua.

O seguinte corolário é fundamental em diversas áreas e é conhecido como teorema de colagem.

Corolário 3.1. Seja $\big(X,\mathfrak{T}\big)$ tal que $X = A \cup B$, onde A e B são conjuntos fechados (abertos) em X. Se $f : A \longrightarrow Y$ e $g : B \longrightarrow Y$ são funções contínuas tais que $f(x) = g(x)$ para todo $x \in A \cap B$, então a função $h : X \longrightarrow Y$ definida por:

$$h(x) = \begin{cases} f(x) & \text{se} \quad x \in A \\ g(x) & \text{se} \quad x \in B \end{cases}$$

é contínua.

Prova : Seja $F \subset Y$ fechado; então:

$$\begin{aligned} h^{-1}\big(F\big) &= h^{-1}\big(F\big) \cap \big(A \cup B\big) \\ &= \big(f^{-1}\big(F\big) \cap A\big) \cup \big(g^{-1}\big(F\big) \cap B\big) \\ &= f^{-1}\big(F\big) \cup g^{-1}\big(F\big). \end{aligned}$$

Como $f^{-1}\big(F\big)$ e $g^{-1}\big(F\big)$ são fechados, então h contínua.

■

Exemplo 3.3.

Seja $\mathbb{R}$ com a topologia usual e

$$f(x) = \begin{cases} x & \text{se} \quad 0 \leq x \leq 1 \\ 2 - x & \text{se} \quad 1 \leq x \geq 2. \end{cases}$$

Logo, f é contínua.

Proposição 3.3. Seja $\big(X, \mathfrak{T}\big)$. Então $f : X \longrightarrow \mathbb{R}$ é contínua se, e somente se para todo $b \in \mathbb{R}$ ambos os conjuntos:

$$\{x \,/\, f(x) > b\} \quad \text{e} \quad \{x \,/\, f(x) < b\}$$

são abertos.

Prova : Seja $\big(\mathbb{R}, \mathfrak{T}_{us}\big)$. Consideramos $(b, +\infty)$ e $(-\infty, b)$ elementos da subbase da topologia euclidiana; logo:

$$f^{-1}\big((b, +\infty)\big) = \{x \,/\, f(x) > b\}$$
$$f^{-1}\big((-\infty, b)\big) = \{x \,/\, f(x) < b\}.$$

■

Observação 3.3. A condição que ambos os conjuntos sejam abertos não pode ser ignorada. Por exemplo, consideremos a função característica de A, $\chi_A : \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R}$ não é contínua.

De fato, considere $A = (0, 1)$; então $\{x \,/\, \chi_A(x) < 1\}$ não é aberto e todos $\{x \,/\, \chi_A(x) > b\}$ são abertos, Logo, na proposição ambos os conjuntos devem ser abertos.

3.3 Continuidade em Espaços Métricos

Sejam $\big(M, d_1\big)$ e $\big(M, d_2\big)$ espaços métricos; então:

$$f : M \longrightarrow N$$

é contínua em $x \in M$, se para todo $\varepsilon > 0$, existe $\delta > 0$ tal que $d_1(x, y) < \delta$ implica em que $d_2(f(x), f(y)) < \varepsilon$. Isto é:

$$f\big(B^1(x, \delta)\big) \subset B^2(f(x), \varepsilon).$$

Proposição 3.4. Sejam (M, d) um espaço métrico, $\mathbb{R}$ com a topologia usual, $y_0 \in M$ e $A \subset M$. A função $f : M \longrightarrow R$ definida por $f(y) = d(y, A)$ é contínua. Veja a proposição 2.7.

Prova : Sejam $x,\ y \in M$; então, para cada $a \in A$ temos:

$$d(x, a) \leq d(x, y) + d(y, a),$$

logo:

$$\begin{aligned} d(x, A) = inf\{d(x, a) \,/\, a \in A\} &\leq d(x, y) + inf\{d(y, a) \,/\, a \in A\} \\ &\leq d(x, y) + d(y, A). \end{aligned}$$

Então $d(x, A) - d(y, A) \leq d(x, y)$. Analogamente, mudando x por y e vice-versa, obtemos:

$$|d(x, A) - d(y, A)| \leq d(x, y).$$

■

Observações 3.1.

1. Sejam $\left(V, \| \ \|_1\right)$ e $\left(W, \| \ \|_2\right)$ espaços vetoriais normados de dimensão finita. Então, toda aplicação linear $f : V \longrightarrow W$ é contínua.

2. Sejam $\left(M, d_1\right)$ e $\left(M, d_2\right)$ espaços métricos; então:

   $$f : M \longrightarrow N$$

   é uniformemente contínua, se para todo $x,\ y \in M$ e $\varepsilon > 0$, existe $\delta(\varepsilon) > 0$ tal que $d_1(x, y) < \delta(\varepsilon)$; implica em $d_2(f(x), f(y)) < \varepsilon$.

3. Uniformemente contínua implica contínua. A reciproca é falsa, basta considerar:

$$f : (0, +\infty) \longrightarrow (0, +\infty)$$

definida por $f(x) = 1/x$ é contínua e não uniformemente contínua.

4. A função $f(y) = d(y, A)$ é uniformemente contínua.

5. Sejam $\big(V, \| \ \|_1\big)$ e $\big(W, \| \ \|_2\big)$ espaços vetoriais normados de dimensão finita.

6. Toda aplicação linear $f : V \longrightarrow W$ é uniformemente contínua.

3.4 Topologia Inicial

Sejam $\big(Y, \mathfrak{T}_2\big)$, X um conjunto não vazio e $f : X \longrightarrow Y$ uma função. É possível achar uma topologia para X tal que f seja contínua? Por exemplo se $\big(X, \mathfrak{T}_{dis}\big)$, então f é contínua.

Seja X um conjunto não vazio e:

$$\mathfrak{S}_f = \{f^{-1}\big(V\big) \,/\, V \in \mathfrak{T}_2\}.$$

$\mathfrak{S}_f$ é uma subbase para uma topologia $\mathfrak{T}(f)$ sobre X que torna f contínua.

Definição 3.3. $\mathfrak{T}(f)$ é dita topologia inicial para f.

3.5 Topologia Produto

Sejam $\big(X, \mathfrak{T}_1\big)$, $\big(Y, \mathfrak{T}_2\big)$ e $X \times Y$. Denotemos por:

$$pr_1 : X \times Y \longrightarrow X \quad \text{e} \quad pr_2 : X \times Y \longrightarrow Y$$

as respectivas projeções canônicas, onde $pr_1(x,y) = x$ e $pr_2(x,y) = y$.

$$pr_1^{-1}\big(U\big) = U \times Y,$$

$$pr_2^{-1}\big(V\big) = X \times V,$$

$$pr_1^{-1}\big(U\big) \cap pr_2^{-1}\big(V\big) = U \times V.$$

Note que:

$$\mathfrak{S}_{pr} = \{pr_1^{-1}\big(U\big),\, pr_2^{-1}\big(V\big) \,/\, U \in \mathfrak{T}_1,\, V \in \mathfrak{T}_2\} \quad \text{e}$$

$$\mathfrak{B}_{pr} = \{U \times V \,/\, U \in \mathfrak{T}_1,\, V \in \mathfrak{T}_2\}$$

são a subbase e a base que geram uma topologia sobre $X \times Y$, que torna as projeções contínuas. Esta topologia é dita topologia produto.

Esta é a menor topologia com esta propriedade. Isto é, $W \subset X \times Y$ é aberto se para todo $x \in W$ existe $U \times V$, U aberto em X e V aberto em Y tal que $x \in U \times V \subset W$.

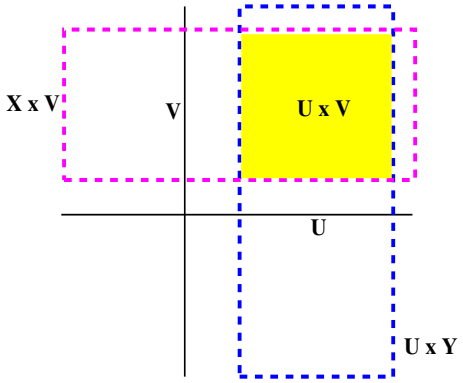


Figura 3.1: Elementos de $\mathfrak{S}$ e $\mathfrak{B}$

Observação 3.4. Todos os argumentos desta seção são válidos para uma quantidade finita de espaços topológicos.

Exemplo 3.4.

[1] $\mathbb{R}^n = \mathbb{R}\times\mathbb{R}\times\ldots\times\mathbb{R}$ tem a topologia produto induzida pela topologia de $\mathbb{R}$. Se consideramos em $\mathbb{R}$ a topologia usual, então a topologia em $\mathbb{R}^n$ também é a topologia euclidiana ou usual.

[2] $S^n \subset \mathbb{R}^{n+1}$ é um conjunto fechado. De fato, seja $\mathbb{R}^n$ com topologia usual e consideremos a função $f : \mathbb{R}^{n+1} \longrightarrow \mathbb{R}$ definida por:

$$f(x_1, x_2, \ldots, x_n, x_{n+1}) = x_1^2 + x_2^2 + \ldots + x_n^2 + x_{n+1}^2 - 1.$$

f é contínua e $S^n = f^{-1}\big(\{0\}\big)$; logo, S^n é fechado.

[3] O cilindro $S^1 \times \mathbb{R}$ tem a topologia produto induzida pela topologia de $\mathbb{R}^3$.

[4] Seja S^1 com a topologia induzida de $\mathbb{R}^2$; então $T^2 = S^1 \times S^1$ com a topologia produto, é dito toro.

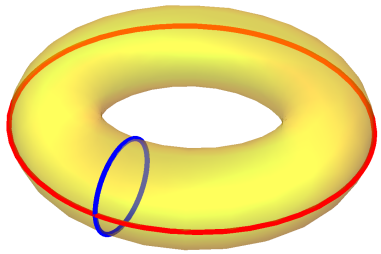


Figura 3.2: O toro $T^2 = S^1 \times S^1$

Proposição 3.5. Sejam $\big(X, \mathfrak{T}_1\big)$, $\big(Y, \mathfrak{T}_2\big)$, $\big(Z, \mathfrak{T}_3\big)$ espaços topológicos, o espaço topológico produto $\big(Y \times Z, \mathfrak{T}_p\big)$, $f_1 : X \longrightarrow Y$ e $f_2 : X \longrightarrow Z$ e definamos:

$$f : X \longrightarrow Y \times Z$$

por $f(x) = (f_1(x), f_2(x))$. Então, f é contínua se, e somente se f_1 e f_2 são contínuas.

Prova : Sejam $pr_1 : Y \times Z \longrightarrow Y$ e $pr_2 : Y \times Z \longrightarrow Z$ as respectivas projeções. Como $f_i = pr_i \circ f$, se f é contínua, então $f_i = pr_i \circ f$ são contínuas $(i = 1, 2)$.

Reciprocamente, se as f_i são contínuas, seja $U \times V$ um aberto básico de $Y \times Z$; então:

$$f^{-1}\big(U \times V\big) = f_1^{-1}\big(U\big) \cap f_2^{-1}\big(V\big);$$

logo, f é contínua.

■

Proposição 3.6. Sejam $\big(X, \mathfrak{T}_1\big)$, $\big(Y, \mathfrak{T}_2\big)$, $\big(Z, \mathfrak{T}_3\big)$, $\big(H, \mathfrak{T}_4\big)$ espaços topológicos, $\big(X \times Y, \mathfrak{T}_p\big)$, $\big(Z \times H, \mathfrak{T}_p\big)$ espaços topológicos produto, $f_1 : X \longrightarrow Z$ e $f_2 : Y \longrightarrow H$. Definamos:

$$f_1 \times f_2 : X \times Y \longrightarrow Z \times H$$

por $(f_1 \times f_2)(x, y) = (f_1(x), f_2(y))$. Se f_1 e f_2 são contínuas, então $f_1 \times f_2$ é contínua.

Prova : Sejam $pr_1 : X \times Y \longrightarrow X$ e $pr_2 : X \times Y \longrightarrow Y$ as respectivas projeções. Como:

$$f_1 \circ pr_1 : X \times Y \longrightarrow Z$$
$$f_2 \circ pr_2 : X \times Y \longrightarrow H$$

são contínuas, então $f_1 \times f_2$ é contínua.

■

Proposição 3.7. Sejam $\big(X, \mathfrak{T}_1\big)$ um espaço topológico e $\big(E, \| \ \|\big)$ um $\mathbb{R}$-espaço vetorial normado. Como E possui uma estrutura algébrica, dadas $f,\ g : X \longrightarrow E$ podemos definir a nova função:

$$\begin{aligned} f+g : X &\longrightarrow E \\ x &\longrightarrow \big(f+g\big)(x) = f(x)+g(x). \end{aligned}$$

Se f e g são contínuas, então $f+g$ é contínua.

Prova : Sejam $h : X \longrightarrow E \times E$ tal que $h(x) = (f(x), g(x))$ e $S : E \times E \longrightarrow E$ tal que $S(v_1, v_2) = v_1 + v_2$; a função S é contínua. Então $f + g = S \circ h$, é contínua.

■

Proposição 3.8. Sejam $f : X \longrightarrow E$ e $\alpha : X \longrightarrow \mathbb{R}$ e definamos a nova função:

$$\begin{aligned} \alpha\, f : X &\longrightarrow E \\ x &\longrightarrow \big(\alpha\, f\big)(x) = \alpha(x)\, f(x)). \end{aligned}$$

Se f e α são contínuas, então $\alpha\, f$ é contínua.

Prova : Sejam $h : X \longrightarrow \mathbb{R} \times E$ tal que $h(x) = (\alpha(x), f(x))$ e $m : \mathbb{R} \times E \longrightarrow E$ tal que $m(\lambda, v) = \lambda\, v$; a função m é contínua. Então $\alpha\, f = m \circ h$, é contínua.

■

Observação 3.5. A prova de que S e m são contínuas segue do fato de serem ambas contrações. Veja **[EL2]**.

3.6 Funções Abertas e Fechadas

Sejam $\big(X, \mathfrak{T}_1\big)$ e $\big(Y, \mathfrak{T}_2\big)$ espaços topológicos.

Definição 3.4. A função:

$$f : X \longrightarrow Y,$$

é aberta (fechada) se para todo U aberto (fechado) em X, temos que $f\big(U\big)$ é aberto (fechado) em Y.

Observamos que se f for aberta, não necessariamente f é contínua. Veja os seguintes exemplos.

Exemplo 3.5.

[1] A função identidade:

$$id : \big(X, \mathfrak{T}_1\big) \longrightarrow \big(X, \mathfrak{T}_2\big)$$

é aberta (fechada) se, e somente se $\mathfrak{T}_1 \subset \mathfrak{T}_2$, mas não é contínua quando $\mathfrak{T}_1 \neq \mathfrak{T}_2$.

[2] As projeções de um espaço produto são abertas.

[3] As projeções não são fechadas. Por exemplo, seja $\mathbb{R}$ com a topologia usual e considere as projeções $pr_i : \mathbb{R}^2 \longrightarrow \mathbb{R}$, $(i = 1, 2)$ e o conjunto:

$$H = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \,/\, x\, y = 1\}.$$

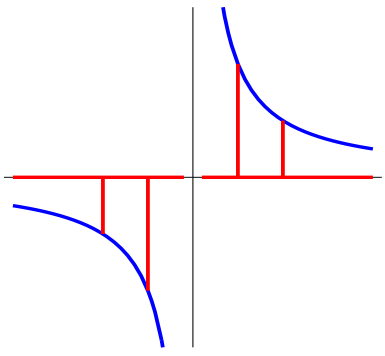


Figura 3.3: H e a projeção $\mathbb{R} - \{0\}$

H é fechado em $\mathbb{R}^2$ e $pr_i(H) = \mathbb{R} - \{0\}$, que é aberto.

[4] Se $X = \{a, b\}$ com a topologia discreta, então $f : X \longrightarrow \mathbb{R}$ definida por $f(a) = 0$ e $f(b) = 1$ é contínua, fechada e não aberta.

Seja $f : X \longrightarrow Y$ bijetiva. Então f é aberta se, e somente se f é fechada. De fato. Seja $U \subset X$ aberto; logo $U^c = F$ é fechado e

$$f(F) = f(X - U) = Y - f(U);$$

logo, f é fechada.

Proposição 3.9. Seja $f : X \longrightarrow Y$. São equivalentes as condições:

1. f é aberta.
2. $f(\overset{\circ}{A}) \subset \overset{\circ}{\widehat{\big(f(A)\big)}}$, para todo $A \subset X$.
3. f leva abertos básicos de X em abertos básicos de Y
4. Para todo $x \in X$ e toda $U \subset X$ vizinhança de x, existe $W \subset Y$ tal que:

$$f(x) \in W \subset f(U).$$

Prova :
$1) \implies 2)$ $\overset{\circ}{A} \subset A$; então $f(\overset{\circ}{A}) \subset f(A)$; por outro lado $f(\overset{\circ}{A})$ é aberto e $\overset{\circ}{\widehat{\big(f(A)\big)}}$ é o maior aberto contido em $f(A)$; logo $f(\overset{\circ}{A}) \subset \overset{\circ}{\widehat{\big(f(A)\big)}}$.

$2) \implies 3)$ Seja U aberto básico de X; $\overset{\circ}{U} = U$; então:

$$f(U) = f(\overset{\circ}{U}) \subset \overset{\circ}{\widehat{\big(f(A)\big)}} \subset f(U);$$

logo, $f(U)$ é aberto básico.

$3) \implies 4)$ Para cada $x \in X$, seja U vizinhança de x; existe V aberto básico tal que $x \in V \subset U$. Considere $W = f(V)$.

$4) \implies 1)$ Seja $U \subset X$ aberto; para todo $y \in f(U)$ existe vizinhança W_y de y tal que $W_y \subset f(U)$; logo:

$$f(U) = \bigcup_{y \in f(U)} W_y;$$

então, f é aberta.

■

Proposição 3.10. $f : X \longrightarrow Y$ é fechada se, e somente se $\overline{f(A)} \subset f(\overline{A})$.

Prova : Se f é fechada, então $f(\overline{A})$ é fechado e $f(A) \subset f(\overline{A})$, logo:

$$\overline{f(A)} \subset \overline{f(\overline{A})} = f(\overline{A}).$$

Reciprocamente, seja $F \subset X$ fechado; logo:

$$f(F) \subset \overline{f(F)} \subset f(\overline{F}) = f(F);$$

então, $\overline{f(F)} = f(F)$ e $f(F)$ é fechado.

■

3.7 Exercícios

1. Sejam I, X, Y, Z, A, $A_\alpha \in A$ e B, $B_\alpha \in Y$, $\alpha \in I$ conjuntos não vazios. Denotemos por $f : X \longrightarrow Y$ e $g : Y \longrightarrow Z$ funções. Verifique que:

   (a) $f\big(\bigcup_{\alpha\in I} A_\alpha\big) = \bigcup_{\alpha\in I} f\big(A_\alpha\big)$.

   (b) $f\big(\bigcap_{\alpha\in I} A_\alpha\big) \subseteq \bigcap_{\alpha\in I} f\big(A_\alpha\big)$.

   (c) $f^{-1}\big(\bigcup_{\alpha\in I} A_\alpha\big) = \bigcup_{\alpha\in I} f^{-1}\big(A_\alpha\big)$.

   (d) $f^{-1}\big(\bigcap_{\alpha\in I} A_\alpha\big) = \bigcap_{\alpha\in I} f^{-1}\big(A_\alpha\big)$.

   (e) $f^{-1}\big(B^c\big) = \big[f^{-1}\big(B\big)\big]^c$.

2. Sejam $X = \{1, 2, 3, 4, 5\}$ e $Y = \{a, b\}$ com as seguintes topologias:

   (a) $\mathfrak{T}_1 = \{\emptyset, X, \{1\}, \{3, 4\}, \{1, 3, 4\}\}$ e $\mathfrak{T}_2 = \{\emptyset, Y, \{a\}\}$, respectivamente. Ache todas as funções contínuas entre X e Y.

   (b) $\mathfrak{T}_1 = \{\emptyset, X, \{2\}, \{3, 4\}, \{2, 3, 4\}\}$ e $\mathfrak{T}_2 = \{\emptyset, Y, \{b\}\}$, respectivamente. Ache todas as funções contínuas entre Y e X.

3. Seja $X = \{1/n \,/\, n \in \mathbb{N}\} \subset \mathbb{R}$ com a topologia induzida pela topologia usual de $\mathbb{R}$. A função:

$$\begin{aligned} f : & X \longrightarrow \big(\mathbb{R}, \mathfrak{T}_{us}\big) \\ & 1/n \longrightarrow (-1)^n\, n \end{aligned}$$

   é contínua?

4. Seja $\mathbb{R}$ com a topologia usual, as funçõs definidas por:

   (a) $f(x) = \begin{cases} x^2 & \text{se} \quad x \leq 0 \\ x^3 & \text{se} \quad x \leq 0 \end{cases}$

   (b) $f(x) = \begin{cases} x^2 + 4 & \text{se} \quad -4 \leq x \leq 0 \\ x - 3 & \text{se} \quad 0 \leq x \leq 4 \end{cases}$

   são contínuas?

5. Verifique que a função $f(y) = d(y, A)$ é uniformemente contínua.

6. Sejam X, Y espaços topológicos, $A,\ B \subset X$ conjuntos fechados tais que $X = A \cup B$, $f : A \longrightarrow Y$ e $g : B \longrightarrow Y$ funçãoes contínuas. Se $f|_{A\cap B} = g|_{A\cap B}$, verifique que:

$$h(x) = \begin{cases} f(x) & \text{se} \quad x \in A \\ g(x) & \text{se} \quad x \in B \end{cases}$$

   é contínua.

7. Sejam $\big(X, \mathfrak{T}_1\big)$, $\big(Y, \mathfrak{T}_2\big)$, $\big(Z, \mathfrak{T}_3\big)$ espaços topológicos e considere as funções$f : X \longrightarrow Y$ e $f : Y \longrightarrow Z$:

   (a) Se f e g são abertas (fechadas), enão $g \circ f$ é aberta (fechada).

   (b) Se $g \circ f$ é aberta (fechada) e f é contínua e sobrejetiva, então g é aberta (fechada)?

   (c) Se $g \circ f$ é aberta (fechada) e g é contínua e injetiva, então f é aberta (fechada)?

8. Sejam $\big(X, \mathfrak{T}_1\big)$, $\big(Y, \mathfrak{T}_2\big)$ espaços topológicos. Prove que f é aberta se, e somente se $f^{-1}\big(\partial B\big) \subset \partial f^{-1}\big(B\big)$, para todo $B \subset Y$.

9. Verifique que são equivalentes:

   (a) f é fechada.

   (b) Se $U \in \mathfrak{T}_1$, então $\{y \in Y \,/\, f^{-1}(y) \subset U\} \in \mathfrak{T}_2$.

   (c) Se $F \subset X$ é fechado, então $\{y \in Y \,/\, f^{-1}(y) \cap F \neq \emptyset\}$ é fechado em Y.

10. Toda função $f : \left(\mathbb{R}, \mathfrak{T}_{cof}\right) \longrightarrow \left(\mathbb{R}, \mathfrak{T}_{us}\right)$ é fechada? Justifique sua resposta.

11. Toda função $f : \left(\mathbb{R}, \mathfrak{T}_{cof}\right) \longrightarrow \left(\mathbb{R}, \mathfrak{T}_{cof}\right)$ é aberta e fechada? Justifique sua resposta.

12. Seja $X = \{1,\, 2,\, 3,\, 4\}$ com a topologia de base

$$\{\emptyset,\, \{1\},\, \{4\},\, \{1,\, 2\},\, \{1,\, 3\}\}.$$

    Determine todas as funções abertas e contínuas de X em X.

13. Sejam X, Y espaços topológicos e $f : X \longrightarrow Y$ injetiva. Verifique que são equivalêntes:

    (a) f^{-1} é contínua.

    (b) f é aberta.

    (c) f é fechada.

14. Sejam X um espaço topológico, $\mathbb{R}$ com a topologia usual, $A \subset X$ e definamos a função $\chi_A : A \longrightarrow \mathbb{R}$ chamada característica de A por:

$$\chi_A(x) = \begin{cases} 1 & \text{se} \quad a \in A \\ 0 & \text{se} \quad a \notin A \end{cases}$$

Verifique que χ_A é contínua se, e somente se A é aberto e fechado em X.

15. Seja $\mathbb{R}$ com a topologia usual e denotemos por $\mathbb{R}_a$ o conjunto $\mathbb{R}$ com a topologia:

$$\{\emptyset,\ \mathbb{R}\} \cup \{(-a, a)\ /\ a \in \mathbb{R},\ a > 1\}.$$

    (a) Verifique que $f : \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R}_a$ tal que $f(x) = x^2$ é contínua.

    (b) $f : \mathbb{R}_a \longrightarrow \mathbb{R}$ tal que $f(x) = x^2$ é contínua?

16. Seja $M(n, \mathbb{R})$ com a topologia usual, defina $T : M(n, \mathbb{R}) \longrightarrow M(n, \mathbb{R})$ por $T(A) = A^t$, onde A^t é a matriz transposta de A. Verifique que T é contínua.

17. Sejam $\mathbb{R}^n$ e $M(n, \mathbb{R})$ com a topologia usual, definamos a seguinte função $F : M(n, \mathbb{R}) \times \mathbb{R}^n \longrightarrow \mathbb{R}^n$ definida por $F(A, x) = A\,x$, considerando x como uma matriz $n \times 1$. Verifique que F é contínua.

18. Sejam M, N espaços métricos e $K \subset M$ um conjunto fechado e limitado, denotemos por $C(M, N) = \{f : M \longrightarrow N\ /\ f$ contínua$\}$, se $V \subset N$ é aberto:

$$\mathcal{U}(K, V) = \{h \in C(M, N)\ /\ h(K) \subset V\}.$$

    (a) Verifique que $\mathcal{U}(K, V)$ é uma subbase para uma topologia em $C(M, N)$.

    (b) Estude o caso $M = N = \mathbb{R}$ com a métrica usual..

Capítulo 4

HOMEOMORFISMOS

4.1 Introdução

Um dos problemas centrais em Topologia é poder decidir se dois espaços são diferentes ou não.
Por exemplo, não é trivial dizer sob o ponto de vista da Topologia se uma esfera é diferente de um cilindro, se uma esfera é diferente de um toro ou se $\mathbb{R}^n$ é diferente de $\mathbb{R}^m$, se $n \neq m$.

Neste capítulo começaremos com os primeiros conceitos que nos permitirão responder a algumas destas questões fundamentais.

4.2 Homeomorfismos

Sejam X e Y espaços topológicos.

Definição 4.1. Seja $f : X \longrightarrow Y$ uma função:

1. f é um homeomorfismo se f é bijetiva, contínua e f^{-1} é contínua.

2. Em tal caso, X e Y são ditos homeomorfos e utilizamos a seguinte notação:

$$\mathbf{X \cong Y}.$$

Observações 4.1.

1. A composta de homeomorfismos é um homeomorfismo. Ser homeomorfo é uma relação de equivalência na família dos espaços topológicos.

2. Veremos nos próximos parágrafos que os espaços topológicos homeomorfos possuem as mesmas propriedades topológicas. Isto é, se consideramos as classes de equivalência, teremos que espaços homeomorfos são essencialmente iguais em topologia.

3. Uma função bijetiva e contínua não é necessariamente um homeomorfismo. Veja o seguinte exemplo.

Exemplo 4.1. Sejam $S^1 \subset \mathbb{R}^2$ e $[0, 2\,\pi) \subset \mathbb{R}$ com as respectivas topologias induzidas pelas topologias usuais. Definamos:

$$\begin{aligned} f : [0,&2\,\pi) \longrightarrow S^1 \\ & t \longrightarrow (cos(t), sen(t)). \end{aligned}$$

f é contínua e bijetiva. Por outro lado,

$$f^{-1} : S^1 \longrightarrow [0, 2\,\pi)$$

é descontínua em $p = (1, 0)$.

De fato: Seja $\varepsilon = \pi$; para cada $n \in \mathbb{N}$, seja $t_n = 2\,\pi - \dfrac{1}{n} \in [0, 2\,\pi)$ e $z_n = f(t_n)$, logo $\|z_n - p\| < \dfrac{1}{n}$, pois o arco t_n é maior que a corda.

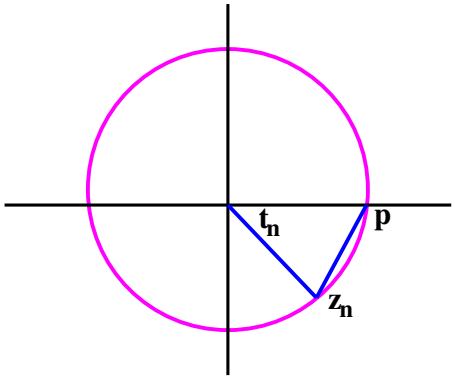


Figura 4.1:

Então $f^{-1}(z_n) = t_n$ e:

$$|f^{-1}(z_n) - f^{-1}(p)| = |t_n| = 2\,\pi - \frac{1}{n} > \pi = \varepsilon,$$

para todo $n \in \mathbb{N}$. Logo, f é uma bijeção contínua que não é um homeomorfismo.

A seguir apresentaremos os primeiros exemplos de homeomorfismos. Alguns detalhes serão deixados para o leitor.

4.3 Exemplos

[1] Seja $\mathbb{R}$ com a topologia usual. Então, todo intervalo aberto (a, b), com a topologia induzida pela topologia usual de $\mathbb{R}$, é homeomorfo a $\mathbb{R}$.

De fato:

1. Seja $f : (a, b) \longrightarrow (-1, 1)$ definida por:

$$f(t) = \frac{2\,t - (b + a)}{b - a},$$

f é bijetiva, contínua e sua inversa:

$$f^{-1}(y) = \frac{(b-a)\,y + (a+b)}{2},$$

também é contínua.

2. Logo, $(a, b) \cong (-1, 1)$.

3. Definamos $f : \mathbb{R} \longrightarrow (-1, 1)$ por:

$$f(t) = \frac{t}{1 + |t|},$$

f é bijetiva, contínua e sua inversa:

$$f^{-1}(y) = \frac{y}{1 - |y|},$$

também é contínua.

4. Logo, $\mathbb{R} \cong (-1, 1)$. Pela transitividade do homeomorfismo, temos que:

$$\mathbb{R} \cong (a, b).$$

[2] Seja $\mathbb{R}^n$ com a topologia usual e $H = \{(x_1, x_2, \ldots, x_n) \in \mathbb{R}^n \,/\, x_n = 0\} \subset \mathbb{R}^n$. Então

$$H \cong \mathbb{R}^{n-1}.$$

Definamos $f : H \longrightarrow \mathbb{R}^{n-1}$ por:

$$f(x_1, x_2, \ldots, x_{n-1}, 0) = (x_1, x_2, \ldots, x_{n-1}).$$

Então, f é contínua e bijetiva.

Definamos $f^{-1} : \mathbb{R}^{n-1} \longrightarrow H$ por

$$f^{-1}(x_1,\, x_2, \ldots, x_{n-1}) = (x_1,\, x_2, \ldots, x_{n-1}, 0).$$

Então, f^{-1} é contínua. Logo:

$$H \cong \mathbb{R}^{n-1}.$$

[3] Seja $\big(E, \| \ \|\big)$ um espaço vetorial normado; então:

1. As translações :

$$\begin{aligned} T_a : E &\longrightarrow E \\ v &\longrightarrow v + a \end{aligned}$$

   $a \in E$, são homeomorfismos.

2. As homotetias:

$$\begin{aligned} h_\lambda : E &\longrightarrow E \\ v &\longrightarrow \lambda\, v \end{aligned}$$

   $\lambda \in \mathbb{R} - \{0\}$, são homeomorfismos.

3. Para todo $r > 0$ e todo $v \in E$:

$$E \cong B(v, r).$$

De fato:

1. T_a são bijetivas, contínuas e as inversas $T_a^{-1} = T_{-a}$, que são contínuas.

2. h_λ são bijetivas, contínuas e as inversas $h_\lambda^{-1} = h_{\lambda^{-1}}$, que são contínuas.

3. Definimos o homeomorfismo $\Phi : E \longrightarrow E$ por:

$$\Phi(x) = \big(T_w \circ h_{s/r} \circ T_{-v}\big)(x) = s/r\,(x - v) + w.$$

   Note que $\Phi(v) = w$ e $\Phi\big|_{B(v,r)}$ é um homeomorfismo tal que $\Phi\big(B(v,r)\big) = B(w,s)$. Então:

$$B(v,r) \cong B(w,s)$$

   para todo $v,\ w \in E$ e $r,\ s > 0$.

4. Agora definamos $f : E \longrightarrow B(v,1)$ por:

$$f(u) = \frac{u}{1 + \|u\|}$$

   que é contínua e bijetiva com inversa contínua:

$$f^{-1}(w) = \frac{w}{1 - \|w\|};$$

   logo, f é um homeomorfismo.

5. Pela transitividade do homeomorfismo, temos que:

$$E \cong B(v,r).$$

[4] Sejam $\mathbb{R}^{2n}$ e $\mathbb{C}^n$ ambos com a topologia usual. Então:

$$\mathbb{R}^{2n} \cong \mathbb{C}^n,$$

para todo $n \geq 1$.

Se $z \in \mathbb{C}$, $z = x + i\,y$, onde $x,\ y \in \mathbb{R}$. Por outro lado, $\mathbb{C}^n = \mathbb{C} \times \mathbb{C} \times \ldots \times \mathbb{C}$ (n-vezes) e $\mathbb{R}^{2n} = \mathbb{R} \times \mathbb{R} \times \ldots \times \mathbb{R}$ ($2n$-vezes). Definamos:

$$\begin{aligned} f :&\mathbb{C} \times \mathbb{C} \times \ldots \times \mathbb{C} \longrightarrow \mathbb{R} \times \mathbb{R} \times \ldots \times \mathbb{R} \times \mathbb{R} \\ &(z_1, z_2, \ldots, z_n) \longrightarrow (x_1, y_1, x_2, y_2, \ldots, x_n, y_n). \end{aligned}$$

f é, claramente, um homeomorfismo. Logo:

$$\mathbb{C}^n \cong \mathbb{R}^{2n}.$$

Teorema 4.1. Seja $f : X \longrightarrow Y$ bijetiva. São equivalentes as condições:

1. f homeomorfismo.
2. f é contínua e aberta.
3. f é contínua e fechada.
4. $f(\overline{A}) = \overline{f(A)}$, para todo $A \subset X$.

Prova :

1) $\iff$ 2) f^{-1} é contínua se, e somente se para todo aberto $U \subset X$:

$$\left(f^{-1}(U)\right)^{-1} = f(U)$$

é aberto em Y.

2) $\iff$ 3) Segue do parágrafo anterior.

3) $\iff$ 4) Como f é contínua, $f(\overline{A}) \subset \overline{f(A)}$; como f é fechada, $\overline{f(A)} \subset f(\overline{A})$.

■

Corolário 4.1. Seja $f : X \longrightarrow Y$. O gráfico de f é definido por:

$$G(f) = \{(x, f(x)) \,/\, x \in X\} \subset X \times Y.$$

Considere $G(f)$ com a topologia induzida pela topologia produto. Então f é contínua se, e somente se $X \cong G(f)$.

Prova : De fato, definamos $h : X \longrightarrow X \times Y$ por $h(x) = (x, f(x))$ que é contínua; então $h : X \longrightarrow G(f)$ é bijetiva e contínua. Por outro lado, se $U \subset X$ é aberto:

$$h(U) = \{(x, f(x)) \,/\, x \in U\} = \big(U \times Y\big) \cap G(f),$$

que um aberto relativo. Reciprocamente, $f = pr_2 \circ h$.

■

Corolário 4.2. Sejam $f : X \longrightarrow Y$ homeomorfismo e $A \subset X$; então:

1. $A \cong f(A)$.
2. $X - A \cong Y - f(A)$.

Prova: Imediata.

■

4.4 Exemplos Importantes

[1] Seja $\mathbb{R}^2$ com a topologia induzida e $A \subset \mathbb{R}^2$ definido por:

$$A = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \,/\, 0 < a \leq \sqrt{x^2 + y^2} \leq b\}.$$

A é um anel; então:

$$A \cong S^1 \times [a, b].$$

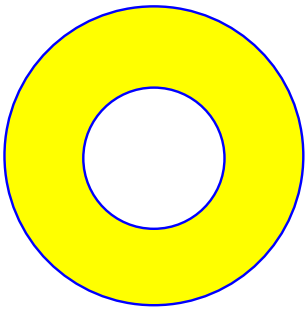


Figura 4.2: O anel A

Definamos $f : A \longrightarrow S^1 \times [a, b]$ por:

$$f(x, y) = \left((\frac{x}{\sqrt{x^2 + y^2}}, \frac{y}{\sqrt{x^2 + y^2}}), \sqrt{x^2 + y^2}\right)$$

Definamos $f^{-1} : S^1 \times [a, b] \longrightarrow A$ por:

$$f^{-1}((x, y), t) = (t\,x, t\,y).$$

Claramente f e f^{-1} são bijetivas e contínuas; logo f é um homeomorfismo.

[2] Sejam S^1 e o quadrado:

$$Q = \{(x, y) \,/\, \max\{|x|, |y|\} = 1\} \subset mathbbR^2$$

com a topologia induzida pela topologia usual de $\mathbb{R}^2$; então:

$$S^1 \cong Q.$$

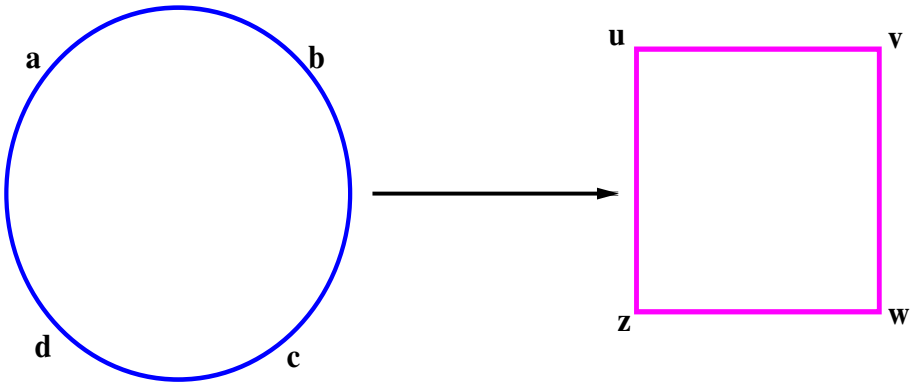


Figura 4.3: Homeomorfismo entre S^1 e Q

Definamos $f : S^1 \longrightarrow Q$ como:

1. Levando o arco ab de S^1 no segmento uv de Q.

2. Levando o arco bc e S^1 no segmento vw de Q.

3. Levando o arco cd e S^1 no segmento wz de Q.

4. Levando o arco da e S^1 no segmento zu de Q.

Isto é:

$$f(x,y) = (\frac{x}{m}, \frac{y}{m}) \quad \text{e} \quad f^{-1}(x,y) = (\frac{x}{r}, \frac{y}{r}),$$

onde $m = \max\{|x|, |y|\}$ e $r = \sqrt{x^2 + y^2}$; claramente f e f^{-1} são bijetivas e contínuas; logo f é um homeomorfismo.

De forma análoga, temos que:

$$S^2 \cong C,$$

onde $S^2 \subset \mathbb{R}^3$ e $C = \{(x,y,z) \,/\, \max\{|x|, |y|, |z|\} = 1\}$ é o cubo unitário.

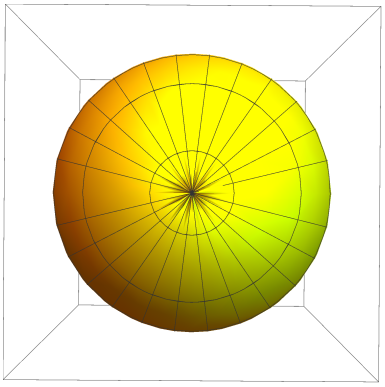


Figura 4.4: Homeomorfismo entre S^2 e C

[3] Consideremos $S^n \subset \mathbb{R}^{n+1}$ e o conjunto

$$E = \{(x_1, \ldots, x_{n+1}) \in \mathbb{R}^{n+1} \,/\, a_1^2\, x_1^2 + \ldots a_{n+1}^2\, x_{n+1}^2 = 1\} \subset \mathbb{R}^{n+1},$$

onde $a_i \in \mathbb{R} - \{0\}$, ambos com topologia induzida pela topologia usual de $\mathbb{R}^{n+1}$. Então:

$$S^n \cong E.$$

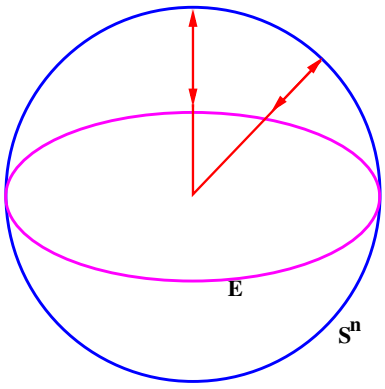


Figura 4.5: Homeomorfismo radial entre S^2 e E

Seja $f : S^n \longrightarrow E$ definida por:

$$f(x_1, \ldots, x_{n+1}) = (\frac{x_1}{a_1}, \ldots, \frac{x_{n+1}}{a_{n+1}}).$$

f é bem definida, bijetiva e contínua.
Definamos $f^{-1} : E \longrightarrow S^n$ por:

$$f^{-1}(x_1, \ldots, x_{n+1}) = \big(a_1\, x_1, \ldots, a_{n+1}\, x_{n+1}\big).$$

f^{-1} é bem definida e contínua. Logo, S^n é homeomorfo a E. Então, S^n e E são topologicamente "iguais".

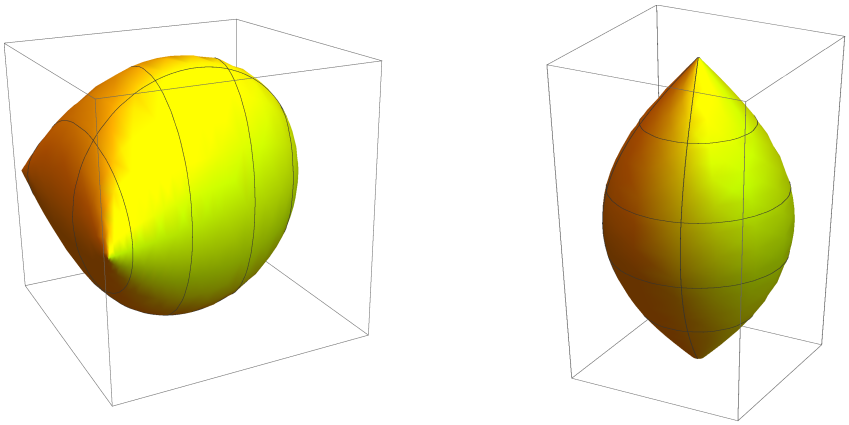


Figura 4.6: Espaços homeomorfos a S^2

[4] Consideremos $\mathbb{R}^2 - \{(0,0)\} \subset \mathbb{R}^2$ com topologia induzida pela topologia usual de $\mathbb{R}^2$ e os conjuntos:

$$H = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \,/\, x^2 + y^2 - z^2 = 1\}, \quad e \quad S^1 \times \mathbb{R},$$

com topologia induzida pela topologia usual de $\mathbb{R}^3$. Então:

$$\mathbb{R}^2 - \{(0,0)\} \cong H \cong S^1 \times \mathbb{R}.$$

1. Seja $f : R^2 - \{(0,0) \longrightarrow S^1 \times \mathbb{R}$ definida por:

$$f(x,y) = \big(\frac{x}{\sqrt{x^2+y^2}}, \frac{y}{\sqrt{x^2+y^2}}, ln(\sqrt{x^2+y^2})\big).$$

f é bem definida, bijetiva e contínua.

2. Definamos $f^{-1} : S^1 \times \mathbb{R} \longrightarrow R^2 - \{(0,0)$ por:

$$f^{-1}(x, y, t) = \big(x\, e^t, y\, e^t\big).$$

   f^{-1} é bem definida, contínua e inversa de f.

3. Logo:

$$\mathbb{R}^2 - \{(0,0)\} \cong S^1 \times \mathbb{R}.$$

4. Por outro lado, definamos $h : S^1 \times \mathbb{R} \longrightarrow H$ por:

$$h(x, y, t) = \big(x\sqrt{1+t^2}, y\sqrt{1+t^2}, t\big).$$

   h é bem definida, bijetiva e contínua.

5. Definamos $h^{-1} : H \longrightarrow S^1 \times \mathbb{R}$ por:

$$h^{-1}(x, y, z) = \big(\frac{x}{\sqrt{1+z^2}}, \frac{y}{\sqrt{1+z^2}}, z\big).$$

   h^{-1} é bem definida e contínua.

6. Logo:

$$H \cong S^1 \times \mathbb{R}.$$

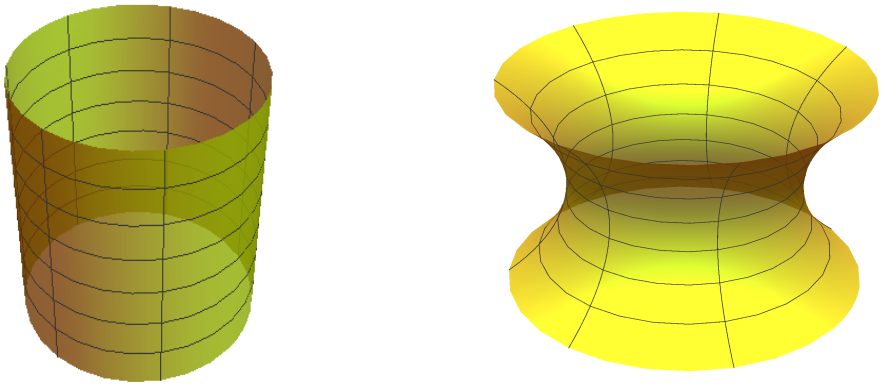


Figura 4.7: H e $S^1 \times \mathbb{R}$

[5] Seja $S^n \subset \mathbb{R}^{n+1}$ com a topologia induzida pela topologia usual de $\mathbb{R}^{n+1}$. Consideremos $\mathbb{R}^{n+1} \cong \mathbb{R}^n \times \mathbb{R}$; então $(x,t) \in S^n$ se, e somente se $\|x\| = 1 - t^2$.

Denotemos por:

$$S^n_- = \{(x,t) \in S^n \,/\, t \leq 0\} \quad \text{e} \quad S^n_+ = \{(x,t) \in S^n \,/\, 0 \leq t\}.$$

Os conjuntos S^n_- e S^n_+ são ditos hemisférios de S^n. Note que

$$S^n = S^n_- \cup S^n_+ \quad \text{e} \quad S^n_- \cap S^n_+ = E.$$

O conjunto E é chamado equador de S^n; é claro que:

$$E \cong S^{n-1}.$$

Isto é, podemos considerar S^{n-1} como o equador de S^n.

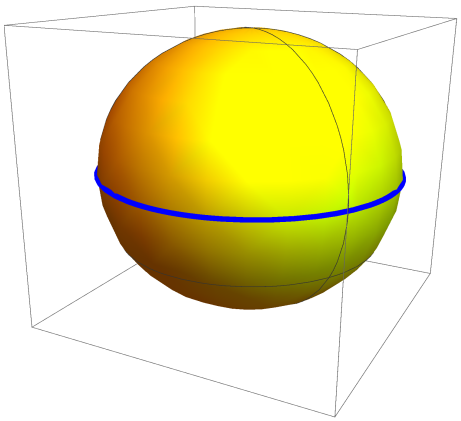


Figura 4.8: S^{n-1} como equador de S^n

Consideremos a projeção:

$$\begin{aligned} p : \mathbb{R}^n \times \mathbb{R} &\longrightarrow \mathbb{R}^n \\ (x,t) &\longrightarrow x. \end{aligned}$$

Se $(x,t) \in S^n$, $\|(x,t)\| = 1$, logo $\|p(x,t)\| \leq 1$; então $p(S^n) \subset B[x,1] \subset \mathbb{R}^n$. Via projeção, temos que

$$S^n_- \cong B[x,1] \cong S^n_+.$$

De fato, a função:

$$\begin{aligned} q : B[x,1] &\longrightarrow S^n_+ \\ x &\longrightarrow (x, \sqrt{1 - \|x\|^2}) \end{aligned}$$

é bem definida, contínua bijetiva e com inversa contínua $p\big|_{S^n_+}$.

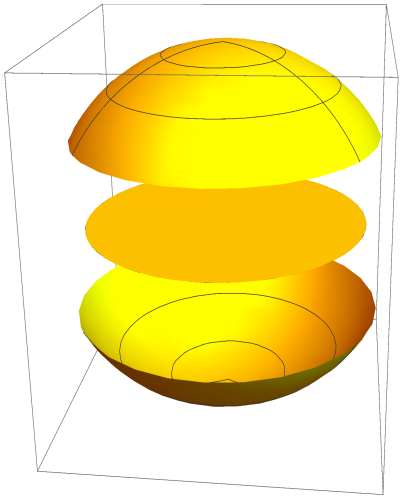


Figura 4.9: S^n_-, $B[x,1]$ e S^n_+

[6] Projeção Estereográfica: Seja $S^n \subset \mathbb{R}^{n+1}$ com a topologia induzida pela topologia usual de $\mathbb{R}^{n+1}$ e $p = (0,0,\ldots,0,1)$, então:

$$S^n - \{p\} \cong \mathbb{R}^n.$$

De fato. Seja $\Phi : S^n - \{p\} \longrightarrow \mathbb{R}^n$ definida da seguinte forma, dado $x \in S^n - \{p\}$; considere a semi-reta $px \in \mathbb{R}^{n+1}$; então $\Phi(x) = y$, onde y é a interseção de px com o semi-plano definido por $x_{n+1} = 0$, homeomorfo a $\mathbb{R}^n$:

$$\begin{cases} px = p + t\,(x - p), \;\; t \in [0,1] \\ x_{n+1} = 0, \end{cases}$$

logo, $1 + t\,(x_{n+1} - 1) = 0$ e $t = \dfrac{1}{1 - x_{n+1}}$; então:

$$\Phi(x) = \frac{1}{1 - x_{n+1}}\;(x_1, x_2, \ldots, x_n).$$

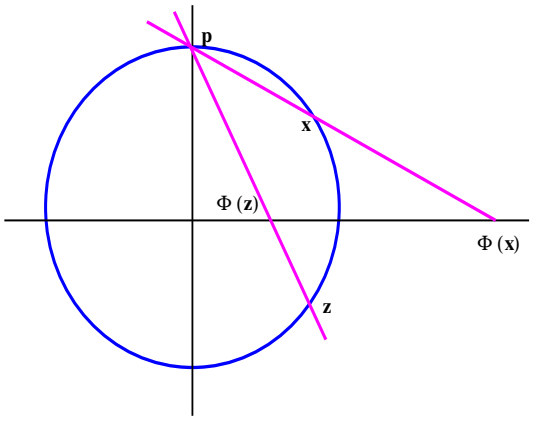


Figura 4.10: Definição de Φ

Φ é bijetiva e contínua e:

$$\Phi^{-1}(y) = \left(\frac{2\,y_1}{1+\|y\|^2}, \ldots, \frac{2\,y_n}{1+\|y\|^2}, \frac{\|y\|^2-1}{1+\|y\|^2}\right);$$

$\|\Phi^{-1}(y)\|^2 = 1$ e Φ^{-1} é contínua.

4.5 Grupos de Matrizes

Da Álgebra Linear sabemos que o conjunto formado pelas matrizes de ordem $n \times m$, tendo como entradas elementos de $\mathbb{K} = \mathbb{R}$ ou $\mathbb{C}$, é um $\mathbb{K}$-espaço vetorial.

Fixemos $\mathbb{K} = \mathbb{R}$; o caso complexo é análogo. Denotemos este espaço vetorial por:

$$M_{n\times m}\big(\mathbb{R}\big).$$

Seja $A = (a_{ij}) \in M_{n\times m}\big(\mathbb{R}\big)$. Definamos:

$$\begin{aligned} \Psi : M_{n\times m}\big(\mathbb{R}\big) &\longrightarrow \mathbb{R}^{n\times m} \\ A &\longrightarrow (a_{11}, a_{12}, \ldots, a_{1n}, \ldots, a_{m1}, \ldots, a_{mn}). \end{aligned}$$

Ψ é claramente um isomorfismo de espaços vetoriais. Via o isomorfismo Ψ, o espaço $M_{n\times m}(\mathbb{R})$ herda toda a estrutura linear e topológica de $\mathbb{R}^{n\times m}$.
Utilizaremos a métrica usual de $\mathbb{R}^{n\times m}$ para introduzir uma topologia em $M_{n\times m}(\mathbb{R})$.
De fato, dada $A = (a_{ij}) \in M_{n\times m}(\mathbb{R})$, definamos:

$$\|A\|_1 = \|\Psi(A)\| = \left[\sum_{i,j=1}^{n} a_{ij}^2\right]^{1/2}.$$

$\| \|_1$ é uma norma em $M_{n\times m}(\mathbb{R})$ que o torna um espaço vetorial normado. Logo, um espaço topológico.
Note que $\|A\|_1 = \sqrt{AA^t}$, onde A^t é a matriz transposta de A.
É imediato que Ψ é bijetiva, contínua com inversa contínua. Logo:

$$M_{n\times m}(\mathbb{R}) \cong \mathbb{R}^{n\times m}.$$

Denotemos por $M_n(\mathbb{R}) = M_{n\times n}(\mathbb{R})$; então:

$$M_n(\mathbb{R}) \cong \mathbb{R}^{n^2}.$$

Seja $\mathbb{R}$ com a topologia usual. A função:

$$\det : M_n(\mathbb{R}) \longrightarrow \mathbb{R},$$

definida indutivamente:

1. Se $n = 1$, $\det((a_{11})) = a_{11}$.

2. Se $n > 1$, seja $A = (a_{ij})$ e:

$$\det(A) = \sum_{i=1}^{n} (-1)^{i+1}\, a_{i1}\, \det(A_{[i,1]}),$$

onde $1 \leq i,\, j \leq n$ e $A_{[i,j]}$ é a matriz $(n-1)\times(n-1)$, que se obtem omitindo a i-ésima linha e a j-ésima coluna de A.

Observação 4.1.

1. A função $\det$ é multilinear, logo contínua.

2. Seja $Gl(n,\mathbb{R})$ o conjunto das matrizes invertíveis de ordem n. $Gl(n,\mathbb{R})$ é aberto em $M_n\big(\mathbb{R}\big)$. De fato:

$$Gl(n,\mathbb{R}) = det^{-1}(\{0\}^c).$$

   $Gl(n,\mathbb{R})$ é também um grupo, chamado grupo linear geral real.

3. Denotemos por $O(n) \subset Gl(n,\mathbb{R})$, definido por:

$$A \in O(n) \quad \Longleftrightarrow \quad AA^t = I,$$

   onde I é matriz identidade. Logo, $A \in O(n) \Longleftrightarrow \det(A) = \pm 1$. $O(n)$ é chamado grupo, ortogonal.

4. Denotemos por $SO(n) \subset O(n)$ definido por:

$$A \in SO(n) \quad \Longleftrightarrow \quad det(A) = 1.$$

   $SO(n)$ é chamado grupo ortogonal especial

5. . $O(n)$ e $SO(n)$ são fechados em $M_n\big(\mathbb{R}\big)$. De fato:

$$SO(n) = det^{-1}(\{1\})$$
$$O(n) = det^{-1}(\{-1,\, 1\}).$$

6. $O(n)$ é isomorfo a $SO(n) \times \{-1, 1\}$. De fato:

$$\begin{aligned} f :& O(n) \longrightarrow SO(n) \times \{-1, 1\} \\ & A \longrightarrow (A/det(A), det(A)). \end{aligned}$$

f é um isomorfismo de grupos.

Seja $K = \mathbb{C}$, denotemos por $\mathbb{C}^* = \mathbb{C} - \{0\}$. De forma análoga ao caso real, definimos:

$$\begin{aligned} &Gl(n, \mathbb{C}) = det^{-1}(\mathbb{C}^*) \\ &U(n) = \{A \in Gl(n, \mathbb{C}) \,/\, A^* A = I\} \\ &SU(n) = det^{-1}(\{1\}). \end{aligned}$$

De forma análoga, os grupos $Gl(n, \mathbb{C})$, $U(n)$ e $SU(n)$ são ditos, linear complexo, unitário e especial unitário, respectivamente.

$U(n)$ é isomorfo a $SU(n) \times S^1$. De fato:

$$\begin{aligned} f :& U(n) \longrightarrow SU(n) \times S^1 \\ & A \longrightarrow (A/det(A), det(A)). \end{aligned}$$

f é um isomorfismo de grupos.

4.6 Homeomorfismos Locais

Definição 4.2. Seja $f : X \longrightarrow Y$. f é dito homeomorfismo local se para todo $x \in X$ existe $U \subset X$ vizinhança de x tal que $f(U) = V$ é aberto em Y e $f : U \longrightarrow V$ é um homeomorfismo.

Observação 4.2. Sejam $U \subset X$, $V \subset Y$ abertos e $f : U \longrightarrow V$ um homeomorfismo; então para todo aberto $U' \subset U$, temos que $f(U')$ é aberto em V, logo é aberto em Y.

Proposição 4.1. Se $f : X \longrightarrow Y$ é um homeomorfismo local, então f é aberta.

Prova : Seja $A \subset X$ aberto; para cada $x \in A$ existe $U_x \subset A$ vizinhança de x tal que:

$$f : U_x \longrightarrow V_x,$$

onde $f(U_x) = V_x$. Seja $U'_x = U_x \cap A$. Pela observação anterior $f(U'_x)$ é aberto em Y. Como:

$$A = \bigcup_{x \in A} U'_x$$
$$f(A) = f\Big(\bigcup_{x \in A} U'_x\Big) = \bigcup_{x \in A} f(U'_x)$$

que é aberto em Y. Logo, f é aberta.

■

Observação 4.3. Homeomorfismo implica homeomorfismo local. A recíproca é falsa.

Exemplo 4.2. Seja $\mathbb{R}$ com a topologia usual e $S^1 \subset \mathbb{C}$ com a topologia induzida pela topologia usual de $\mathbb{C}$. Então:

$$\begin{aligned} f :& \mathbb{R} \longrightarrow S^1 \\ & x \longrightarrow e^{2\pi i x} \end{aligned}$$

é um homeomorfismo local.

De fato:

1. Consideremos os seguintes subconjuntos do círculo:

   $$S_1 = \{(x,y) \in S^1 \,/\, y > 0\}, \quad S_2 = \{(x,y) \in S^1 \,/\, y < 0\}, \quad S_3 = \{(x,y) \in S^1 \,/$$

   e $S_4 = \{(x,y) \in S^1 \,/\, x < 0\}$.

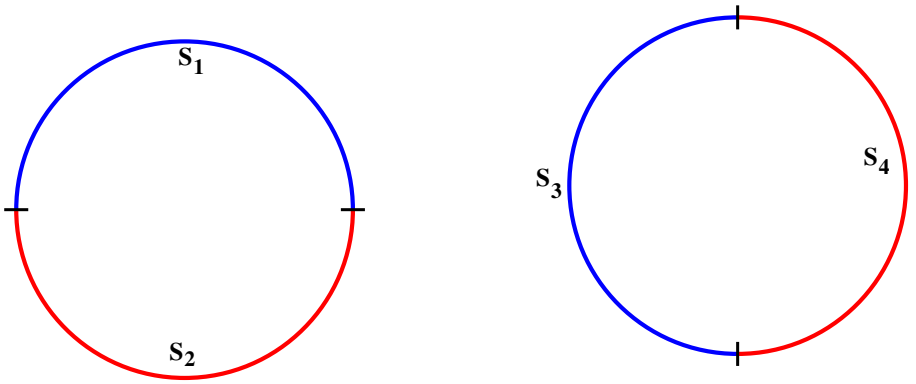


Figura 4.11:

2. Consideremos os seguintes sub-intervalos: $I_1 = (n, n+1/2)$, $I_2 = (n-1/2, n)$,

   $$I_3 = (n-1/4, n+1/4) \quad \text{e} \quad I_4 = (n+1/4, n+3/4), \quad n \in \mathbb{Z}.$$

3. Definamos: $p_1 : S_1 \longrightarrow (-1,1)$ por $p_1(x,y) = x$.

4. A função p_1 é um homeomorfismo.

5. De fato, p_1 possui a seguinte inversa contínua $q_1(t) = (t, \sqrt{1-t^2})$.

6. Denotemos por $f_i = f|_{I_i}$. Consideremos:

   $$p_1 \circ f_1 : I_1 \longrightarrow (-1,1).$$

Como $e^{2\pi ix} = (cos(2\pi x), sen(2\pi x))$, então:

$$\big(p_1 \circ f_1\big)(x) = cos(2\pi x).$$

Logo, pelas propiedades básicas de Trigonometria $p_1 \circ f_1$ é um homeomorfismo:

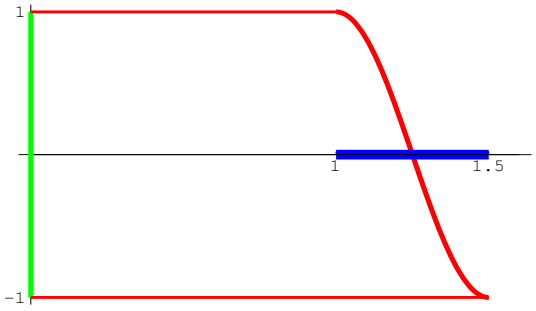


Figura 4.12: Homeomorfismo $p_1 \circ f$

7. Logo, $p_1^{-1} \circ \big(p_1 \circ f_1\big) : I_1 \longrightarrow S_1$ é um homeomorfismo e $f_1 = p_1^{-1} \circ \big(p_1 \circ f_1\big)$ é um homeomorfismo.

8. Definamos: $p_2 : S_2 \longrightarrow (-1, 1)$ por $p_2(x, y) = y$.

9. A função p_2 é um homeomorfismo. De fato, p_2 possui a seguinte inversa contínua $q_2(t) = (t, -\sqrt{1 - t^2})$.

10. De forma análoga, $p_2^{-1} \circ \big(p_2 \circ f_2\big) : I_2 \longrightarrow S_2$ é um homeomorfismo e $f_2 = p_2^{-1} \circ \big(p_2 \circ f_2\big)$ é um homeomorfismo.

11. De forma análoga as anteriores, verifica-se que $I_3 \cong S_3$ e $I_4 \cong S_4$.

12. Como intervalos destes tipos cobrem $\mathbb{R}$. Por exemplo:

$$\mathbb{R} = \bigcup_{n \in \mathbb{Z}} (n, n + 1/2).$$

Então, f é um homeomorfismo local.

Observação 4.4. Este exemplo mostra (por que?) que, em geral, um homeomorfismo local não é homeomorfismo. Em particular, f é uma função aberta (não fechada).

Exemplo 4.3. De forma totalmente análoga:

$$\begin{aligned} f :&\mathbb{R}^2 \longrightarrow S^1 \times \mathbb{R} \\ &(x, y) \longrightarrow (e^{2\pi ix}, y) \end{aligned}$$

e:

$$\begin{aligned} f :&\mathbb{R}^2 \longrightarrow S^1 \times S^1 \\ &(x, y) \longrightarrow (e^{2\pi ix}, e^{2\pi iy}) \end{aligned}$$

são homeomorfismos locais.

4.7 Exercícios

1. Considere o conjunto $X = \{a,\ b,\ c,\ d\}$ com a topologia:

$$\mathfrak{T} = \{\emptyset,\ X,\ \{a\},\ \{c,d\},\ \{a,c,d\}\}$$

e $Y = \{\alpha, \beta, \gamma, \delta\}$, defina uma topologia em Y tal que X e Y sejam homeomorfos.

2. Sejam $X \times \{y\}$ e $\{x\} \times Y \subset X \times Y$. Verifique que para todo $y \in Y$ e para todo $x \in X$, temos:

$$X \times \{y\} \cong X \quad \text{e} \quad \{x\} \times Y \cong Y.$$

Em particular, $\mathbb{R}^n \cong \mathbb{R}^n \times \{0\} \subset \mathbb{R}^{n+1}$.

3. Verifique que $\left(\mathbb{R}, \mathfrak{T}_{us}\right)$ não é homeomorfo a $\left(\mathbb{R}, \mathfrak{T}_{cof}\right)$.

4. Sejam $\left(M, d_1\right)$ e $\left(M, d_2\right)$ espaços métricos. Dizemos que as métricas d_1 e d_2 são equivalentes se $id : \left(M, \mathfrak{T}_{d_1}\right) \longrightarrow \left(M, \mathfrak{T}_{d_2}\right)$ é um homeomorfismo.

   (a) Verifique que se $M = \mathbb{R}^n$, então d_1, d_2 e d_3 definidas anteriormente são equivalentes.

   (b) Seja $M = \mathbb{R}^2$, d_1, d_2 e d_3. Utilizando as bolas, de uma explicação geométrica da equivalência destas métricas.

5. Verifique que $[0, 1]$ e $[0, 1)$ não são homomorfos provando que não existe função $f : [0, 1] \longrightarrow [0, 1)$ contínua e sobrejetiva.

6. Sejam $\left(M, d_1\right)$ e $\left(M, d_2\right)$ espaços métricos. Verifique se a seguinte afirmação é verdadeira ou false: $f : M_1 \longrightarrow M_2$ é uma isometria se, e somente se f é um homemorfismo.

7. Verifique que as isometrias são homeomorfismos.

8. $\mathbb{N}$ e $\mathbb{Q}$ com a topologia induzida pela topologia usual de $\mathbb{R}$, são homeomorfos?

9. Considerando $\mathbb{R}^2$ com a topologia usual, verifique se os seguintes subespaços são homeomorfos:

   (a) $[0,2]$ e $[0,1] \cup [2,3]$

   (b) $\{(x,y) \in \mathbb{R}^2 \,/\, x,\, y \geq 0\}$ e $\{(x,y) \in \mathbb{R}^2 \,/\, y \geq 0\}$.

   (c) $\{(x,y) \in \mathbb{R}^2 \,/\, x^2 = y\}$ e $\{(x,y) \in \mathbb{R}^2 \,/\, y = x^2\}$.

   (d) $\{(x,y) \in \mathbb{R}^2 \,/\, x^3 = y\}$ e $\{(x,y) \in \mathbb{R}^2 \,/\, y = x^2\}$.

10. Verifique que com as topologias usuais os conjuntos $\mathbb{R}^2 - \{(0,0)\}$ e $\{(x,y) \in \mathbb{R}^2 \,/\, x^2 + y^2 > 1\}$ são homeomorfos.

11. Verifique que com as topologias usuais $\mathbb{R}^3 - S^1$ e $\mathbb{R}^3 - \{(1,1,1)\}$ são homeomorfos.

12. Sejam $\mathbb{R}$ com a toplogia usual, $f,\, g : \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R}$ funções contínuas tais que $f(x) < g(x)$, para todo $x \in \mathbb{R}$. Verifique que os conjuntos $\{(x,y) \in \mathbb{R}^2 \,/\, f(x) \leq y \leq g(x)\}$ e $\{(x,y) \in \mathbb{R}^2 \,/\, y \in [0,1]\}$ são homeomorfos.

13. Seja $\left(X, \mathfrak{T}_1\right)$ um espaço topológico e denotemos por:

$$G(X) = \{f : X \longrightarrow X \,/\, f \text{ é homeomorfismo}\}.$$

   Verifique que:

   (a) $G(X)$ é um grupo com a composta de funções,

   (b) Se $X = [0,1]$ e $Y = (0,1)$ com a topologia induzida pela usual de $\mathbb{R}$, defina:

$$\begin{aligned} \psi : & G(X) \longrightarrow G(Y) \\ & f \longrightarrow f\big|_Y \end{aligned}$$

ψ é um isomorfismo de grupos? (Note que X e Y não são homeomorfos)

14. $G(X)$ é abeliano? Caso a resposta seja negativa, quando é abeliano?

Capítulo 5

TOPOLOGIA QUOCIENTE

5.1 Introdução

A Topologia quociente é a fonte dos mais importantes para construir exemplos de espaços topológicos, que constituirão a parte central desta notas.

Neste capítulo introduziremos os exemplos clássicos na Matemática, como a faixa de Möebius, os espaços projetivos reais e complexos e a garrafa de Klein.

5.2 Topologia Quociente

Sejam $(X, \mathfrak{T})$, Y um conjunto não vazio e $f : X \longrightarrow Y$ sobrejetiva. Definamos em Y a seguinte topologia:

$$\mathfrak{T}_f = \{V \subset Y \,/\, f^{-1}(V) \in \mathfrak{T}\}.$$

Claramente, $\mathfrak{T}_f$ é uma topologia sobre Y.

Definição 5.1. $\mathfrak{T}_f$ é dita topologia quociente em Y induzida por f.

Exemplo 5.1.

[1] Seja $f : X \longrightarrow Y$ constante. Determine $\mathfrak{T}_f$.

Considere $y_0 \in Y$ e suponha que $f(x) = y_0$ para todo $x \in X$. Seja $U \in \mathfrak{T}_f$. Se $y_0 \in U$, então $f^{-1}(U) = X$ e se $y_0 \notin U$, então $f^{-1}(U) = \emptyset$.

Isto é, qualquer subconjunto de Y é aberto, logo $\mathfrak{T}_f$ é a topologia discreta sobre Y.

[2] Seja $X = \{a, b, c\}$ e $\mathbb{R}$ com a topologia usual; definamos $f : \mathbb{R} \longrightarrow X$ por:

$$f(x) = \begin{cases} a & \text{se } x > 0 \\ b & \text{se } x < 0 \\ c & \text{se } x = 0. \end{cases}$$

Então, $\mathfrak{T}_f = \{X, \emptyset, \{a\}, \{b\}, \{a, b\}\}$ é a topologia quociente em X induzida por f.

Proposição 5.1. A topologia quociente $\mathfrak{T}_f$ é a mais fina sobre Y que torna f contínua.

Prova : De fato, sendo $\mathfrak{T}_Y$ outra topologia em Y e se para todo $V \in \mathfrak{T}_Y$ temos que $f^{-1}(V)$ é aberto em X, então $V \in \mathfrak{T}_f$.

■

Definição 5.2. Sejam $\big(X, \mathfrak{T}\big)$, $\big(Y, \mathfrak{T}_Y\big)$ e $f : X \longrightarrow Y$ sobrejetiva. A função sobrejetiva f que induz a topologia quociente é chamada uma identificação se $\mathfrak{T}_Y = \mathfrak{T}_f$.

Observações 5.1.

1. Se f é uma identificação, V é aberto em Y se, e somente se $f^{-1}(V)$ é aberto em X.

2. Se f é uma identificação, para todo $P \subset Y$ temos que $f\big(f^{-1}(P)\big) = P$, mas se $S \subset X$, em geral $S \subset f^{-1}\big(f(S)\big)$.

3. Nem toda função bijetiva e contínua é uma identificação. Por exemplo:

$$id : (X, \mathfrak{T}_1) \longrightarrow (X, \mathfrak{T}_2)$$

é uma identificação se, e somente se $\mathfrak{T}_1 = \mathfrak{T}_2$.

4. A composta de identificações é uma identificação.

5.2.1 Espaço Projetivo Real

Seja $S^n \subset \mathbb{R}^{n+1}$ com a topologia induzida pela topologia usual de $\mathbb{R}^{n+1}$. Definamos o conjunto dos pares **não ordenados**:

$$\mathbb{PR}^n = \{\{x, -x\} \,/\, x \in S^n\},$$

onde $-x$ é o antipodal de x. De forma natural temos a função sobrejetiva:

$$\Pi : S^n \longrightarrow \mathbb{RP}^n$$

tal que $\Pi(x) = \{x, -x\}$.

O par $(\mathbb{RP}^n, \mathfrak{T}_\Pi)$ é dito espaço projetivo real de dimensão n.

5.2.2 Faixa de Möebius

Considere o cilindro $C = \{(x, y, z) \,/\, x^2 + y^2 = 1, \, |z| \leq 1\}$ com a topologia induzida por $\mathbb{R}^3$. Definamos o conjunto dos pares não ordenados:

$$M = \{\{c, -c\} \,/\, c \in C\}.$$

De forma natural, temos a seguinte função sobrejetiva:

$$\Pi : C \longrightarrow M$$

tal que $\Pi(p) = \{p, -p\}$.

O par $\left(M, \mathfrak{T}_{\Pi}\right)$ é dito faixa de Möebius.
Seja $p = (x, y, z) \in C$ e $f : M \longrightarrow \mathbb{R}^3$ definida por:

$$f(\{p, -p\}) = ((x^2 - y^2)\,(2 + x\,z),\ 2\,x\,y\,(2 + x\,z), x\,y)$$

f é injetiva, contínua; logo:

$$M \cong f(M) \subset \mathbb{R}^3$$

com a topologia induzida.
De fato, pelo teorema 5.1 anterior, definimos $F : \mathbb{R}^3 \longrightarrow \mathbb{R}^3$ por:

$$F(x, y, z) = f(x,\ y,\ z)$$

que é contínua.

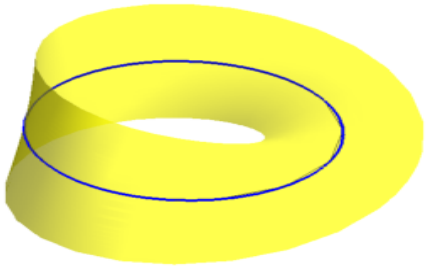


Figura 5.1: Faixa de Möebius

Proposição 5.2.

1. Sejam X e Y espaços topológicos, $f : X \longrightarrow Y$ uma função sobrejetiva, contínua e aberta (fechada); então f é uma identificação.

2. Sejam X e Y espaços topológicos, $f : X \longrightarrow Y$ uma função contínua. Se existe uma função $g : Y \longrightarrow X$ tal que $f \circ g = id_Y$, então f é uma identificação.

Prova :

1. Seja $\mathfrak{T}_Y$ uma topologia em Y; como f é contínua, então $\mathfrak{T}_Y \subset \mathfrak{T}_f$. Como f é aberta, para todo $U \in \mathfrak{T}_f$, $U = f\big(f^{-1}(U)\big)$ é aberto em $\mathfrak{T}_Y$; logo $\mathfrak{T}_Y = \mathfrak{T}_f$.

2. Como $f \circ g = id_Y$ então f é sobrejetiva. Seja $A \subset Y$ tal que $f^{-1}(A)$ seja aberto; então $A = (f \circ g)^{-1}(A) = g^{-1}\big(f^{-1}(A)\big)$ é aberto em Y; logo f é uma identificação.

■

Exemplo 5.2.

[1] A função:

$$\begin{aligned} pr_1 :&\mathbb{R}^2 \longrightarrow \mathbb{R} \\ &(x, y) \longrightarrow x \end{aligned}$$

é uma identificação. Analogamente para $pr_2(x, y) = y$.

[2] A função:

$$\begin{aligned} f :&\mathbb{R} \longrightarrow S^1 \\ &x \longrightarrow e^{2\pi ix} \end{aligned}$$

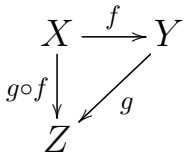
é sobrejetiva, contínua e aberta; pela proposição **[5.2]** é uma identificação.

[3] Analogamente:

$$\begin{aligned} f :&\mathbb{R}^2 \longrightarrow S^1 \times S^2 \\ &(x, y) \longrightarrow (e^{2\pi ix}, e^{2\pi iy}) \end{aligned}$$

é uma identificação.

Teorema 5.1. (Propriedade Universal da Topologia Quociente) Sejam X, Z espaços topológicos e $f : X \longrightarrow Y$ uma identificação. Então, $g : Y \longrightarrow Z$ é contínua se, e somente se $g \circ f$ é contínua.



Prova : Se g é contínua e f contínua, então $g \circ f$ é contínua.

Reciprocamente, seja $W \subset Z$ aberto; então $\big(g \circ f\big)^{-1}(W)$ é aberto em X. Como:

$$\big(g \circ f\big)^{-1}(W) = f^{-1}\big(g^{-1}(W)\big),$$

pela definição da topologia quociente, $g^{-1}(W)$ é aberto em Y; logo g é contínua.

■

5.3 Espaços Quocientes

Funções sobrejetivas podem ser obtidas de forma natural utilizando classes de equivalência de alguma relação de equivalência.

Sejam $\sim$ uma relação de equivalência sobre X e $X/\sim$ o conjunto das classes de equivalência em X. Definamos:

$$\begin{aligned} \Pi : X &\longrightarrow X/\sim \\ x &\longrightarrow [x] \end{aligned}$$

onde $[x]$ é a classe de equivalência que contém x; Π é dita projeção canônica e é naturalmente sobrejetiva.

Definição 5.3. Seja $\big(X, \mathfrak{T}\big)$ um espaço topológico. O par $\big(X/\sim, \mathfrak{T}_\Pi\big)$ é dito espaço quociente de X.

A projeção canônica:

$$\begin{aligned} \Pi : & X \longrightarrow X/\sim \\ & x \longrightarrow [x] \end{aligned}$$

é naturalmente uma identifição.

Note que $V \subset \big(X/\sim\big)$ é aberto $\Leftrightarrow$

$$\Pi^{-1}\big(V\big) = \{x \in X \,/\, [x] \in V\}$$

é aberto em X.

A seguir apresentaremos vários exemplos de homeomorfismos, a maioria bastante intuitivos. Nos próximos parágrafos, teremos ferramentas suficientes para provar estes homeomorfismos. Por enquanto, ficaremos apenas com a parte geométrica.

5.4 O Círculo como Espaço Quociente

Seja $I = [0,1] \subset \mathbb{R}$ com a topologia induzida pela topologia usual de $\mathbb{R}$. Consideremos em I a relação de equivalência:

$$x \sim y \quad \Longleftrightarrow \quad \{x,y\} = \{0,1\}, \quad \text{ou} \quad x = y.$$

1. Se $x \in (0,1)$; então $[x] = \{x\}$.

2. Se $x = 0$; então $[0] = \{0,\, 1\}$.

3. Se $x = 1$, então $[1] = \{0,\, 1\}$; logo $[0] = [1]$.

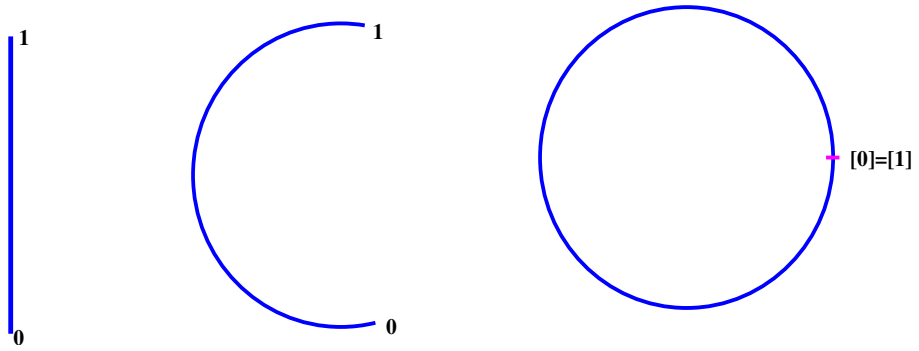


Figura 5.2: Construção de S^1

Logo, $\Pi : I \longrightarrow (I/\sim)$ é uma identificação. Note que Π é bijetiva salvo para $x = 0$ e $x = 1$ e:

$$(I/\sim) \cong S^1.$$

Observação 5.1. Nos seguintes exemplos, as setas indicam o sentido dos pontos que estão na mesma classe de equivalência.

5.5 O Cilindro como Espaço Quociente

Seja $I^2 \subset \mathbb{R}^2$ com a topologia induzida pela topologia usual de $\mathbb{R}^2$. Consideremos em I^2 a relação de equivalência:

$$(x, y) \sim (x_1, y_1) \iff (x, y) = (x_1, y_1) \text{ ou } \{x, x_1\} = \{0, 1\} \text{ e } y = y_1,$$

para todo $(x, y),\ (x_1, y_1) \in I^2$

Observe que se $x \neq 0, 1$, então $[(x, y)] = \{(x, y)\}$ e $[(0, y)] = [(1, y)]$. Em particular, $[(0, 0)] = [(0, 1)]$ e $[(0, 1)] = [(1, 1)]$. Então:

$$\Pi : I^2 \longrightarrow (I^2/\sim)$$

é uma identificação.

Note que Π é bijetiva salvo para $(0, y)$ e $(1, y)$ e

$$\left(I^2/\sim\right) \cong S^1 \times I.$$

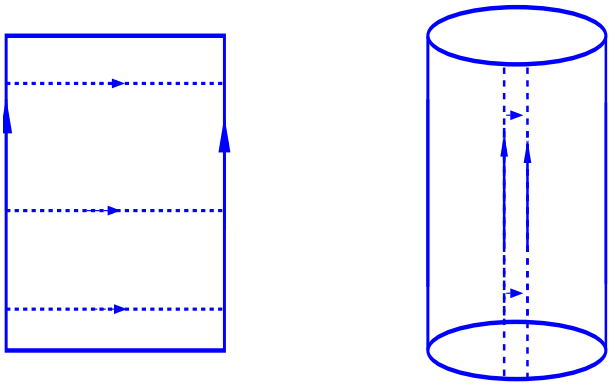


Figura 5.3: Construção de $S^1 \times I$

5.6 A Faixa de Möebius como Espaço Quociente

Seja $I^2 \subset \mathbb{R}^2$ com a topologia induzida pela topologia usual de $\mathbb{R}^2$. Consideremos em I^2 a relação de equivalência:

$$(x,y) \sim (x_1,y_1) \iff (x,y) = (x_1,y_1) \text{ ou } (0,y) \sim (1,1-y),$$

para todo $(x,y),\ (x_1,y_1) \in I^2$

Observe que se $x \neq 0,1$, então $[(x,y)] = \{(x,y)\}$ e $[(0,y)] = [(1,1-y)]$. Em particular, $[(0,0)] = [(1,1)]$ e $[(0,1)] = [(1,0)]$. Então:

$$\Pi : I^2 \longrightarrow \left(I^2/\sim\right)$$

é uma identificação.

Note que Π é bijetiva salvo para $(0,y)$ e $(1,1-y)$ e

$$\left(I^2/\sim\right) \cong M,$$

onde M é a faixa de Möebius.

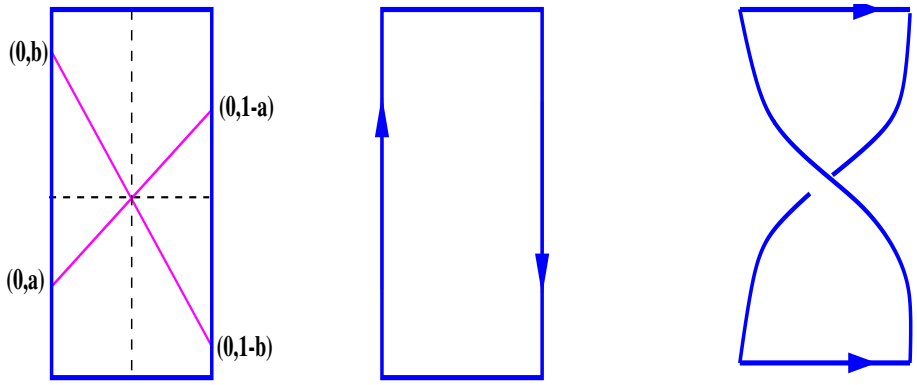


Figura 5.4: Construção da Faixa de Möebius

Nos próximos capítulos, verificaremos que a faixa de Möebius é homeomorfo a uma superfície parametrizada em $\mathbb{R}^3$:

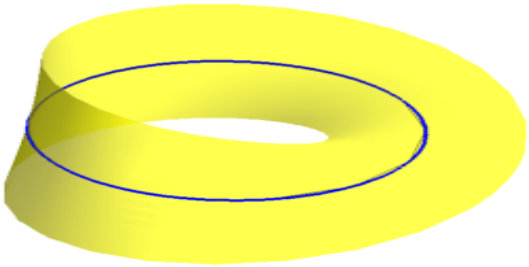


Figura 5.5: Faixa de Möebius

5.7 A Esfera como Espaço Quociente

$I^2 \subset \mathbb{R}^2$ com a topologia induzida pela topologia usual de $\mathbb{R}^2$. Consideremos em I^2 a relação de equivalência:

$$(x,y) \sim (x_1,y_1) \iff (x,y) = (x_1,y_1) \text{ ou } (0,y) \sim (x,0) \text{ e } (x,1) \sim (1,y),$$

para todo $(x,y),\ (x_1,y_1) \in I^2$

Se $x, y \neq 0, 1$, então $[(x, y)] = \{(x, y)\}$, $[(x, 0)] = [(0, y)]$ e $[(x, 1)] = [(1, y)]$. Em particular, $[(0, 0)] = [(1, 0)] = [(0, 1)] = [(1, 1)]$.

Então:

$$\Pi : I^2 \longrightarrow \left(I^2/\sim\right)$$

é uma identificação. Note que Π é bijetiva salvo para $(0, y)$, $(1, y)$, $(x, 0)$ e $(x, 1)$ e:

$$\left(I^2/\sim\right) \cong S^2.$$

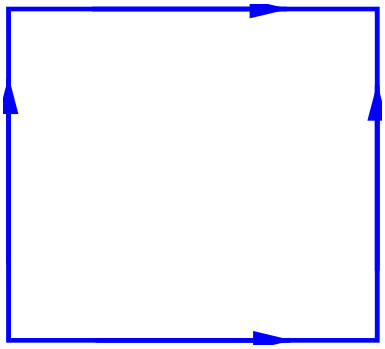


Figura 5.6: Construção de S^2

5.8 O Toro como Espaço Quociente

Seja $I^2 \subset \mathbb{R}^2$ com a topologia induzida pela topologia usual de $\mathbb{R}^2$. Consideremos em I^2 a relação de equivalência:

$$(x, y) \sim (x_1, y_1) \iff (x, y) = (x_1, y_1) \text{ ou } (0, y) \sim (1, y) \text{ e } (x, 0) \sim (x, 1),$$

para todo (x, y), $(x_1, y_1) \in I^2$

Observe que se $x, y \neq 0, 1$, então $[(x, y)] = \{(x, y)\}$ e $[(0, y)] = [(1, y)]$ e se $y = 0$, então $[(x, 0)] = [(x, 1)]$.

Em particular, $[(0, 0)] = [(1, 0)] = [(0, 1)] = [(1, 1)]$.

Então:

$$\Pi : I^2 \longrightarrow \left(I^2/\sim\right)$$

é uma identificação. Note que Π é bijetiva salvo para $(0, y)$, $(1, y)$, $(x, 0)$ e $(x, 1)$ e:

$$\left(I^2/\sim\right) \cong S^1 \times S^1.$$

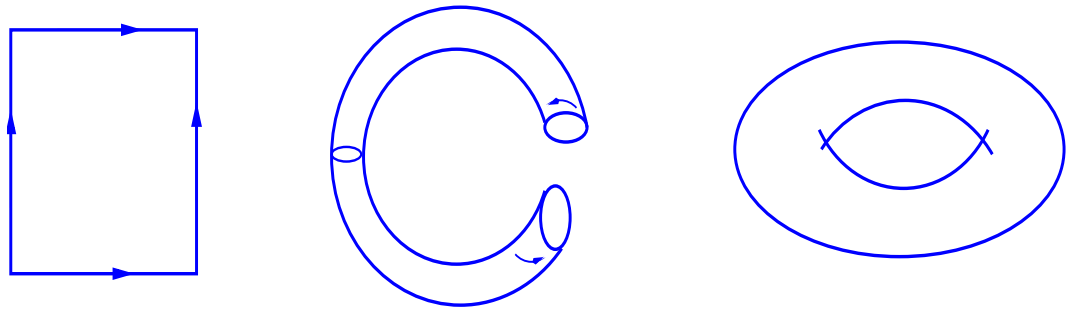


Figura 5.7: Construção do toro

As possíveis vizinhanças de pontos no toro:

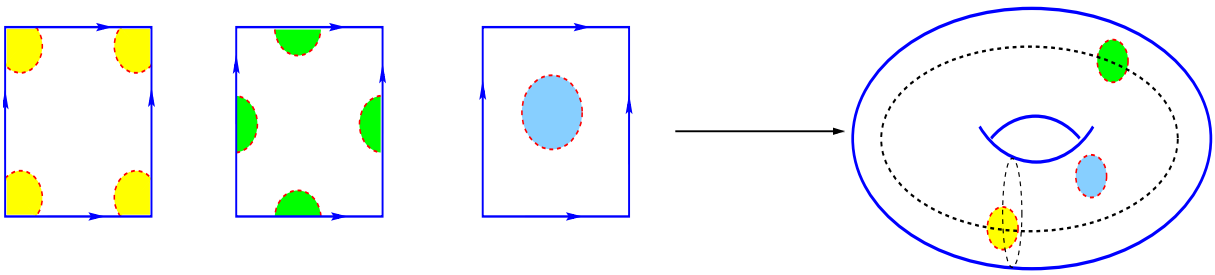


Figura 5.8: Projeção das vizinhanças no toro

Nos próximos capítulos, verificaremos que o toro é homeomorfa a uma superfície parametrizada em $\mathbb{R}^3$:

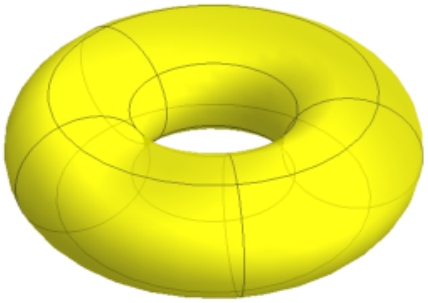


Figura 5.9: O toro

5.9 A Garrafa de Klein

Seja $I^2 \subset \mathbb{R}^2$ com a topologia induzida pela topologia usual de $\mathbb{R}^2$. Consideremos em I^2 a seguinte relação de equivalência:

$$(x,y) \sim (x_1,y_1) \iff (x,y) = (x_1,y_1), \text{ou } (0,y) \sim (1,y) \text{ e } (x,0) \sim (1-x,1),$$

para todo $(x,y),\ (x_1,y_1) \in I^2$

Se $x,y \neq 0,1$, então $[(x,y)] = \{(x,y)\}$ e $[(0,y)] = [(1,y)]$ e $[(x,0)] = [(1-x,1)]$. Em particular, $[(0,0)] = [(1,0)] = [(0,1)] = [(1,1)]$.

Então:

$$\Pi : I^2 \longrightarrow \left(I^2/\sim\right)$$

é uma identificação. Note que Π é bijetiva salvo para $(0,y)$, $(1,y)$, $(x,0)$ e $(1-x,1)$.

O conjunto $\left(I^2/\sim\right)$ é chamada garrafa de Klein.

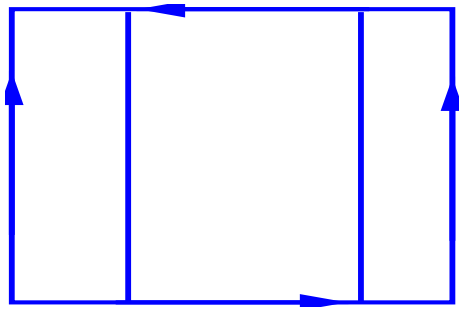


Figura 5.10: Construção da Garrafa de Klein

Note que a garrafa de Klein contém uma faixa de Möebius.

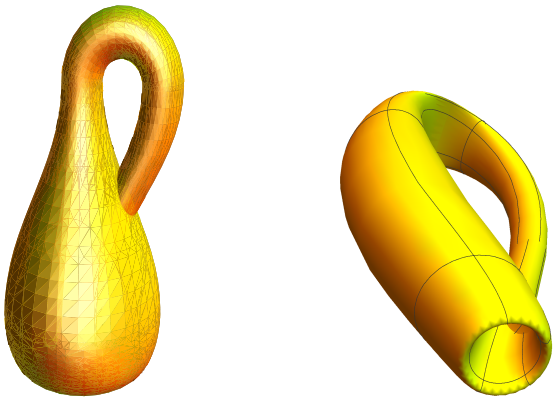


Figura 5.11: Garrafa de Klein

5.10 O Cone e Suspensão de um Conjunto

Sejam $(X, \mathfrak{T})$ e $I = [0, 1] \subset \mathbb{R}$ com a topologia induzida pela topologia usual de $\mathbb{R}$.

O cone sobre X é denotado por:

$$CX = X \times I/\sim,$$

onde:

$$(x, t) \sim (x', t') \Longleftrightarrow t = t' = 1.$$

A classe de equivalência $[(x,1)]$ é dita vértice de CX.

Observação 5.2. Intuitivamente CX é obtido de $X \times I$ onde identificamos $X \times \{1\}$ a um ponto. O subsepaço $\{[x,0] \,/\, x \in X\} \subset CX$ é naturalmente homeomorfo a X.

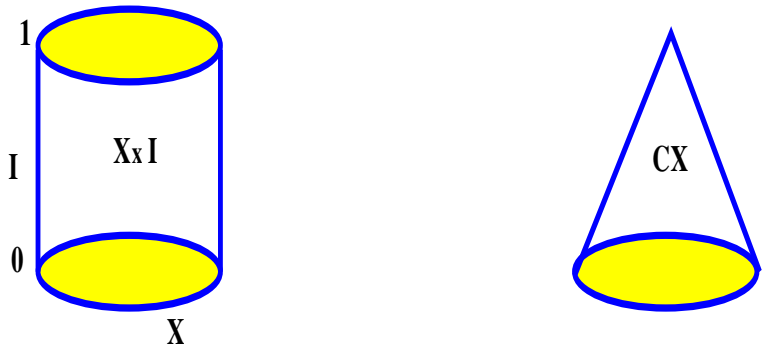


Figura 5.12: O cone sobre X

Seja $f : X \longrightarrow Y$ contínua. Então, $Cf : CX \longrightarrow CY$ tal que:

$$Cf([x,t]) = [f(x),t]$$

é contínua. De fato, basta considerar o diagrama comutativo:

$$\begin{array}{ccc} X \times I & \xrightarrow{h} & Y \times I \\ {\scriptstyle \Pi_1}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle \Pi_2} \\ CX & \xrightarrow{Cf} & CY \end{array}$$

onde $h(x,t) = (f(x),t)$.

Seja $J = [-1,1] \subset \mathbb{R}$ com a topologia induzida pela topologia usual de $\mathbb{R}$. A suspensão de X é denotada por $SX = X \times J/\sim$, onde:

$$(x,t) \sim (x',t') \Longleftrightarrow t = t' = 0 \text{ ou } t = t' = 1.$$

Observação 5.3. Intuitivamente SX é obtido de $X \times I$ onde identificamos $X \times \{-1\}$ com $X \times \{1\}$ a um ponto. O subsepaço $\{[x,t] \,/\, t \geq 0\} \subset CX$ é naturalmente homeomorfo a CX.

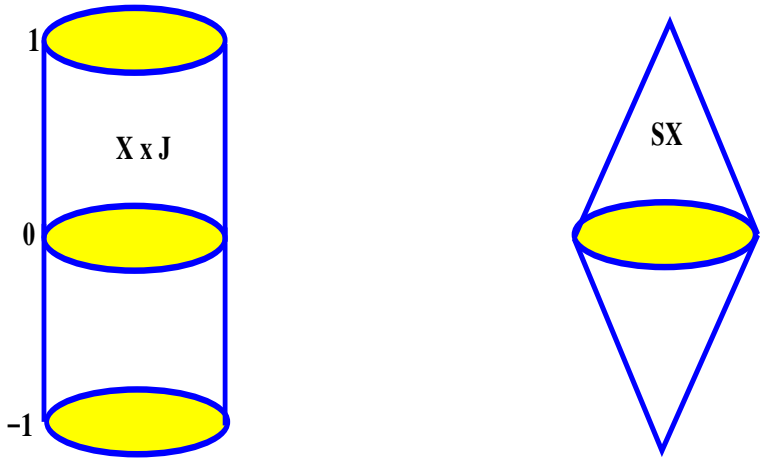


Figura 5.13: Suspensão de X

Seja $f : X \longrightarrow Y$ contínua. Então:

$$Sf : SX \longrightarrow SY$$

tal que $Sf([x,t]) = [f(x),t]$ é contínua.

Consideremos $S^n \subset \mathbb{R}^{n+1}$; então:

$$CS^n \cong B[0,1] \quad \text{e} \quad SS^n \cong S^{n+1}, \quad \forall n \in \mathbb{N}.$$

De fato, considere o seguinte diagrama comutativo:

$$\begin{array}{ccc} S^n \times J & \xrightarrow{\Pi} & SS^n \\ {\scriptstyle p}\downarrow & \swarrow_{h} & \\ S^{n+1} & & \end{array}$$

Onde Π é a projeção canônica e:

$$p(x_0,\ldots,x_n,\,t)=\begin{cases}((1-t)\,x_0,\ldots,(1-t)\,x_n,\sqrt{1-(1-t)^2} & \text{se}\quad t\geq 0\\ \\ ((1+t)\,x_0,\ldots,(1+t)\,x_n,-\sqrt{1-(1-t)^2} & \text{se}\quad t<0.\end{cases}$$

e h é definida por:

$$h(p_N)=p_N,\quad h(p_S)=p_S\quad \text{e}\quad h([x])=p(x).$$

Os detalhes são deixados de exercício.

5.11 Teoremas de Topologia Quociente

Definição 5.4. Sejam $f:X\longrightarrow Y$, $\sim$ e $\backsimeq$ relações de equivalência em X e Y respectivamente. Dizemos que f preserva as relações de equivalência se para todos $x_1,\,x_2\in X$ tais que $x_1\sim x_2$, então:

$$f(x_1)\backsimeq f(x_2).$$

Lema 5.1. Sejam $f:X\longrightarrow Y$, $\sim$ e $\backsimeq$ relações de equivalências em X e Y respectivamente. Se f é contínua e preserva as relações, então existe uma única F, contínua que torna o seguinte diagrama comutativo:

$$\begin{array}{ccc} X & \xrightarrow{\;f\;} & Y \\ {\scriptstyle \Pi_1}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle \Pi_2} \\ (X/\!\sim) & \xrightarrow{\;F\;} & (Y/\!\backsimeq) \end{array}$$

Alem disso, se f é uma identifição, então F é uma identificação.

Prova : Definamos $F([x])=[f(x)]$.

1. A função F é bem definida. De fato, seja $[x] = [x_1]$; então $x \sim x_1$ e $f(x) \backsimeq f(x_1)$; logo

$$[f(x)] = [f(x_1)],$$

isto é $F([x]) = F([x_1])$.

2. Pela definição, $F \circ \Pi_1 = \Pi_2 \circ f$.

3. Suponha que existe G tal que o diagrama comuta.

4. Então, existe pelo menos um $[x] \in X/\sim$ tal que $F([x]) \neq G([x])$, como Π_1 é sobrejetiva, existe pelo menos um $x \in X$ tal que $\big(G \circ \Pi_1\big)(x) \neq \big(\Pi_2 \circ f\big)(x)$. Isto é uma contradição, pois o diagrama comuta.

5. Como Π_1, Π_2 e f são contínuas, pelo teorema **[5.1]**, F é contínua.

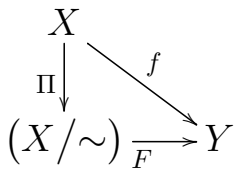
■

Teorema 5.2. Sejam X e Y espaços topológicos e $f : X \longrightarrow Y$ contínua e sobrejetiva. Se $\sim$ é uma relação de equivalência definida em X tal que:

$$x \sim x_1 \iff f(x) = f(x_1),$$

então, existe $F : \big(X/\sim\big) \longrightarrow Y$ contínua e bijetiva.

Prova : Consideremos:



1. Pelo lema **[5.1]**, definimos $F([x]) = f(x)$. Logo, F é contínua e sobrejetiva.

2. Se $F([x]) = F([x_1])$, então $(F \circ \Pi)(x) = (F \circ \Pi)(x_1)$, isto é:

$$f(x) = f(x_1) \Leftrightarrow x \sim x_1;$$

logo $[x] = [x_1]$. Então F é bijetiva.

■

O seguinte corolário é muito útil para reconhecer espaços quocentes homeomorfos a espaços já conhecidos.

Corolário 5.1. Com as hipotéses do **teorema 5.2**, são equivalentes as seguintes afirmações:

1. f é uma identifição.

2. F é um homeomorfismo.

Prova : $1) \implies 2)$ Pelo teorema **[5.2]**, basta provar que F é aberta. De fato, observe que para todo $A \subset X/\sim$ temos que $\Pi^{-1}(A) = f^{-1}(F(A))$.

$2) \implies 1)$ $U \subset X/\sim$ é aberto $\Leftrightarrow \Pi^{-1}(U)$ é aberto em $X \Leftrightarrow f^{-1}\big(F(U)\big)$ é aberto em $X \Leftrightarrow F(U)$ é aberto em Y, pois Y tem a topologia quociente induzida por f.

■

Corolário 5.2. Nas hipótese do teorema **[5.2]**, se f é um homeomorfismo, então:

$$\big(X/\sim\big) \cong \big(Y/\backsimeq\big).$$

Prova : Seja

$$\begin{array}{ccc} X & \xrightarrow{f} & Y \\ {\scriptstyle \Pi_1}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle \Pi_2} \\ \big(X/\sim\big) & \xrightarrow{F} & \big(Y/\backsimeq\big) \end{array}$$

1. Pelo teorema **[5.2]**, definamos F por $F([x]) = [f(x)]$.

2. F é bijetiva e contínua.

3. F^{-1} é contínua, pois $F^{-1} \circ \Pi_1 = \Pi_2 \circ f^{-1}$ e f^{-1} é contínua.

■

Exemplo 5.3.

Sejam $X = (0, +\infty)$ e $Y = \mathbb{R}$. Consideremos Y com a topologia usual e X com a topologia induzida. Definamos:

$$\begin{array}{lcl} x_1 \sim x_2 & \Longleftrightarrow & \text{existe} \quad n \in \mathbb{N} \quad \text{tal que} \quad x_1 = e^n\, x_2 \\ y_1 \backsimeq y_2 & \Longleftrightarrow & \text{existe} \quad n \in \mathbb{N} \quad \text{tal que} \quad y_1 = n + y_2. \end{array}$$

Seja $f : X \longrightarrow Y$ tal que $f(x) = ln(x)$; f é homeomorfismo. Por outro lado:

$$x_1 \sim x_2 \quad \Longleftrightarrow \quad \text{existe} \quad n \in \mathbb{N} \quad \text{tal que} \quad x_1 = e^n\, x_2$$

Então,

$$ln(x_1) = ln(e^n\, x_2) = ln(e^n) + ln(x_2) = n + ln(x_2),$$

logo $f(x_1) \backsimeq f(x_2)$. Pelo teorema:

$$(X/\sim) \cong (Y/\backsimeq) \cong S^1.$$

5.12 Ações de Grupos

Sejam $X \neq \emptyset$ um conjunto e $(G, *)$ um grupo.

Definição 5.5. O grupo $(G, *)$ atua pela esquerda sobre X se existe uma função:

$$\begin{aligned} \circledast : & G \times X \longrightarrow X \\ & (g, x) \longrightarrow g \circledast x, \end{aligned}$$

tal que:

1. $e \circledast x = x$, para todo $x \in X$ e $e \in G$ a identidade de G.
2. $g_1 \circledast (g_2 \circledast x) = (g_1 * g_2) \circledast x$, para todo $x \in X$ e $g_1,\ g_2 \in G$.
3. Em tal caso, X é dito G-conjunto.

Exemplo 5.4.

[1] Sejam X um espaço topológico e

$$G = \{f : X \longrightarrow X \ / \ f \text{ é um homeomorfismo}\}.$$

G é um grupo não comutativo com a composta de funções. Definamos:

$$\begin{aligned} \circledast : & G \times X \longrightarrow X \\ & (f, x) \longrightarrow f \circledast x = f(x). \end{aligned}$$

Então, X é um G-conjunto.

[2] Seja G o grupo gerado pelos homeomorfismos $h, g : \mathbb{R}^2 \longrightarrow \mathbb{R}^2$ definidos por:

$$h(x,y) = (x+1, y) \text{ e } g(x,y) = (-x, y+1),$$

respectivamente. Logo, como no exemplo anterior:

$$\begin{aligned} \circledast : & G \times \mathbb{R}^2 \longrightarrow \mathbb{R}^2 \\ & (f,(x,y)) \longrightarrow f \circledast (x,y) = f(x,y). \end{aligned}$$

Então, $\mathbb{R}^2$ é um G-conjunto.

[3] Sejam $X = S^n$ e $\big(\mathbb{Z}_2, \cdot\big)$. Definamos:

$$\begin{aligned} \circledast : & \mathbb{Z}_2 \times S^n \longrightarrow S^n \\ & (\pm 1, x) \longrightarrow \pm 1 \circledast x = \pm x, \end{aligned}$$

onde $-x$ é o antipodal de x. Então, S^n é um $\mathbb{Z}_2$-conjunto.

[4] Sejam $X = \mathbb{R}$ e $\big(\mathbb{Z}, +\big)$. Definamos:

$$\begin{aligned} \circledast : & \mathbb{Z} \times \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R} \\ & (n, x) \longrightarrow n \circledast x = n + x. \end{aligned}$$

Então, $\mathbb{R}$ é um $\mathbb{Z}$-conjunto.

[5] Sejam $X = \mathbb{R}^2$ e $\big(\mathbb{Z}^2, +\big)$. Definamos:

$$\begin{aligned} \circledast : & \mathbb{Z}^2 \times \mathbb{R}^2 \longrightarrow \mathbb{R}^2 \\ & ((n,m),(x,y)) \longrightarrow (n,m) \circledast (x,y) = (n+x, m+y). \end{aligned}$$

Então, $\mathbb{R}^2$ é um $\mathbb{Z}^2$-conjunto.

[6] Sejam $X = \{(x,y) \in \mathbb{R}^2 \,/\, y \in \big[-1/2, 1/2\big]\}$ e $\big(\mathbb{Z}, +\big)$. Definamos:

$$\begin{aligned}\circledast :&\mathbb{Z} \times X \longrightarrow X \\ &(n,(x,y)) \longrightarrow n \circledast (x,y) = (n+x,(-1)^n\, y).\end{aligned}$$

Então, X é um $\mathbb{Z}$-conjunto.

[7] Seja $S^1 \subset \mathbb{C}$; então S^1 tem uma estrutura de grupo multiplicativo induzida por $\mathbb{C}$.

De fato, se $e^{2\pi it}$, $e^{2\pi is} \in S^1$, então $e^{2\pi it} \cdot e^{2\pi is} = e^{2\pi i(t+s)}$. Consideremos S^{2n+1} como subconjunto de $\mathbb{C}^{n+1}$:

$$S^{2n+1} = \{(z_1, z_2, \ldots, z_{n+1}) \in \mathbb{C}^{n+1} \,/\, \|z_1\|^2 + \|z_2\|^2 + \ldots + \|z_{n+1}\|^2 = 1\}.$$

Definimos:

$$\circledast : S^1 \times S^{2n+1} \longrightarrow S^{2n+1},$$

onde:

$$e^{2\pi it} \circledast (z_1, z_2, \ldots, z_{n+1}) = (e^{2\pi it}\, z_1, e^{2\pi it}\, z_2, \ldots, e^{2\pi it}\, z_{n+1}).$$

Logo, S^{2n+1} é um S^1-conjunto.

[8] Seja $S^{n-1} \subset \mathbb{R}^n$ e $G = O(n)$ o grupo ortogonal. Definamos:

$$\begin{aligned}\circledast :&O(n) \times S^{n-1} \longrightarrow S^{n-1} \\ &(A,x) \longrightarrow n \circledast x = \vec{Ax}.\end{aligned}$$

$\|\vec{Ax}\| = 1$; logo está bem definida e S^{n-1} é um $O(n)$-conjunto.

Proposição 5.3. Seja X um G-conjunto. Para todo $g \in G$ definamos:

$$\theta_g : X \longrightarrow X,$$

por $\theta_g(x) = g \circledast x$; então θ_g é bijetiva.

Prova : Note que $\theta_e = id_X$ e que para todo $g,\ h \in G$, temos $\theta_g \circ \theta_h = \theta_{g*h}$. Logo,

$$\theta_g \circ \theta_{g^{-1}} = \theta_{g*g^{-1}} = \theta_e = id_X \quad \text{e} \quad \theta_{g^{-1}} \circ \theta_g = \theta_{g^{-1}*g} = \theta_e = id_X.$$

Então $\theta_g^{-1} = \theta_{g^{-1}}$.

■

Definição 5.6. Seja X um G-conjunto. Definimos:

1. O estabilizador de $x \in X$ por:

$$G_x = \{g \in G \,/\, g \circledast x = x\}.$$

   G_x é um subgrupo de G.

2. A órbita de $x \in X$ por:

$$Gx = \{g \circledast x \,/\, g \in G\}.$$

Exemplo 5.5. Consideremos S^3 como um S^1-conjunto, com a ação:

$$\begin{aligned} \circledast : & S^1 \times S^3 \longrightarrow S^3 \\ & (e^{2\pi it}, (z_1, z_2)) \longrightarrow n \circledast (z_1, z_2) = (e^{2\pi it}\, z_1, e^{2\pi it}\, z_2). \end{aligned}$$

Seja $(z_1, z_2) \in S^3$; então o estabilizador do ponto (z_1, z_2) é:

$$S^1_{(z_1,z_2)} = \{e^{2\pi it} \,/\, t \in \mathbb{Z}\}.$$

Se X é um G-conjunto, podemos definir sobre X a seguinte relação de equivalência:

$$x \sim y \quad \Longleftrightarrow \quad \text{existe} \quad g \in G \quad \text{tal que} \quad g \circledast x = y,$$

isto é:

$$x \sim y \Longleftrightarrow y \in Gx.$$

Denotemos $X/\sim$ por X/G o conjunto das classes de equivalência desta relação. Se X é um G-conjunto, temos a projeção canônica, que é sobrejetiva:

$$\Pi : X \longrightarrow X/G.$$

Logo, se X é um G-conjunto que é espaço topológico, podemos dar a X/G a topologia quociente.

5.12.1 Espaço Projetivo Complexo

Seja $S^{2n+1} \subset \mathbb{C}^{n+1}$ e $S^1 \subset \mathbb{C}$; então S^1 tem a estrutura de grupo multiplicativo induzida por $\mathbb{C}$. Definimos e denotamos o n-espaço projetivo complexo, por:

$$\mathbb{CP}^n = S^{2n+1} \big/ S^1,$$

onde $x \sim y$ se, e somente se $x = \lambda\, y$, para algum $\lambda \in S^1$.

Exemplo 5.6.

[1] Note que $\sim$ identifica cada círculo de S^{2n+1} a um ponto.

[2] $\mathbb{CP}^1 \cong S^2$. Isto é:

$$S^3/S^1 \cong S^2.$$

5.13 G-espaços

Seja X um espaço topológico que é um G-conjunto.

Definição 5.7. X é dito G-espaço se para todo $g \in G$:

$$\begin{aligned} \theta_g : X &\longrightarrow X \\ x &\longrightarrow g \circledast x \end{aligned}$$

é contínua.

Exemplo 5.7.

[1] $S^n/\mathbb{Z}_2$ é um $\mathbb{Z}_2$-espaço.

[2] $\mathbb{R}/\mathbb{Z}$ é um $\mathbb{Z}$-espaço.

[3] $\mathbb{R}^2/\mathbb{Z}^2$ é um $\mathbb{Z}^2$-espaço.

[4]. $\mathbb{CP}^n$ é um S^1-espaço.

[5] Seja G o grupo gerado pelos homeomorfismos $h, g : \mathbb{R}^2 \longrightarrow \mathbb{R}^2$ definidos por:

$$h(x, y) = (x + 1, y) \text{ e } g(x, y) = (-x, y + 1),$$

respectivamente; então $\mathbb{R}^2/G$ é um G-espaço. Note que G não é isomorfo a $\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}$.

Observação 5.4. Se X é um G-espaço, a função θ_g é um homeomorfismo, para todo $g \in G$. Se X é um G-espaço, então existe um homomorfismo de grupos:

$$\begin{aligned} \Psi : G &\longrightarrow Homeo(X) \\ g &\longrightarrow \theta_g. \end{aligned}$$

Proposição 5.4. Se X é um G-espaço a projeção canônica:

$$\Pi : X \longrightarrow X/G$$

é aberta.

Prova : Seja $U \subset X$ aberto. Devemos provar que $\Pi(U)$ é aberto em X/G, o que é equivalente a provar que $\Pi^{-1}\big(\Pi(U)\big)$ é aberto em X. De fato:

$$\begin{aligned} \Pi^{-1}\big(\Pi(U)\big) &= \{x \in X \,/\, \Pi(x) \in \Pi(U)\} \\ &= \{x \in X \,/\, Gx = Gy, \text{ para algum } y \in U\} \\ &= \{x \in X \,/\, x = g \circledast y, \text{ para algum } y \in U \text{ e } g \in G\} \\ &= \{x \in X \,/\, x \in g \circledast U, \text{ para algum } g \in G\} \\ &= \bigcup_{g \in G} g \circledast U \\ &= \bigcup_{g \in G} \theta_g(U), \end{aligned}$$

que é aberto, pois θ_g é um homeomorfismo.

■

Lema 5.2. Sejam X um G-espaço e Y um H-espaço, onde $\big(G,*\big)$ e $\big(H,\circ\big)$ são tais que:

$$\circledast : G \times X \longrightarrow X$$

$$\circledcirc : H \times Y \longrightarrow Y$$

$$\theta_g : X \longrightarrow X, \text{ homeomorfismo}$$

$$\theta_h : Y \longrightarrow Y, \text{ homeomorfismo}$$

$$\Pi_X : X \longrightarrow X/G, \text{ sobrejetiva e contínua}$$

$$\Pi_Y : Y \longrightarrow Y/H, \text{ sobrejetiva e contínua.}$$

Sejam X um G-espaço e Y um H-espaço. Então $X \times Y$ é um $G \times H$-espaço.

Prova : Com as notações anteriores, definamos:

$$\begin{aligned} \square : &\big(G \times H\big) \times \big(X \times Y\big) \longrightarrow \big(X \times Y\big) \\ &((g,h),(x,y) \longrightarrow (g,h)\square\,(x,y) = (g \circledast x, h \circledcirc y) \end{aligned}$$

e

$$\begin{aligned} \Theta_{(g,h)} : &\big(X \times Y\big) \longrightarrow \big(X \times Y\big) \\ &(x,y) \longrightarrow (\theta_g(x), \theta_h(y)). \end{aligned}$$

■

Observação 5.5. Não é difícil provar que $X \times Y$ é um $\big(G \times H\big)$-espaço e $\Theta_{(g,h)}$ é um homeomorfismo.

Proposição 5.5. Com as notações anteriores:

$$\big(\big(X \times Y\big)/\big(G \times H\big)\big) \cong \big(X/G\big) \times \big(Y/H\big).$$

Prova : Definamos $F([x,y]) = ([x],[y])$, isto é, $F \circ (\Pi_1, \Pi_2) = \Pi$:

$$\begin{array}{ccc} X \times Y & \xrightarrow{(\Pi_1,\Pi_2)} & X \times Y/G \times H \\ \Big\downarrow \Pi & \swarrow F & \\ X/G \times Y/H & & \end{array}$$

1. F é naturalmente bem definida e bijetiva.

2. F é contínua. Sejam $[U] \times [V] \in \big(X/G\big) \times \big(Y/H\big)$ aberto.

3. Devemos provar que $f^{-1}\big([U]\times[V]\big)$ é aberto em $\big(\big(X\times Y\big)/\big(G\times H\big)\big)$, isto é, pela definição de topologia quociente, devemos provar que $\Pi^{-1}\big(f^{-1}\big([U] \times [V]\big)\big)$ é aberto em $X \times Y$.

4. Por outro lado, $F \circ \Pi = (\Pi_X, \Pi_Y)$, então:

$$\Pi^{-1} \circ F^{-1} = (F \circ \Pi)^{-1} = (\Pi_X^{-1}, \Pi_Y^{-1});$$

logo:

$$\Pi^{-1}\big(f^{-1}\big([U] \times [V]\big)\big) = \Pi_X^{-1}([U]) \times \Pi_Y^{-1}([V]),$$

que é aberto, pela definição da topologia quociente.

■

Exemplo 5.8.

Sejam $X = \mathbb{R}^2$ e $G = \mathbb{Z}^2$. Definamos:

$$\begin{aligned} \circledast : &\mathbb{Z}^2 \times \mathbb{R}^2 \longrightarrow \mathbb{R}^2 \\ &((n,m),(x,y)) \longrightarrow (n,m) \circledast (x,y) = (n+x, m+y). \end{aligned}$$

Então, $\mathbb{R}^2$ é um $\mathbb{Z}^2$-espaço, e:

$$\mathbb{R}^2/\mathbb{Z}^2 \cong \mathbb{R}/\mathbb{Z} \times \mathbb{R}/\mathbb{Z} \cong S^1 \times S^1 \cong T^2.$$

Observação 5.6. Agora estamos em condições de verificar alguns dos homeomorfismos vistos anteriormente.

5.14 O Círculo como $\mathbb{Z}$-espaço

Seja $\mathbb{R}$ com a topologia usual e $S^1 \subset \mathbb{C}$ com a topologia induzida pela usual de $\mathbb{C}$; então:

$$\mathbb{R}/\mathbb{Z} \cong S^1.$$

Seja $f : \mathbb{R} \longrightarrow S^1$ definida por $f(x) = e^{2\pi i x}$. Sabemos que f é um homeomorfismo local.
Veja o exemplo **[4.2]** .

Observemos que se consideramos $\mathbb{R}$ como grupo aditivo e S^1 como grupo multiplicativo (multiplicação induzida por $\mathbb{C}$). Então:

$$f(x+y) = e^{2\pi i(x+y)} = e^{2\pi i x}\ e^{2\pi i y} = f(x)\ f(y),$$

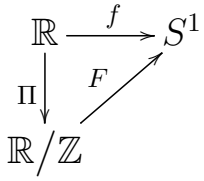
isto é, f é um homomorfismo de grupos com núcleo $\mathbb{Z}$.

1. Para todo $x,\ y \in \mathbb{R}$, $f(x) = f(y) \Longleftrightarrow x - y \in \mathbb{Z}$.

2. $\mathbb{R}$ é um $\mathbb{Z}$-espaço com a operação $n \circledast x = n + x$.

3. Logo, $x \sim y \iff$ existe $n \in \mathbb{Z}$ tal que $y = n + x \iff f(x) = f(y)$.

4. Então, f é uma identificação; pelo corolário **[5.1]** temos:



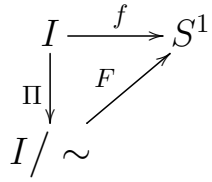
5. Logo F é um homeomorfismo, onde $F([x]) = f(x)$, logo:

$$\mathbb{R}/\mathbb{Z} \cong_F S^1.$$

Seja $I = [0,1] \subset \mathbb{R}$ com a topologia usual e $S^1 \subset \mathbb{C}$ com a topologia induzida pela usual de $\mathbb{C}$, então:

$$S^1 \cong \big(I/\sim\big),$$

onde $x \sim y \iff x = y$ ou $\{x, y\} = \{0, 1\}$.
Seja $f : I \longrightarrow S^1$ tal que é definida por $f(x) = e^{2\pi i x}$. Analogamante ao exemplo anterior, f é uma identificação; pelo corolário **[5.1]**, temos:



Logo F' é um homeomorfismo:

$$S^1 \cong_{F'} \big(I/\sim\big).$$

Então:

$$\mathbb{R}/\mathbb{Z} \cong_F S^1 \cong_{F'} \big(I/\sim\big).$$

5.15 O Toro como $\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}$ -espaço

De forma análoga, consideramos:

$$\begin{aligned} f :&\mathbb{R} \times \mathbb{R} \longrightarrow S^1 \times S^1 \\ &(x, y) \longrightarrow (e^{2\pi ix}, e^{2\pi iy}) \end{aligned}$$

Temos que:

$$\mathbb{R}^2/\mathbb{Z}^2 \cong S^1 \times S^1.$$

Seja T^2 é o toro de revolução em $\mathbb{R}^3$, parametrizado por:

$$\begin{aligned} x(t, s) &= (R + r\, cos(2\pi s))\, cos(2\pi t) \\ y(t, s) &= (R + r\, cos(2\pi s))\, sen(2\pi t) \\ z(t, s) &= r\, sen(2\pi t), \end{aligned}$$

onde $R > r > 0$ e $(t, s) \in \mathbb{R}^2$.
Consideramos $f : \mathbb{R}^2 \longrightarrow T^2$ definido por $f(t, s) = (x(t, s), y(t, s), z(t, s))$.
Não é difícil ver que

$$f(t_1, s_1) = f(t_2, s_2) \Longleftrightarrow (t_1 - t_2, s_1 - s_2) \in \mathbb{Z}^2.$$

Por um argumento totalmente análogo ao anterior, obtemos um homeomorfismo:

$$\mathbb{R}^2/\mathbb{Z}^2 \cong T^2.$$

Seja $I^2 \subset \mathbb{R}^2$ com a topologia induzida pela topologia usual de $\mathbb{R}^2$ e para todo (x, y),
$(x_1, y_1) \in I^2$, consideremos a relação de equivalência:

$$(x, y) \sim (x_1, y_1) \iff (x, y) = (x_1, y_1) \text{ ou } (0, y) \sim (1, y) \text{ e } (x, 0) \sim (x, 1).$$

O homeomorfismo:

$$\left(I^2/\sim\right) \cong T^2$$

fica para os próximos capítulos.

5.16 Exercícios

1. Seja $\mathbb{R}$ com a topologia gerada pelos intervalos semi-abertos $[a, b)$ e $f : \mathbb{R} \longrightarrow [0, +\infty)$ definida por $f(x) = x^2$, qual é a topologia quociente indizida por f?

2. Seja $X = \big([-1, 1]\times\{1\}\big)\cup\big([-1, 1]\times\{-1\}\big)$ com a topologia induzida pela usual de $\mathbb{R}^2$ e $\sim$ relação de equivalência definida por $(-1, 1) \sim (-1, -1)$ e $(1, 1) \sim (1, -1)$. Considere $\big(X/\sim\big)$ com a topologia quociente, verifique que:

$$\big(X/\sim\big) \cong S^1,$$

   S^1 com a topologia induzida pela usual de $\mathbb{R}^2$.

3. Seja $\mathbb{R}$ com a topologia usual, defina $x \sim y$ se e, somente se $x - y \in \mathbb{Q}$. Que topologia induz a relação de equivâlencia $\sim$ em $\mathbb{R}/\mathbb{Q}$.

4. Seja $X = S^1$, considere a relação de equivalência $z \sim -z$, para todo $z \in S^1$. O quociente $X\big/\sim$ é homeorfo a S^1?

5. Seja $X = S^1$, considere a relação de equivalência $z \sim e^{2\pi\, i/3}\, z$, para todo $z \in S^1$. O quociente $X\big/\sim$ é homeorfo a S^1?

6. Seja $X = S^2 - \{p, q\}$, tal que $p,\, q \in S^2$. Verifique que X é homeomorfo a $S^1 \times I$.

7. Seja $X = S^1 \times I$, considere a relação de equivalência $(z, 0) \sim (z, 1)$, para todo $z \in S^1$. Verifique que $X\big/\sim$ é homeomorfo ao toro $\mathbb{T}^2$.

8. Seja $S^1 \subset \mathbb{C}$ e $X = S^1 \times S^1$; em X considere a relação de equivalência $(z, w) \sim (-z, \overline{w})$, onde $\overline{w}$ é o conjudado complexo de w; para todo $(z, e) \in S^1 \times S^1$. Verifique que $X\big/\sim$ é homeomorfo a garrafa de Klein.

9. Seja $\big(\mathbb{R}, \mathfrak{T}\big)$, onde $\mathfrak{T}$ é a topologia definida por: $U \in \mathfrak{T}$ se, e somente se $0 \in U$. Seja $\sim$ a relação de equivalência definida por $x \sim -x$. Verifique que $\big(\mathbb{R}/\sim\big)$ com a topologia quociente é homeomorfo a $[0, +\infty)$ com a topologia induzida por $\mathfrak{T}$.

10. Seja $\mathbb{R}^n$ com a topologia de Zariski e $\sim$ relação de equivalência definida por

$$(x_1, x_2, x_3, \ldots, x_n) \sim (y_1, y_2, y_3, \ldots, y_n) \quad \Longleftrightarrow \quad x_i = y_i,$$

    para todo $i = 1, 2, \ldots, n$. Verifique que $\big(\mathbb{R}^n/\sim\big)$ com a topologia quociente é homeomorfo a $\mathbb{R}^{n-1}$ com a topologia de Zariski.

11. Verifique que $\mathbb{RP}^0 \cong \{p\}$.

12. Verifique que $\mathbb{RP}^1 \cong S^1$.

13. Verifique que $\mathbb{CP}^1 \cong S^2$.

14. Sejam $p_1 : X \longrightarrow X\big/\sim_1$ e $p_2 : X \longrightarrow X\big/\sim_2$ aplicações quocientes. Com um contraexemplo, verifique que o produto cartesiano

$$p_1 \times p_2 : X \times : X \longrightarrow X\big/\sim_1 \ \times X\big/\sim_2$$

    não é uma aplicação quociente.

15. Sejam $p_\lambda : X_\lambda \longrightarrow Y_\lambda$ são funções contínuas, abertas e sobrejetivas; para todo $\lambda \in \Lambda$. Defina $\Pi_\lambda\, p : \Pi_\lambda X_\lambda \longrightarrow \Pi_\lambda Y_\lambda$, onde Π_λ é o produto cartesiano de espaços topologicos. Prove que $\Pi_\lambda\, p$ é uma aplicação quociente.

16. Seja $f : X \longrightarrow Y$ uma aplicação sobrejetiva e $\mathfrak{B}$ uma base da topologia de X. $f\big(\mathfrak{B}\big)$ é base da topologia quociente?

17. Prove que se G é um grupo finito, então a aplicação Π é fechada.

18. Ache exemplos de G-espaços, onde G seja um grupo finito.

19. Para todo $x,\ y \in X$. Prove que $Gx = Gy$ ou são disjuntas.

20. Prove que $X = \bigcup_{x \in X} Gx$, (união disjunta).

21. Seja G o grupo gerado pelos homeomorfismos $h, g : \mathbb{R}^2 \longrightarrow \mathbb{R}^2$ definidos por:

$$h(x, y) = (x + 1, y) \text{ e } g(x, y) = (-x, y + 1),$$

respectivamente, Verifique que $\mathbb{R}^2/G$ é homeomorfo à garrafa de Klein.

22. Seja $X \neq \emptyset$ e $h : X \times X \longrightarrow [0, +\infty)$ tal que satisfaz $h(x, x) = 0$, $h(x, y) = h(y, x)$ e $h(x, y) \leq h(x, z) + h(z, y)$, para todo $x,\ y,\ z \in X$. Defina:

$$x \sim y \Longleftrightarrow h(x, y) = 0.$$

(a) Verifique que $\sim$ é uma relação de equivalência.

(b) Verifique que $X/\sim$ é um espaço métrico, com a métrica:

$$d(\Pi(x), \Pi(y) = h(x, y),$$

onde $\Pi : X \longrightarrow X/\sim$ é a projeção canônica.

(c) Qual é a topologia em $X/\sim$ induzida por d?

Capítulo 6

COMPACIDADE

6.1 Introdução

Do Cálculo sabemos que funções contínuas definidas sobre conjuntos limitados e fechados possuem um ponto de máximo e um de mínimo absoluto (Teorema de Weierstrass) e da Análise conhecemos o teorema de Heine-Borel sobre intervalos encaixados.

As formulações de compacidade em espaços topológicos envolve muito mais do que o conceito de fechado e limitado, os quais não são equivalentes.

A importância principal da compacidade é que ela nos permite obter propriedades globais a partir de propriedades locais. Existem várias formas de introduzir o conceito de compacidade em espaços topológicos. Nós escolhemos a seguinte.

6.2 Compacidade

Seja X um espaço topológico e $S \subset X$.

Definição 6.1.

1. Uma cobertura de S é uma família de subconjuntos $\mathfrak{U} = \{U_i \subset X \,/\, i \in J\}$ tal que:

$$S \subset \bigcup_{i \in J} U_i.$$

2. Se J é finito, a cobertura é dita finita.

3. A cobertura é dita aberta se os $U_i \in \mathfrak{U}$ são conjuntos abertos.

4. Se $S = X$, então $\mathfrak{U}$ é uma cobertura se:

$$X = \bigcup_{i \in J} U_i.$$

Exemplo 6.1.

Seja $\mathbb{R}$ com a topologia usual.

1. Se $(0, 1) \subset \mathbb{R}$; então, $\mathfrak{U} = \{[1/n, 1 - 1/n] \,/\, n \in \mathbb{N}\}$ é uma cobertura não aberta de $(0, 1)$.

2. Se $[0, 5] \subset \mathbb{R}$; então, $\mathfrak{U} = \{(n - 1, n + 1) \,/\, n \in \mathbb{Z}\}$ é uma cobertura aberta de $[0, 1]$.

3. Por ouro lado, $\mathfrak{U} = \{(n, n + 1) \,/\, n \in \mathbb{Z}\}$ é uma cobertura aberta de $\mathbb{R}$.

Definição 6.2. Sejam $\mathfrak{U} = \{U_i \subset X \,/\, i \in J\}$ e $\mathfrak{V} = \{V_k \subset X \,/\, k \in K\}$ coberturas de $S \subset X$. Se para todo $k \in K$ existe $i \in J$ tal que $U_i = V_k$, então, dizemos que $\mathfrak{V}$ é uma subcobertura de $\mathfrak{U}$.

Exemplo 6.2.

Seja $\mathbb{R}$ com a topologia usual.

1. Se $[0,5] \subset \mathbb{R}$ com a cobertura $\mathfrak{U} = \{(n-1, n+1) \,/\, n \in \mathbb{Z}\}$, temos que:

$$\{(-1,1),\ (1,2),\ (1,3),\ (3,5),\ (3,6)\}$$

é uma subcobertura finita de $[0,5]$

2. Se $\mathfrak{U} = \{(r, r+3) \,/\, r \in \mathbb{R}\}$, então $\mathfrak{V} = \{(n, n+3) \,/\, n \in \mathbb{Z}\}$ é um subcobertura aberta de $\mathbb{R}$.

Observação 6.1. A seguir e nos próximos capítulos, somente consideraremos coberturas abertas.

Definição 6.3. Um subconjunto $S \subset X$ é dito compacto, se toda cobertura de S admite uma cobertura finita.

Observações 6.1.

1. Em particular, o espaço **X** é compacto, se todo cobertura de X admite uma subcobertura finita.

2. Os conjuntos finitos, em qualquer espaço topológico, são compactos.

3. A união finita de compactos é compacto. Em geral, a união arbitrária de compactos não é compacto.

6.3 Exemplos

[1] Seja $\left(X, \mathfrak{T}_{ind}\right)$. Todo $A \subset X$ é compacto.

[2] Seja $\left(X, \mathfrak{T}_{dis}\right)$. X é compacto se, e somente se X é finito.

De fato, os conjuntos $\{x\}$ são abertos em X, logo o cobrimento:

$$X = \bigcup_{x \in X} \{x\}$$

possui uma subcobertura finita se, e somente se X é finito. Em particular, em $\mathbb{R}$ com a topologia discreta, $a,\ b \in \mathbb{R}$ e $a < b$, os intervalos $[a, b]$ não são compactos.

[3] Se $S \subset X$ é discreto infinito, então S não é compacto. Em particular, $\mathbb{N}$ e $\mathbb{Z}$ não são compactos.

[4] $\mathbb{R}$ com a topologia euclidiana não é compacto.

Seja $\mathfrak{U} = \{(n, n+2) \,/\, n \in \mathbb{Z}\}$ cobrimento de $\mathbb{R}$:

$$\mathbb{R} \subseteq \bigcup_{x \in \mathbb{Z}} (n, n+2),$$

não possui uma subcobertura finita. De fato, se existe $H \subset \mathbb{Z}$ finito tal que:

$$\mathbb{R} \subseteq \bigcup_{x \in \mathbb{H}} (n, n+2).$$

Denotemos por $n_1 = \min\{n \,/\, n \in H\}$ e $n_2 = \max\{n \,/\, n \in H\}$, então:

$$\mathbb{R} \subseteq \bigcup_{x \in \mathbb{H}} (n, n+2) \subset (a_1, a_2 + 2) \neq \mathbb{R}.$$

[5] $\mathbb{R}$ com a topologia cofinita é compacto.

De fato, seja $\mathfrak{U} = \{U_\alpha \,/\, \alpha \in I\}$ uma cobertura de $\mathbb{R}$. Note que, para todo $U_j \in \mathfrak{U}$, temos que $\mathbb{R} = U_j \cup U_j^c$, como U_j^c é finito, $U_j^c = \{x_1,\, x_2,\, \ldots, x_k\}$, $x_i \in \mathbb{R}$. Então:

$$\{x_1,\, x_2,\, \ldots, x_k\} \subset U_1 \cup U_2 \cup \ldots \cup U_k$$

Logo:

$$\mathbb{R} = U_j \cup U_j^c U_j \cup \subset U_1 \cup U_2 \cup \ldots \cup U_k.$$

[6] Seja $\mathbb{R}$ com a topologia euclidiana, $(0, 1)$ não é compacto.
Consideremos a cobertura $\mathfrak{U} = \{U_n \,/\, n \geq 2\}$ de $(0, 1)$, onde:

$$U_n = \big(\frac{1}{n}, 1\big).$$

Suponha que existe uma subcobertura finita $\{U_{n_1}, \ldots U_{n_k}\}$ de $\mathfrak{U}$ tal que:

$$(0, 1) \subset U_{n_1} \cup \ldots \cup U_{n_k}.$$

Seja $n_l = \max\{n_1, \ldots, n_k\}$, então:

$$U_{n_1} \cup \ldots \cup U_{n_k} = \big(\frac{1}{n_l},\, 1\big) \not\supset (0, 1).$$

Logo, $(0, 1)$ não é compacto.

[7] Seja $\mathbb{R}$ com a topologia euclidiana, $[0, 1]$ é compacto.
Seja $\mathfrak{U} = \{U_i \subset X \,/\, i \in J\}$ uma cobertura arbitrária de $[0, 1]$; denotemos por:

$$K = \{x \in [0, 1] \,/\, [0, x] \text{ possui uma sub-cobertura finita de } \mathfrak{U}\}.$$

Note que $0 \in K$, pois $0 \in U_i$ para algum i. Como todo elemento de K é menor ou igual a 1, o conjunto K possui $s = \sup K$, logo $s \in U_j$, para algum j. Por outro lado, U_j é aberto, então existe $\varepsilon > 0$ tal que $(s - \varepsilon, s + \varepsilon) \subset U_j$. Como s é o supremo de K, existe ε_1 tal que $0 < \varepsilon_1 < \varepsilon$

e $s - \varepsilon_1 \in K$ e $[0, s - \varepsilon_1]$ possui uma subcobertura finita de $\mathfrak{U}$. Se $s < 1$, existe $\delta > 0$ tal que:

$$s + \delta \in (s - \varepsilon_1, s + \varepsilon_1) \cap [0, 1],$$

e $s + \delta \in K$, o que é uma contradição, pois s é o supremo de K; logo $s = 1$ e $[0, 1]$ é compacto.

[8] A interseção finita de conjuntos compactos nem sempre é compacto. (Veja o próximo capítulo).

De fato, consideremos $\mathbb{R}$, com a topologia gerada pela base $\{(a, +\infty) \,/\, a \in \mathbb{R}\}$; os conjuntos $A = \{0\} \cup (2, +\infty)$ e $B = \{1\} \cup (2, +\infty)$ são compactos, pois se:

$$A \subset \bigcup_{i \in I} (a_i, +\infty), \qquad a_i \in \mathbb{R}$$

é uma cobertura de A, então existe $i_0 \in I$ tal que $0 \in (a_{i_0}, +\infty)$; logo, $A \subseteq (a_{i_0}, +\infty)$; analogamente, B é compacto. Por outro lado, $A \cap B = (2, +\infty)$ não é compacto, pois:

$$(2, +\infty) = \bigcup_{n \in \mathbb{N}} \big(2 + \frac{1}{n}, +\infty).$$

Fica para exercício, verificar que não pode ser extraido uma subcobertura finita.

[9] A união finita de compactos é compacto. Em geral, é falso que a união arbitrária de compactos seja compacto.

De fato, seja $\mathbb{R}$ com a topologia euclidiana, sabemos que os conjuntos $[-n, n]$, para todo $n \in \mathbb{N}$, são compactos e:

$$\bigcup_{x \in \mathbb{N}} [-n, n] = \mathbb{R}$$

que não é compacto.

6.4 Propriedades

Proposição 6.1. São equivalentes as condições:

1. X é compacto.

2. (Propriedade da interseção finita) Se $\{F_\alpha \subset X \,/\, \alpha \in J\}$ é tal que os conjuntos F_α são fechados e:

$$\bigcap_{\alpha \in J} F_\alpha = \emptyset,$$

então existe uma subfamília finita $\{F_{\alpha_1},\, F_{\alpha_2}, \ldots, F_{\alpha_n}\}$ tal que:

$$\bigcap_{i=1}^{n} F_{\alpha_i} = \emptyset.$$

Prova : A prova segue diretamente das leis de de Morgan. Por exemplo:

$$\bigcap_{\alpha \in J} F_\alpha = \emptyset \quad \text{é equivalente a} \quad \bigcup_{\alpha \in J} F_\alpha^c = X.$$

■

Proposição 6.2. Seja $f : X \longrightarrow Y$ contínua. Se $S \subset X$ é compacto, então $f(S)$ é compacto em Y.

Prova: Seja $\mathfrak{V} = \{V_i \,/\, i \in J\}$ uma cobertura de $f(S)$. Como f é contínua, temos que

$$\{f^{-1}(V_i) \,/\, i \in J\}$$

é uma cobertura de S e sendo S compacto, existe subcobertura finita:

$$\{f^{-1}(V_k) \,/\, k \in K\},$$

onde K é finito. Como:

$$f(f^{-1}(V_k)) \subset V_k,$$

então $\{V_k \,/\, k \in K\}$ é uma subcobertura finita de $f(S)$.

■

Corolário 6.1.

1. Se X é compacto e $f : X \longrightarrow Y$ é contínua e sobrejetiva, então Y é compacto. Em particular, se Y tem a topologia quociente induzida por f, então Y é compacto.

2. Se $X \cong Y$, então X é compacto se, e somente se Y é compacto.

Prova: Exercício.

■

Exemplo 6.3.

[1] Seja $\mathbb{R}$ com a topologia euclidiana, para todo $a,\ b \in \mathbb{R}$, $(a, b) \subset \mathbb{R}$ não é compacto.

Provamos que $(0, 1)$ não é compacto. Como $(0, 1)$ é homeomorfo a (a, b), temos que (a, b) não é compacto.

[2]Seja $\mathbb{R}$ com a topologia euclidiana, para todo $a,\ b \in \mathbb{R}$ tal que $a < b$, temos que $[a, b]$ é compacto.

Provamos que $[0, 1]$ é compacto. Como $[0, 1]$ é homeomorfo a $[a, b]$, temos que $[a, b]$ é compacto.

[3] O traço de uma curva contínua $\gamma : [a, b] \longrightarrow X$ é compacto.

Em particular, seja :

$$f : [a, b] \longrightarrow \mathbb{R}^2$$

definida por $f(t) = (cos(t), sen(t))$ tal que $b - a \geq 2\pi$. Então:

$$S^1 = f([a, b])$$

é um conjunto compacto em $\mathbb{R}^2$.

[4] Nem todo subconjunto de um espaço compacto é compacto.

De fato, $(0, 1) \subset [0, 1]$ não é compacto.

Proposição 6.3. Se X é compacto e $F \subset X$ é fechado, então F é compacto.

Prova: Seja $\mathfrak{U} = \{U_i \,/\, i \in J\}$ uma cobertura de F, onde cada U_i é aberto em X; então:

$$\mathfrak{U} \cup \{X - F\}$$

é uma cobertura de X; como X compacto, possui um subcobertura finita, que pode ser:

$$\{U_i \,/\, i \in K\} \text{ ou } \{U_i \,/\, i \in K\} \cup \{X - F\},$$

onde K é finito. Logo $\{U_i \,/\, i \in K\}$ é um subcobertura finita de F.

■

Proposição 6.4. X e Y são compactos se, e somente se $X \times Y$ é compacto.

Prova: Se $X \times Y$ é compacto, como as projeções são contínuas, então X e Y são compactos.

Reciprocamente, seja $\mathfrak{W} = \{W_j \,/\, j \in J\}$ uma cobertura aberta de $X \times Y$; por definição:

$$W_j = \bigcup_{k \in K} \big(U_{j,k} \times V_{j,k}\big),$$

onde $U_{j,k}$ é aberto em X e $V_{j,k}$ é aberto em Y, então:

$$\mathfrak{U} = \{U_{j,k} \times V_{j,k} \,/\, j \in J,\, k \in K\}$$

é uma cobertura aberta de $X \times Y$.

Por outro lado, para cada $x \in X$, temos que:

$$Y \cong \{x\} \times Y.$$

Logo $\{x\} \times Y$ é compacto; como $\mathfrak{U}$ também é uma cobertura de $\{x\} \times Y$, então admite um subcobrimento finito $\{U_i \times V_i \,/\, i = 1,\, 2,\, \ldots, n\}$, onde $n = n(x)$.

Seja:

$$U_x = \bigcap_{i=1}^{n(x)} U_i.$$

$\{U_x \,/\, x \in X\}$ é uma cobertura aberta de X; como é compacto, admite uma subcobertura finita $\{U_{x_i} \,/\, i = 1,\, 2,\, \ldots, m\}$; então:

$$\{U_{x_i} \times V_{k_i} \,/\, i = 1,\, 2,\, \ldots, m,\, k_i = 1,\, 2,\, \ldots, n(x)\}$$

é uma cobertura finita de $X \times Y$, isto é, para cada i e k_i, existe $j \in J$ e $k \in K$ tal que:

$$U_{x_i} \times V_{k_i} \subset U_{j,k} \times V_{j,k} \subset W_j.$$

Logo, existe subcobertura finita de $\mathfrak{W}$, provando que $X \times Y$ é compacto.

■

Corolário 6.2. $X_1,\, X_2, \ldots,\, X_n$ são compactos se, e somente se $X_1 \times X_2 \ldots \times X_n$ é compacto.

Prova: Imediata.

■

Exemplo 6.4.

[1] $\mathbb{R}^n$ não é compacto.

[2] Se $I = [0, 1]$, então $I^n = I \times I \times \ldots \times I$ é compacto.

[3] O toro $T^2 = S^1 \times S^1$ é compacto.

[4] Em geral, $T^n = S^1 \times S^1 \times \ldots \times S^1$ é compacto.

[5] O toro não é homeomorfo ao cilindro $S^1 \times \mathbb{R}$.

6.5 Compacidade em Espaços Métricos

Proposição 6.5. Sejam $\big(M, d_1\big)$ e $\big(N, d_2\big)$ espaços métricos. Se M é compacto e $f : M \longrightarrow N$ é contínua, então f é uniformemente contínua.

Prova: Como f é contínua, para todo $\varepsilon > 0$ existe $\delta_x > 0$ tal que se $d_1(x, y) < 2\,\delta_x$, então:

$$d_2(f(x), f(y)) < \varepsilon/2.$$

Seja $\mathfrak{B} = \{B_{\delta_x}(x) \,/\, x \in X\}$; $\mathfrak{B}$ é uma cobertura aberta de X; por compacidade, admite um cobertura finita:

$$\{B_{\delta_{x_i}}(x_i) \,/\, i = 1, 2, \ldots, n\}.$$

Denotemos por $\delta = \min\{\delta_{x_i}(x) \,/\, i = 1, 2, \ldots, n\}$, então dados $x,\, y \in X$ tais que:

$$d_1(x, y) < \delta \Longrightarrow d_2(f(x), f(y)) < \varepsilon.$$

Isto é, se $x \in B_{\delta_{x_i}}(x_i)$ para algum i, $d_1(x, x_i) < \delta_{x_i}$ e:

$$d(y, x_i) \leq d(y, x) + d(x, x_i) < 2\,\delta_x, \quad \text{logo} \quad d_2(f(y), f(x_i)) < \varepsilon/2,$$

$$d_2(f(x), f(y)) \leq d_2(f(x), f(x_i)) + d_2(f(x_i), f(y)) < \varepsilon/2 + \varepsilon/2 = \varepsilon.$$

■

Proposição 6.6. Seja (M, d) um espaço métrico. Se $A \subset M$ é compacto, então A é fechado e limitado.

Prova: Provemos que A é fechado.

Se $x \in \overline{A}$ e $x \notin A$, então para todo $y \in A$, existe $\varepsilon > 0$ tal que $d(x, y) = 2\,\varepsilon$; logo A possui uma cobertura $\{B_\varepsilon(y) \,/\, y \in A\}$.

Como A é compacto, existe uma cobertura finita $\{B_{\varepsilon_i}(y) \,/\, i = 1, \ldots n\}$; então $B_{\varepsilon_i}(x) \cap B_{\varepsilon_i}(y) \neq \emptyset$ o que é uma contradição, pois $x \in \overline{A}$; logo $A = \overline{A}$.

Por outro lado, para todo $x_0 \in M$:

$$A \subset B_1(x_0) \cup B_2(x_0) \cup B_3(x_0) \cup \ldots$$
$$A \subset \bigcup_{i=1}^{j} B_{n_i}(x_0);$$

logo, é limitado.

■

Observação 6.2. Em geral, a recíproca desta proposição é falsa. De fato, consideremos M com a métrica discreta etal que $A \subset M$ é infinito; então A é fechado e limitado, pois $A \subset B_2(x) = M$ para todo $x \in M$ e não é compacto.

No caso $M = \mathbb{R}^n$ temos o seguinte teorema clássico:

Proposição 6.7. (Heine-Borel) Um subconjunto é fechado e limitado em $\mathbb{R}^n$ se, e somente se é compacto.

Prova: Seja $A \subset \mathbb{R}^n$ fechado e limitado. Se A é limitado, existe $k > 0$ tal que $\|x\| \leq k$, para todo $x \in A$; logo:

$$A \subset [-k, k]^n = [-k, k] \times [-k, k] \times \ldots \times [-k, k].$$

Por outro lado, $[-k, k]$ é compacto, pois $[-k, k] \cong [0, 1]$. Logo, A é fechado contido num compacto; então, A é compacto.

■

Exemplo 6.5.

[1] $\mathbb{Q} \subset \mathbb{R}$ não é compacto, pois não é fechado nem limitado.

[2] A esfera unitária $S^n \subset \mathbb{R}^{n+1}$ é compacta.

[3] $\mathbb{PR}^n$ é compacto.

[4] O toro e a esfera não são homeomorfos a $\mathbb{R}^2$.

[5] O toro e a esfera não são homeomorfos ao cilindro $S^1 \times \mathbb{R}$.

[6] A faixa de Möbius é compacta.

[7] Os grupos $O(n)$ e $SO(n)$ são compactos.

De fato, sabemos que são fechados e para toda $A \in O(n)$, temos que $\|A\|_1 = \sqrt{n}$. Logo, $O(n)$ é limitado.

Corolário 6.3. (Weirstrass) Seja X um espaço topológico compacto e $f : X \longrightarrow \mathbb{R}$ contínua; então existem $x_0,\ x_1 \in X$ tais que:

$$f(x_0) \leq f(x) \leq f(x_1),$$

para todo $x \in X$.

Prova: Como f é contínua, $f(X)$ é compacto em $\mathbb{R}$, logo é fechado e limitado; como $f(X)$ é limitado, existe:

$$M = \sup\{f(x) \,/\, x \in X\} \quad \text{e} \quad L = \inf\{f(x) \,/\, x \in X\};$$

além disso é fechado; então $M,\ L \in f(X)$. De fato, suponha que $M \notin f(X)$, como $\overline{f(X)} = f(X)$, então existe $\varepsilon > 0$ tal que:

$$(M - \varepsilon, M + \varepsilon) \cap f(X) = \emptyset.$$

Isto é, para todo $x \in X$, $f(x) \leq M - \varepsilon$ o que é uma contradição.

Analogamente para L. Logo, existe $x_0,\ x_1 \in X$ tais que $M = f(x_1)$ e $L = f(x_0)$, e:

$$f(x_0) \leq f(x) \leq f(x_1),$$

para todo $x \in X$.

■

Definições 6.1.

1. Seja $A \subset X$ um conjunto limitado, definimos e denotamos o diâmetro de A por:

$$d(A) = \sup\{d(x, y) \,/\, x,\, y \in A\}.$$

2. O número $\delta > 0$ é dito de Lebesgue da cobertura $\{U_i \,/\, i \in J\}$ de X, se para todo $A \subset X$ com $d(A) < \delta$, então existe $i_0 \in I$ tal que:

$$A \subset U_{i_0}.$$

Observação 6.3. O número de Lebesgue de uma cobertura pode não existir.

De fato, considere a cobertura $\{(-\infty, 0),\, (0, +\infty)\}$ de $\mathbb{R} - \{0\}$. Não é difícil ver que para todo $\delta > 0$, se pode escolher $0 < r < \delta/2$; tal que $d(\{-r,\, r\}) < \delta$ e $\{-r,\, r\}$ não pertence a nenhum elemento da cobertura.

Lema 6.1. (Lebesgue) Todo conjunto compacto num espaço métrico possui um número de Lebesgue.

Prova: Sejam K compacto, $\{U_i \,/\, i \in J\}$ uma cobertura de K e $x \in K$. Escolhemos o número $r(x) > 0$ tal que $B(x, r(x)) \subset U_i$ para algum $i \in J$; então $\{B(x, r(x)/2) \,/\, x \in X\}$ é uma cobertura de X, como X compacto, admite subcobertura finita

$$B(x_1, r(x_1)), \quad B(x_2, r(x_2)), \ldots, B(x_n, r(x_n)).$$

Seja

$$\delta = \min\{r(x_1),\, r(x_2), \ldots, r(x_n)\}.$$

O número $\delta > 0$ é o número de Lebesgue. De fato, seja $B(x, \delta)$ para algum $x \in X$; então, existe $i \in \{1,\, 2 \ldots, n\}$ tal que $x \in B(x_i, r(x_i)/2)$. Por outro lado, se $y \in B(x, \delta)$, temos que:

$$d(y, x_i) \leq d(y, x) + d(x, x_i) \leq \delta + r(x_i)/2 \leq r(x_i).$$

Logo, $B(x, \delta) \subset B(x_i, r(x_i)/2) \subset U_j$, para algum $U_j \in \{U_i \,/\, i \in J\}$.

■

6.6 Exercícios

1. $\mathbb{R}^n$, $(n = 2, 3)$ com a topologia usual. Verifique se os seguintes conjuntos são ou não compactos.

   (a) $\{(x, y) \,/\, x > 1\}$.

   (b) $\{(x, y) \,/\, x = y\}$.

   (c) $\{(x, y) \,/\, x\, y \leq 0\}$.

   (d) $\{(x, y, z) \,/\, x^2 + y^2 + z^2 \geq 4\}$.

2. Seja $\mathbb{R}$ com a topologia usual. Verifique que conjunto $A = \{1/n \,/\, n \in \mathbb{N}\}$ não é compacto.

3. Seja $\mathbb{R}$ com a topologia usual. O conjunto $B = \{(-1)^n/n \,/\, n \in \mathbb{N}\} \cup \{0\}$ é compacto?

4. Sejam $\mathbb{R}^n$ com a topologia usual, $A \subset \mathbb{R}^n$ e $x_0 \in \mathbb{R}^n$. Sabemos que a distância de x_0 a A ér:

$$d(x_0, A) = inf\{\|x_0 - x\| \,/\, x \in A\}.$$

   (a) Se A é fechado, existe $q \in \mathbb{R}^n$ tal que $d(p, A) = d(p, q)$?

   (b) Verifique que $f(p) = d(p, A)$ é uniformemente contínua.

5. Seja $\mathbb{R}^n$ com a topologia usual e $A,\ B \subset \mathbb{R}^n$. Defina a distância de A a B por:

$$d(A, B) = inf\{\|x - y\| \,/\, x \in A,\ y \in B\}.$$

(a) $d(A,B) = \inf\{d(p,B) \,/\, p \in A\}$?

(b) Que ocorre no item anterior se A e B são compactos?

6. Sejam X compacto, $A_n \subset X$ tais que $A_n \neq \emptyset$ e $A_{n+1} \subset A_n$, para todo $n \in \mathbb{N}$. Verifique que:

$$\bigcap_n A_n \neq \emptyset.$$

7. Seja X um espaço métrico compacto e $f : X \longrightarrow X$ contínua. Verifique que existe $A \subset$ tal que $A \neq \emptyset$ e $f(A) = A$.

   (Utilize o exercício anterior e defina $A_1 = f(X)$ e $A_{n+1} = f(A_n)$, , para todo $n \in \mathbb{N}$).

8. Seja $Y \subset X$ um subespaço. Y é compacto se, e somente se Y é compacto com a topologia induzida.

9. Seja $f : X \longrightarrow Y$ contínua e $L \subset Y$ um conjunto compacto. Verifique se $f^{-1}\big(L\big)$ é compacto.

10. Seja $f : X \longrightarrow Y$ contínua e $K \subset Y$ um conjunto compacto. Ache um exemplo tal que $f^{-1}\big(K\big)$ não é compacto. De condições para que $f^{-1}\big(K\big)$ seja compacto.

11. Seja X não enumerável. Definamos a seguinte topologia em X: U é aberto se, e somente se $U = \emptyset$ ou U^c é enumerável. Verifique que X com esta topologia, não é compacto.

12. Ache um exemplo de um espaço topológico, onde os subconjuntos compactos não são fechados.

13. Ache um exemplo de um espaço topológico, onde a clausura dos subconjuntos compactos não são compactos.

14. Seja S^1, $A \subset \mathbb{R}$, onde $A\{(x,y) \,/\, y = x^2\}$ ambos com a topologia induzida, S^1 é homeomorfo a A?

15. Seja $\mathbb{R}$ com a topologia usual. De um exemplo de uma função $f : \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R}$ contínua, injetiva tal que $f\big(\mathbb{R}\big)$ não é fechado.

16. Ache exemplos de $\big(X, \mathfrak{T}_1\big)$ compacto, $\big(Y, \mathfrak{T}_2\big)$ e $f : X \longrightarrow Y$ bijeção contínua tal que não seja homeomorfismo.

17. Seja $f : X \longrightarrow Y$ um homeomorfismo local tal que X é compacto. Verifique que $f^{-1}(y) \subset X$, para todo $y \in Y$ é finito.

18. Suponha que todo subconjunto compacto de um espaço topológico X é fechado. Se $A \subset X$ é finito, então é fechado?

19. Seja $\mathbb{R}$ com a topologia usual, defina:

$$\mathcal{T} = \{\emptyset\} \cup \{U \subset \mathbb{R} \,/\, U^c \text{ é compacto em } \mathbb{R}\}.$$

    (a) Verifique que $\mathcal{T}$ é uma topologia para $\mathbb{R}$.

    (b) Verifique que $\mathbb{R}$ é compacto em $(\mathbb{R}, \mathcal{T})$.

20. Considere o espaço métrico l^2, definido nos exercícios do primeiro capítulo. Verifique que as bolas fechadas de l^2 não são compactas.

Capítulo 7

AXIOMAS DE SEPARAÇÃO

7.1 Introdução

Consideremos $\big(M, d\big)$ um espaço métrico com mais de dois elementos. Sempre é possível escolher $\varepsilon > 0$ tal que:

$$d(x, y) = 2\,\varepsilon, \quad \forall\ x,\ y \in M$$

tal que e $x \neq y$, então:

$$B_\varepsilon(x) \cap B_\varepsilon(y) = \emptyset.$$

Esta propriedade natural dos espaços métricos, que nos permite diferenciar os pontos dos espaços, não é válida, em geral, em espaços topológicos arbitrários.

Neste parágrafo estudaremos que tipo de espaços possuem esta propriedade, que por exemplo, é fundamental para provar a unicidade do limite de uma sequência em espaços métricos. Veja **[EL2]**.

7.2 Espaços de Kolmogorov

Seja $\big(X, \mathfrak{T}\big)$ um espaço topológico

Definição 7.1. X é um espaço de Kolmogorov ou $\mathbf{T}_0$ se para todo $x,\ y \in X$ tal que $x \neq y$, existe $U \in \mathfrak{T}$ tal que:

$$x \in U \quad \text{e} \quad y \notin U.$$

.

Exemplo 7.1.

[1] $(X, \mathfrak{T}_{dis})$ é T_0.

De fato, o conjunto $\{x\} \in \mathfrak{T}_{dis}$ e $x \in \{x\}$.

[2] $(\mathbb{R}, \mathfrak{T}_{us})$ é T_0

[3] $(\mathbb{R} \times \mathbb{R}, \mathfrak{T}_{us} \times \mathfrak{T}_{ind})$ não é T_0

De fato, os abertos são da forma $(a, b) \times \mathbb{R}$, os quais sempre contém retas verticais.

7.3 Espaços de Fréchet

Seja $\left(X, \mathfrak{T}\right)$ um espaço topológico

Definição 7.2. X é um espaço de Fréchet ou $\mathbf{T}_1$ se para todo $x,\ y \in X$ tal que $x \neq y$, existe $U \in \mathfrak{T}$ tal que:

$$x \in U \quad \text{e} \quad y \notin U.$$

Exemplo 7.2.

[1] $\left(X, \mathfrak{T}_{dis}\right)$ e os espaços topológicos metrizavéis são T_1.

[2] $\left(X, \mathfrak{T}_{ind}\right)$ não é T_1.

[3] $X = \{0, 1\}$ com a topologia de Sierpinski é de Kolmogorov e não de Fréchet.

De fato, os abertos de X são $\{\emptyset,\ 1,\ X\}$, logo $1 \in \{1\}$ e $0 \in \{0,\ 1\}$.

Proposição 7.1. X é T_1 se, e somente se $\{x\}$ é fechado em X, para todo $x \in X$.

Prova: Suponha que X é T_1. Seja $x \in X$ e $y \in X - \{x\}$; então existe U_y vizinhança de y tal que $x \notin U_y$; logo:

$$\bigcup_{y \in \{x\}^c} U_y = X - \{x\},$$

isto é, $X - \{x\}$ é aberto.

Reciprocamente, se $\{x\}$ e $\{y\}$ são fechados em X; então $X - \{x\}$ e $X - \{y\}$ são abertos, $y \notin X - \{x\}$ e $x \notin X - \{y\}$; logo X é T_1.

■

7.4 Espaços de Hausdorff

Seja $(X, \mathfrak{T})$ um espaço topológico

Definição 7.3. X é um espaço de Hausdorff ou T_2 se para todo $x, y \in X$ tal que $x \neq y$, existem $U, V \in \mathfrak{T}$, $x \in U$ e $y \in V$ tais que:

$$U \cap V = \emptyset.$$

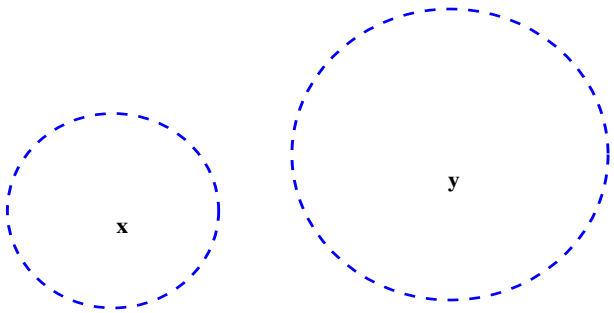


Figura 7.1: Espaço T_2

Observação 7.1. T_2 implica T_0 e T_1. A reciproca é falsa. Veja os seguintes exemplos:

Exemplo 7.3.

[1] $\left(\mathbb{R}, \mathfrak{T}_{us}\right)$ é de Hausdorff.

[2] $\left(X, \mathfrak{T}_{ind}\right)$ não é de Hausdorff.

[3] $\left(X, \mathfrak{T}_{cof}\right)$ tal que X é infinito, então X não é de Hausdorff.

De fato, sejam $x,\ y \in X$, $x \neq y$ e $U,\ V \in \mathfrak{T}_{cof}$ tais que $x \in U$ e $y \in V$ e $U \cap V = \emptyset$, logo:

$$\left[U \cap V\right]^c = X \Longleftrightarrow U^c \cup V^c = X;$$

contradição, logo X não pode ser de Hausdorff.

Note que $\left(X, \mathfrak{T}_{cof}\right)$ é T_1.

[4] Utilizando propriedades dos anéis de polinômios é possível verificar que topologia de Zariski não é de Hausdorff.

[5] $\left(X, \mathfrak{T}_{dis}\right)$ e os espaços topológicos metrizavéis são de Hausdorff.

Seja X um espaço com a topologia induzida pela métrica d de X. Para todo $x,\ y \in X$ tal que $x \neq y$, temos que $\varepsilon = d(x, y) > 0$, basta considerar os abertos:

$$U = B_\delta(x) \quad \text{e} \quad V = B_\delta(y),$$

logo:

$$U \cap V = \emptyset,$$

onde $\delta = \dfrac{\varepsilon}{2}$.

[6] Em particular, para todo $n \geq 1$, $\mathbb{R}^n$ com a topologia usual é de Hausdorff.

Teorema 7.1. São equivalentes as seguintes condições:

1. X é de Hausdorff.

2. Se $x \in X$, para todo $y \neq x$ existe uma vizinhança U de x tal que $y \notin \overline{U}$.

3. Para todo $x \in X$ temos que:

$$\bigcap \{\overline{U} \,/\, U \text{ vizinhança de } x\} = \{x\}.$$

4. A diagonal $\Delta = \{(x,x) \,/\, x \in X\}$ é um conjunto fechado em $X \times X$.

Prova: $1) \implies 2)$ Dados $x \neq y$, existem U e V vizinhanças de x e y respectivamente, tais que $U \cap V = \emptyset$; logo $y \notin \overline{U}$.

$2) \implies 3)$ Se $y \neq x$ existe uma vizinhança U de x tal que $y \notin \overline{U}$; então:

$$y \notin \bigcap \{\overline{U} \,/\, U \text{ vizinhança de } x\}.$$

$3) \implies 4)$ Provaremos que Δ^c é aberto.
Seja $(x,y) \notin \Delta$; então $x \neq y$; como $\{x\} = \bigcap \{\overline{U} \,/\, U$ vizinhança de $x\}$, existe U tal que $x \in U$ e $y \notin \overline{U}$.
Por outro lado, $U \cap \left(\overline{U}\right)^c = \emptyset$, então:

$$(x,y) \in U \times \left(\overline{U}\right)^c \subset \Delta^c.$$

$4) \implies 1)$ Dados $x \neq y$, então $(x,y) \notin \Delta$, isto é $(x,y) \in \Delta^c$ que é aberto; logo existe vizinhança $U \times V$ de (x,y) tal que $\left(U \times V\right) \cap \Delta = \emptyset$.

$$\begin{aligned} \left(U \times V\right) \cap \Delta \neq \emptyset \quad &\iff \quad \text{existe } x \in X \text{ tal que } \ (x,x) \in \Delta \\ &\iff \quad x \in U \text{ e } x \in V \\ &\iff \quad U \cap V \neq \emptyset. \end{aligned}$$

Logo; $x \in U$ e $y \in V$, $U \cap V = \emptyset$.

■

Corolário 7.1.

1. Se X é de Hausdorff e $Y \subset X$ é um subespaco, então Y é de Hausdorff.

2. Se Y é de Hausdorff e $f : X \longrightarrow Y$ é contínua e injetiva, então X é de Hausdorff.

3. Se X e Y são de Hausdorff, então $X \times Y$ é de Hausdorff.

Prova:

1. Denotemos por Δ_Y a diagonal de Y, então

$$\Delta_Y = \Delta \cap \big(Y \times Y\big).$$

   Logo Δ_Y é fechado em $Y \times Y$ e Y é de Hausdorff.

2. Como f é contínua e injetiva:

$$\Delta_X = (f \times f)^{-1}\big(\Delta_Y\big).$$

   Logo Δ_X é fechada em $X \times X$ e X é de Hausdorff.

3. Se X e Y são de Hausdorff, definamos:

$$\begin{aligned} f : X \times X \times Y \times Y &\longrightarrow X \times Y \times X \times Y \\ (x, x_1, y, y_1) &\longrightarrow (x, y, x_1, y_1). \end{aligned}$$

   f é um homeomorfismo e:

$$f\big(\Delta_X \times \Delta_Y\big) = \Delta_{X\times Y}.$$

   Logo, $\Delta_{X\times Y}$ é fechado em $X \times Y \times X \times Y$ e $X \times Y$ é de Hausdorff.

■

Teorema 7.2. Se X é de Hausdorff e $A \subset X$ é compacto, então A é fechado.

Prova: Se $A = \emptyset$ ou $A = X$ nada temos a provar.

Sejam $A \neq \emptyset$, X e $x \in A^c$; para todo $a \in A$ existem U_a e V_a vizinhanças de x e a respectivamente, tais que $U_a \cap V_a = \emptyset$.

Por outro lado, $\{V_a \,/\, a \in A\}$ é um recobrimento aberto de A; como A é compacto, existe um subrecobrimento finito $\{V_{a_i} \,/\, i = 1, 2, \ldots, n\}$. Consideremos:

$$U = \bigcap_{i=1}^{n} U_{a_i}.$$

U é vizinhança de x tal que $U \cap V_{a_i} = \emptyset$ para todo i; logo $U \subset A^c$, isto é, para cada $x \in A^c$ existe um aberto tal que $x \in U \subset A^c$, logo A^c é aberto e A fechado.

■

Observação 7.2. A condição de ser de Hausdorff e de compacidade são essenciais no teorema anterior. Vejamos os seguintes exemplos:

Exemplo 7.4.

[1] Considere $X = \{a, b, c\}$ com a seguinte topologia $\mathfrak{T} = \{\emptyset, \{a\}, \{b, c\}\}$.

Então $A = \{c\}$ é compacto e $A^c = \{a, b\} \notin \mathfrak{T}$, logo A não é fechado. Note que X não é de Hausdorff.

[2] Seja $X = \mathbb{N}$ com a topologia dada no exercício **[2]**, ítem 2.

Seja $A = \{1\}$, A é compacto e $\overline{A} = \mathbb{N}$ pois para todo aberto A_n temos $A \cap A_n = \{1\}$. Isto é, para todo $n \in \mathbb{N}$, $n \in \overline{A}$ e $\mathbb{N}$ não é compacto. De fato:

$$\mathbb{N} = \bigcup_{n \in \mathbb{N}} G_n,$$

onde $G_n = \{1, n\}$. Logo, o fecho de um compacto pode não ser compacto.

Corolário 7.2. Sejam $\mathfrak{T}_1$ e $\mathfrak{T}_2$ topologias em X tal que $\mathfrak{T}_1 \subset \mathfrak{T}_2$. Se $\big(X, \mathfrak{T}_1\big)$ é de Hausdorff e $\big(X, \mathfrak{T}_2\big)$ é compact, então $\mathfrak{T}_1 = \mathfrak{T}_2$.

Prova: Seja $U \in \mathfrak{T}_2$; logo $F = U^c$ é fechado em $\mathfrak{T}_2$; então F é compacto em $\mathfrak{T}_2$.

Por outro lado, como $\mathfrak{T}_1 \subset \mathfrak{T}_2$, todo recobrimento aberto de X em $\mathfrak{T}_1$ é um recobrimento aberto de X em $\mathfrak{T}_2$; então F é compacto em $\mathfrak{T}_1$.

Como $\big(X, \mathfrak{T}_1\big)$ é de Hausdorff, segue que F é fechado em $\mathfrak{T}_1$; logo $U \in \mathfrak{T}_1$ e:

$$\mathfrak{T}_2 \subset \mathfrak{T}_1.$$

■

Proposição 7.2. Sejam X espaço topológico, Y espaço de Hausdorff e:

$$f,\, g : X \longrightarrow Y$$

contínuas. Então:

1. $\{x \in X \,/\, f(x) = g(x)\}$ é fechado em Y.
2. Se $D \subset X$ é denso e $f\big|_D = g\big|_D$ então $f = g$ em X.
3. O gráfico de f é fechado em $X \times Y$.
4. Se f é injetiva, então X é de Hausdorff.

Prova:

1. Seja $h : X \longrightarrow X \times Y$ onde $h(x) = (f(x), g(x))$; h é contínua e:

$$\{x \in X \,/\, f(x) = g(x)\} = h^{-1}(\Delta)$$

   e Δ é fechado em $X \times Y$.

2. Segue, de imediato, pois:

$$\{x \in D \,/\, f(x) = g(x)\} \subset \{x \in X \,/\, f(x) = g(x)\}.$$

   Como $\{x \in X \,/\, f(x) = g(x)\}$ é fechado e D é denso, então:

$$\{x \in D \,/\, f(x) = g(x)\} = \{x \in X \,/\, f(x) = g(x)\}.$$

3. Seja $k : X \times Y \longrightarrow Y \times Y$ onde $k(x, y) = (f(x), y)$; k é contínua e:

$$G(f) = k^{-1}(\Delta)$$

   e Δ é fechado em $X \times Y$.

4. A função $f^{-1} : f(X) \longrightarrow X$ é uma bijeção fechada do espaço $f(X)$ que é de Hausdorff.

■

Corolário 7.3. Sejam X espaço de Hausdorff e $f : X \longrightarrow x$ contínua. Então, o conjunto dos pontos fixos de f:

$$Fix(f) = \{x \in X \,/\, f(x) = x\}$$

é fechado em X.

Prova: Imediata.

■

Observação 7.3.

1. O ítem 1 da proposição **[7.2]**, não é válido sem a hipótese de ser de Hausdorff. Por exemplo, considere $f = id$ e $g = -id$ tal que:

$$f,\, g : \big(\mathbb{R}, \mathfrak{T}_{ind}\big) \longrightarrow \big(\mathbb{R}, \mathfrak{T}_{ind}\big),$$

   ambas são contínuas e $\{x \in X \,/\, f(x) = g(x)\} = \{0\}$, que não é fechado em $\big(\mathbb{R}, \mathfrak{T}_{ind}\big)$.

2. Note que as curvas contínuas e os planos são fechados em $\mathbb{R}^3$ com a topologia usual.

Proposição 7.3. Se X é compacto, Y é de Hausdorff e $f : X \longrightarrow Y$ é contínua, então f é fechada.

Prova: Seja $F \subset X$ fechado; logo é compacto; então $f(F)$ é compacto, o que implica $f(F)$ é fechado em Y e f fechada.

■

Corolário 7.4. Sejam X compacto, Y espaço de Hausdorff e $f : X \longrightarrow Y$ contínua. São equivalentes:

1. f é um homeomorfismo.

2. f bijetiva.

Prova: Se f é um homeomorfismo, então é bijetiva. Reciprocamente. Se f é bijetiva, então f é aberta e fechada; logo é um homeomorfismo.

■

Observação 7.4. A condição de compaciade é essencial no corolário **[7.4]**. De fato, considere os espaços $\left(\mathbb{R}, \mathfrak{T}_{us}\right)$, $\left(\mathbb{R}, \mathfrak{T}_{dis}\right)$ e a função identidade:

$$id : \left(\mathbb{R}, \mathfrak{T}_{dis}\right) \longrightarrow \left(\mathbb{R}, \mathfrak{T}_{us}\right)$$

que é contínua, bijetiva e não é um homeomorfismo.

Corolário 7.5. Sejam X compacto, Y espaço de Hausdorff e $f : X \longrightarrow Y$ contínua e injetiva então:

$$X \cong f(X).$$

Prova: Exercício.

■

7.5 Topologia Quociente

Em geral, é falso, que espaços quocientes de um espaço de Hausdorff sejam de Hausdorff.

Exemplo 7.5. Seja $\mathbb{R}$ com a topologia usual e definamos a seguinte relação de equivalência:

$$x \sim y \iff x = y \text{ ou } \{x, y\} \subset (0, 1).$$

Consideremos $\left(X/\sim\right)$ com a topologia quociente e Π a correspondente projeção canônica. Se $x_0 \in (0, 1)$, então $\Pi^{-1}([x_0]) = (0, 1)$, que não é fechado em $\mathbb{R}$; logo $\{[x_0]\}$ não é fechado em $\left(X/\sim\right)$, o qual implica em que $\left(X/\sim\right)$ não pode ser de Hausdorff.

Teorema 7.3. Seja X compacto, de Hausdorff e $f : X \longrightarrow Y$ uma identificação. Se f é fechada, então Y é de Hausdorff (compacto).

Prova: Sejam $y_1, y_2 \in Y$ tal que $y_1 \neq y_2$, então $f^{-1}(y_1)$ e $f^{-1}(y_2)$ são compactos disjuntos. Seja $x \in f^{-1}(y_1)$ e $b \in f^{-1}(y_2)$, então existem $U_{x,b}$ e $V_{x,b}$ abertos disjuntos tais que $x \in U_{x,b}$ e $b \in V_{x,b}$.

Por outro lado, $\{V_{x,b} \,/\, b \in f^{-1}(y_2)\}$ é uma cobertura de $f^{-1}(y_2)$; logo existe uma subcobertura finita $\{V_{x,b} \,/\, b \in B\}$, onde $B \subset f^{-1}(y_2)$ e B finito.

Sejam:

$$U_x = \bigcap_{b \in B} U_{x,b} \quad \text{e} \quad V_x = \bigcup_{b \in B} V_{x,b},$$

U_x e V_x são abertos tais que $U_x \cap V_x = \emptyset$ e $x \in U_x$, $f^{-1}(y_2) \subset V_x$.

Como, $\{U_x \,/\, x \in f^{-1}(y_1)\}$ é uma cobertura de $f^{-1}(y_1)$, logo existe uma subcobertura finita $\{U_x \,/\, x \in A\}$, onde $A \subset f^{-1}(y_1)$ e A finito.

Sejam:

$$U = \bigcup_{x \in A} U_x \quad \text{e} \quad V = \bigcap_{x \in B} V_x,$$

U e V são abertos disjuntos tais que $f^{-1}(y_1) \subset U$ e $f^{-1}(y_2) \subset V$; como f é fechada, então $f(U^c)$ e $f(V^c)$ são fechados em Y.

Denotemos por:

$$W_1 = \big(f(U^c)\big)^c \quad \text{e} \quad W_2 = \big(f(V^c)\big)^c.$$

W_1 e W_2 são abertos tais que $y_1 \in W_1$, pois $f^{-1}(y_1) \subset U$ e $y_2 \in W_1$, pois $f^{-1}(y_2) \subset V$. Se $y \in W_1 \cap W_2$, então $y \notin f^{-1}(U^c)$ e $y \notin f^{-1}(V^c)$; logo $f^{-1}(y) \cap U^c = \emptyset$ e $f^{-1}(y) \cap V^c = \emptyset$ donde:

$$f^{-1}(y) \subset U \cap V = \emptyset \quad \text{e} \quad W_1 \cap W_2 = \emptyset.$$

■

Corolário 7.6. Seja X compacto, de Hausdorff e $A \subset X$ fechado. Definamos em X a relação de equivalência:

$$x \sim y \iff x = y \text{ ou } \{x, y\} \subset A.$$

Então $\left(X/\sim\right)$ é compacto e de Hausdorff.

Prova: Seja $F \subset X$ fechado e Π a projeção canônica. Se $F \cap A = \emptyset$, então $\Pi(F) = F$.

Se $F \cap A \neq \emptyset$, então $\Pi(F) = \Pi(F - A) \cup \Pi(F \cap A)$ que é fechado. De fato:

$$\Pi^{-1}\big(\Pi(F - A) \cup \Pi(F \cap A)\big) = (F - A) \cup A = F \cup A.$$

Logo, Π é fechada.

■

Observação 7.5. É comum na literatura denotar-se $X/\sim$ por X/A.

Corolário 7.7. Se X é um G-espaço compacto, de Hausdorff e G é finito, então X/G é compacto e de Hausdorff.

Prova: Seja $F \subset X$ fechado, então:

$$\Pi^{-1}\big(\Pi(F)\big) = \bigcup_{g \in G} \theta_g(F),$$

onde Π é a projeção canônica. θ_g é um homeomorfismo, para todo $g \in G$; então $\Pi^{-1}\big(\Pi(F)\big)$ é fechado e $\Pi(F)$ é fechado; logo Π é fechada.

■

Proposição 7.4. Se X é compacto, Y é de Hausdorff e $f : X \longrightarrow Y$ contínua sobrejetiva, então f é uma identificação.

Prova: Seja $K \subset X$ fechado, então K é compacto em X, logo $f(K)$ é compacto em Y, como Y é de Hausdorff, $f(K)$ é fechado em Y e f é uma função fechada e pela proposição **[5.2]**, f é uma identificação.

■

Exemplo 7.6.

[1] Para todo $n \geq 1$, S^n é compacto e de Hausdorff.

[2] O toro T^2 é compacto e de Hausdorff. Em geral, T^n é compacto e de Hausdorff

[3] O espaço projetivo real $\mathbb{RP}^n$ e $\mathbb{CP}^n$ são compactos e de Hausdorff.

[4] A faixa de Moebius é compacta e de Hausdorff.

[5] A garrafa de Klein é compacta e de Hausdorff.

7.6 Homeomorfismos

Nas seguintes aplicações utilizaremos o corolário **[7.4]**:

Corolário 7.8. Sejam X compacto, Y de Hausdorff $\sim$ uma relação de equivalência em X e $f : X \longrightarrow Y$ contínua e sobrejetiva tal que:

$$x \sim x_1 \quad \Longleftrightarrow \quad f(x) = f(x_1).$$

Então:

$$X \cong Y.$$

Prova: Imediata.

■

7.6.1 Aplicações

[1] Seja $S^{n-1} \times \{0\} \subset S^{n-1} \times I$, então:

$$B[0,1] \cong \big(S^{n-1} \times I\big)\big/\big(S^{n-1} \times \{0\}\big).$$

De fato:

1. Definamos $f : S^{n-1} \times I \longrightarrow B[0,1]$ por $f(x,t) = t\,x$.

2. Por outro lado $f(x_1,t_1) = f(x_2,t_2) \Leftrightarrow x \neq 0$ ou $x_1 = x_2$ e $t_1 = t_2 = 0$, f é contínua e sobrejetiva.

3. Logo, por passagem ao quocientes, f induz uma bijeção contínua F tal que $F \circ \Pi = f$.

4. Denotemos por $\mathbb{X} = \big(S^{n-1} \times I\big)/\big(S^{n-1} \times \{0\}\big)$, temos o seguinte diagrama comutativo:

$$\begin{array}{ccc} S^{n-1} \times I & \xrightarrow{\Pi} & B[0,1] \\ {\scriptstyle f}\big\downarrow & \nearrow_{F} & \\ \mathbb{X} & & \end{array}$$

5. Como $\mathbb{X}$ é compacto e $B[0,1]$ é de Hausdorff, então F é um homeomorfismo o qual é definido por $F([(x,t)]) = f(x,t)$.

[2] Seja T^2 o toro de revolução. Então:

$$T^2 \cong S^1 \times S^1 \cong \big(I^2/\sim\big) \cong \mathbb{R}^2/\mathbb{Z}^2.$$

Pelo exemplo C em **[5.6]**, provaremos que:

$$T^2 \cong \big(I^2/\sim\big),$$

onde T^2 é o toro de revolução em $\mathbb{R}^3$.
$T^2 \subset \mathbb{R}^3$ é parametrizado por:

$$\begin{aligned} x(t,s) &= (R + r\,cos(2\pi s))\,cos(2\pi t) \\ y(t,s) &= (R + r\,cos(2\pi s))\,sen(2\pi t) \\ z(t,s) &= r\,sen(2\pi t), \end{aligned}$$

onde $R > r > 0$ e $(t,s) \in \mathbb{R}^2$.

1. Seja $I = [0,1]$ e consideramos $I^2 \subset \mathbb{R}^2$ com a topologia usual e a relação de equivalência definida em I^2 por:

$$(s,0) \sim (s,1) \text{ e } (0,t) \sim (1,t)$$

para todo $(s,t) \in I^2$.

2. Consideremos $\left(I^2/\sim\right)$ com a topologia quociente e definamos:

$$f : I \times I \longrightarrow T^2$$

por $f(s,t) = (x(s,t), y(s,t), z(s,t))$.

3. Note que: para todo $t\,, s \in I$:

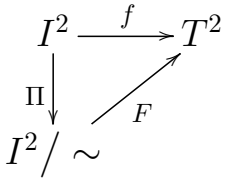
$$\begin{aligned} &f(0,s) = (R + r\,cos(2\pi t), 0, 0) = f(1,s) \\ &f(t,0) = ((R+r)\,cos(2\pi t), (R+r)\,sen(2\pi t), r\,sen(2\pi t)) = f(t,1) \\ &f(0,0) = f(1,0) = f(0,1) = f(1,1) = (r+R, 0, 0). \end{aligned}$$

4. f é bem definida, contínua e sobrejetiva.

5. Como f é periódica, então $(s,0) \sim (s,1)$ e:

$$(0,t) \sim (1,t) \quad \Longleftrightarrow \quad f(s,t) = f(s_1,t_1).$$

6. Logo, por passagem ao quocientes, f induz uma bijeção contínua F tal que $F \circ \Pi = f$. Em outras palavras, temos o seguinte diagrama comutativo:



7. Como $\left(I^2/\sim\right)$ é compacto e T^2 é de Hausdorff, então F é um homeomorfismo. Note que $F([t_1,t_2]) = f(t_1,t_2)$.

8. Logo, provamos que:

$$T^2 \cong S^1 \times S^1 \cong \left(I^2/\sim\right) \cong \mathbb{R}^2/\mathbb{Z}^2.$$

Em geral, com argumentos análogos aos anteriores, se consideramos o toro n-dimensional $\mathbb{T}^n = S^1 \times S^1 \times \ldots \times S^1$, ($n$ vezes), temos que:

$$\mathbb{T}^n \cong \mathbb{R}^n/\mathbb{Z}^n \cong I^n/\sim .$$

[3] Seja $X = \mathbb{R}^{n+1}_*$, isto é $\mathbb{R}^{n+1}$ menos a origem, definamos em X a seguinte relação de equivalência:

$$x \sim y \iff \text{existe } \lambda \in \mathbb{R}^* \text{ tal que } x = \lambda\, y.$$

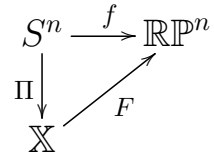
Seja $\mathbb{X} = \left(X/\sim\right)$, então:

$$\mathbb{X} \cong \mathbb{RP}^n.$$

1. Considere $S^n \subset \mathbb{R}^{n+1}$ com a topologia induzida pela topologia usual de $\mathbb{R}^{n+1}$.

2. Seja $f : S^n \longrightarrow \mathbb{X}$ definida por $f = \Pi \circ i$, onde $i : S^n \longrightarrow \mathbb{R}^{n+1}_*$ é a inclusão e $\Pi : \mathbb{R}^{n+1}_* \longrightarrow \mathbb{X}$ é a projeção canônica. f é contínua e sobrejetiva.

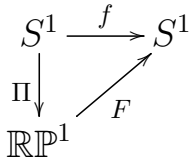
3. Logo, temos o seguinte diagrama comutativo:



4. Como S^n é compacta e $\mathbb{RP}^n$ é de Hausdorff, então F é um homeomorfismo F.

5. É claro que $\mathbb{RP}^0$ é um ponto e $\mathbb{RP}^1 \cong S^1$.

6. De fato, basta considerar a função $f : S^1 \longrightarrow S^1$ tal que $f(z) = z^2$, por argumentos análogos aos anteriores, temos o seguinte diagrama comutativo:



7. Logo:

$$\mathbb{RP}^1 \cong S^1.$$

[4] Seja $X = \mathbb{C}_*^{n+1}$, isto é $\mathbb{C}^{n+1}$ menos a origem, definamos em X a seguinte relação de equivalência:

$$z_1 \sim z_2 \iff \text{existe } \lambda \in \mathbb{C}^* \text{ tal que } z_1 = \lambda\, z_2.$$

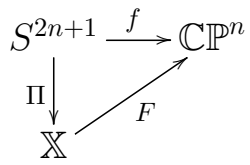
Seja $\mathbb{X} = \big(X/\sim\big)$, então:

$$\mathbb{X} \cong \mathbb{CP}^n.$$

1. Considere $S^{2n+1} \subset \mathbb{C}^{n+1}$ com a topologia induzida pela topologia usual de $\mathbb{C}^{n+1}$.

2. Seja $f : S^{2n+1} \longrightarrow \mathbb{X}$ definida por $f = \Pi \circ i$, onde $i : S^{2n+1} \longrightarrow \mathbb{X}$ é a inclusão e $\Pi : \mathbb{C}_*^{n+1} \longrightarrow \mathbb{X}$ é a projeção canônica. f é contínua e sobrejetiva.

3. Logo, temos o seguinte diagrama comutativo:



4. Como S^{2n+1} é compacta e $\mathbb{CP}^n$ é de Hausdorff, então F é um homeomorfismo e:

$$\mathbb{X} \cong \mathbb{CP}^n.$$

[5] Seja $O(n)$ o grupo ortogonal real e denotemos por H o subgrupo de $O(n)$ definido por: $A \in H$ se, e somente se:

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & B \end{pmatrix},$$

onde $B \in O(n-1)$.

1. Não é difícil ver que H e $O(n-1)$ são homeomorfos.

2. Definamos em $O(n)$ a seguinte relação de equivalência:

$$A_1 \sim A_2 \iff \text{existe } A \in H \text{ tal que } A_1 = A_2\, A.$$

3. Afirmamos que:

$$O(n)/O(n-1) \cong S^{n-1}.$$

4. Definamos $f : O(n) \longrightarrow S^{n-1}$ por:

$$f(A) = A \begin{pmatrix} 1 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix}$$

f é bem definida e sobrejetiva, pois para todo $v \in S^{n-1}$, existe uma rotação A tal que $A\, e_1 = v$. Verifique! f é claramente contínua.

5. Sejam $A_1 \sim A_2$, então $A_1 = A_2\, A$, para algum $A \in O(n-1)$; logo:

$$f(A_1) = A_1 \begin{pmatrix} 1 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix} = A_2\, A \begin{pmatrix} 1 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix} = A_2 \begin{pmatrix} 1 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix} = f(A_2).$$

6. Logo, temos o seguinte diagrama comutativo:

$$\begin{array}{ccc} O(n) & \xrightarrow{\quad f \quad} & S^{n-1} \\ {\scriptstyle \Pi}\downarrow & \nearrow_{F} & \\ O(n)/O(n-1) & & \end{array}$$

$F([A]) = f(A)$. Como $O(n)$ é compacto, então $O(n)/O(n-1)$ é compacto, F é contínua e bijetiva e S^{n-1} é de Hausdorff, enão F é um homeomorfismo.

7. Logo:

$$O(n)/O(n-1) \cong S^{n-1}.$$

[6] Seja M a faixa de Möbius, então:

$$M \cong \mathbb{F},$$

onde $\mathbb{F}$ é a superfície parametrizada em $\mathbb{R}^3$, por:

$$\begin{aligned} x(t,s) &= (x^2 - y^2)\,(2 + x\,z) \\ y(t,s) &= 2\,x\,y\,(2 + x\,z) \\ z(t,s) &= y\,z, \end{aligned}$$

onde $(t,s) \in \mathbb{R}^2$.

Lembremos que, se $C = \{(x,y,z) \,/\, x^2 + y^2 = 1,\ |z| \leq 1\}$, temos:

$$M = \big(C/\sim\big).$$

Seja $p = (x,y,z) \in C$ e $f : C \longrightarrow \mathbb{R}^3$ definida por:

$$f(p) = ((x^2 - y^2)\,(2 + x\,z),\ 2\,x\,y\,(2 + x\,z), x\,y).$$

Note que:

$$f(p) = f(x,y,z) = f(-x,-y,-z) = f(-p).$$

A função f é injetiva, contínua, M compacto e $f(M) \subset \mathbb{R}^3$ de Hausdorff; logo

$$M \cong f(M) = \mathbb{F}.$$

7.7 Variedades Topológicas

As variedades topológicas são uma das classes mais importantes dos espaços topológicos. A ideia central deste capítulo é estudar as variedades topológicas, que são a generalização natural das superfícies para dimensão $n > 2$.

Definição 7.4. X é dito localmente euclidiano se é localmente homeomorfo a $\mathbb{R}^n$, para algum $n \geq 1$.

Observação 7.6. Isto é, X é um espaço localmente euclidiano se, e somente se para todo $p \in X$, existem uma vizinhança $U \subset X$ de p, um aberto $W \subset \mathbb{R}^n$ e um homeomorfismo:

$$\phi : U \subset \longrightarrow W \subset \mathbb{R}^n.$$

Definição 7.5. Se X é localmente homeomorfo a $\mathbb{R}^n$, dizemos que X tem dimensão **n**.

Se X é uma variedade topológica de dimensão n. Todo ponto de X possui uma vizinhança homeomorfa a uma aberto de $\mathbb{R}^n$; isto é todo $x \in X$ possui uma vizinhança U e um homeomorfismo:

$$h : U \longrightarrow \mathbb{D}^n,$$

onde $\mathbb{D}^n \subset \mathbb{R}^n$ é o disco unitário.

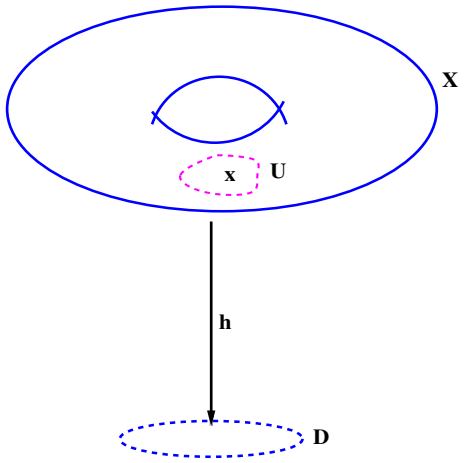


Figura 7.2: Variedade de dimensão 2

Definição 7.6. X é dita variedade topológica de dimensão n ou uma n-variedade topológica se é um espaço topológico de Hausdorff, de base enumerável e que é localmente euclidiano, isto é, localmente homeomorfo a $\mathbb{R}^n$.

Observações 7.1.

1. Os abertos de X homeomorfos aos abertos de $\mathbb{R}^n$ formam uma base para X.

2. Se $n = 2$, então X é dita superfície topológica.

3. Se X e Y são variedades de dimensão n e m, respectivamente, então $X \times Y$ é uma variedade de dimensão $n + m$. (Verifique!).

Exemplo 7.7.

[1] A esfera S^n é uma variedade topológica de dimensão n. Segue de imediato, basta considerar a projeção stereográfica.

[2] $\mathbb{T}^n = S^1 \times \ldots \times S^1$ (n-vezes) é uma variedad topológica de dimensão n.

[3] Os espaçõs projetivos reais e complexos são variedades topológicas de dimensão n e $2\,n$, respectivamente.

[4] A garrafa de Klein é uma superfície topológica.

[5] A Faixa de Möebius não é uma superfície topológica. Por que?

7.8 Exercícios

1. Seja $X = \{a,\, b,\, c,\, d,\, e\}$ com a topologia

$$\mathcal{T} = \{\emptyset,\, X,\, \{a\},\, \{c,d\},\, \{a,c,d\},\, \{b,c,d,e\}\}.$$

   $(X, \mathcal{T})$ é de Hausdorff?

2. Seja $X \neq \emptyset$, para $a \in X$ fixo, defina a topologia:

$$\mathcal{T} = \{\emptyset\} \cup \{U \subset X \,/\, a \in U\}.$$

   $(X, \mathcal{T})$ é de Hausdorff?

3. Se X é de Hausdorff e $f : X \longrightarrow Y$ é uma bijeção fechada. Verifique que Y é de Hausdorff.

4. Seja X, onde a topologia em X é definida por: U é aberto se, e somente se $U = \emptyset$ ou U^c é finito. X é de Hausdorff?

5. Se X é de Hausdorff e $A \subset X$ finito tal que $A' = \emptyset$. Verifique que A é fechado.

6. Seja $X = \{(x, 1) \in \mathbb{R}^2 \,/\, x \in \mathbb{R}\} \cup \{(x, -1) \in \mathbb{R}^2 \,/\, x \in \mathbb{R}\}$. Verifique que X não é de Hausdorff com a topologia induzida pela topologia usual de $\mathbb{R}^2$.

7. Ache exemplos de $\left(X, \mathfrak{T}_1\right)$ espaço topologico, $\left(Y, \mathfrak{T}_2\right)$ de Hausdorff e $f : X \longrightarrow Y$ bijeção contínua tal que não seja homeomorfismo.

8. Verifique que $\mathbb{CP}^0$ é um ponto e $\mathbb{CP}^1 \cong S^2$.

9. Se X é de Hausdorff. X é dito 0-dimensional se X possui uma base cujos elementos são abertos e fechados.

   (a) $\left(\mathbb{R}, \mathfrak{T}_{us}\right)$, $\left(\mathbb{Q}, \mathfrak{T}_{us}\right)$ e $\left(\mathbb{Z}, \mathfrak{T}_{us}\right)$ são 0-dimensionais?

(b) Se X e Y são 0-dimensionais, então $X \times Y$ é 0-dimensional?

10. Seja X um espaço topológico e $\{x_n\}$ uma sequência de elementos de X. O ponto $L \in X$ é dito limite se para toda vizinhança U de L existe $N \in \mathbb{N}$ tal que $x_n \in U$, para todo $n > N$. Verifique que se X é de Hausdorff, então toda sequência que converge tem um único ponto de limite.

11. Seja X um espaço topológico Hausdorff. X é dito regular se para todo $x \in X$ e todo subconjunto fechado A tal que $x \notin A$, existe uma vizinhança U de x e V aberto tal que $A \subset V$, então $U \cap V = \emptyset$. Verifique que são equivalentes:

    (a) X é regular.

    (b) Para todo $x \in X$ e U vizinhança de X, existe V uma vizinhança de x tal que $x \in V \subset \overline{V} \subset U$.

    (c) Para todo $x \in X$ e A fechado em X, existe V uma vizinhança de x tal que $\overline{V} \cap A = \emptyset$.

12. Um subespaço de um espaço regular é regular?

13. Verifique que todo espaço topológico de Hausdorff compacto é regular.

14. Verifique que todo espaço métrico é regular.

15. Todos os conjuntos abertos de $\mathbb{R}^n$ são variedades topológicas de dimensão n.

16. G é um **grupo topológico** se:

    (a) Se G é um espaço topológico Hausdorff.

    (b) $(G, \cdot)$ é um grupo.

(c) G possui uma topologia tal que:

$$\begin{array}{lll} \cdot : G \times G \longrightarrow G & \text{e} & inv : G \longrightarrow G \\ (g_1, g_2) \longrightarrow g_1 \cdot g_2 & & g \longrightarrow g^{-1} \end{array}$$

são contínuas. Onde $G \times G$ tem a estrutura de espaço topológico com a topologia produto.

(a) Verifique que o grupo $(\mathbb{Z}, +)$ com a topologia $\mathcal{T} = \{\emptyset, \mathbb{Z}, U_n\}$, onde $U_n = [n, +\infty)$. Então $\mathbb{Z}$ não é um grupo topológico com esta topologia.

(b) Todo subgrupo de G com a topologia relativa é um grupo topológico?

(c) Verifique que os grupos $(\mathbb{R}, +)$ e $(\mathbb{R}, \cdot)$ com a topologia usual são grupos topológicos.

(d) Seja $S^1 \subset \mathbb{C}$. Verifique que S^1 herda uma estrutura de grupo multiplicativo de $\mathbb{C}$ que o torna S^1 um grupo topologico compacto.

(e) Os grupos de matrizes $GL(n, \mathbb{R})$ e $GL(n, \mathbb{C})$ com a multiplicação de matrizes e a topologia euclidiana são grupos topológicos.

17. Verifique que se G é um grupo topológico:

(a) Todo subgrupo de G com a topologia relativa é um grupo topológico.

(b) O produto cartesiano finito de grupos topológicos é um grupo topológico. Logo, o toro $S^1 \times S^1$ é um grupo topológico compacto.

18. Seja G um grupo topológico; para todo $a \in G$:

(a) Denotamos e definimos a **translação à equerda**:

$$\begin{aligned} L_a : G &\longrightarrow G \\ g &\longrightarrow a \cdot g. \end{aligned}$$

(b) Denotamos e definimos a **translação à direita**:

$$\begin{aligned} R_a : G &\longrightarrow G \\ g &\longrightarrow g \cdot a. \end{aligned}$$

Verifique que as funções L_a e R_a são homeomorfismos tais que para todo $a \in G$:

$$L_a^{-1} = L_{a^{-1}} \quad \text{e} \quad R_a^{-1} = R_{a^{-1}}.$$

19. Seja G um grupo topológico; para todo $a \in G$. Verifique que:

(a) $L_a \circ L_g = L_{a \cdot g}$ e $L_a^{-1} = L_{a^{-1}}$.

(b) $R_a \circ R_g = R_{g \cdot a}$ e $R_a^{-1} = R_{a^{-1}}$.

(c) $L_a \circ R_g = R_g \circ L_a$

20. Sejam G um grupo topológico e $H \subset G$. H é **subgrupo topológico** de G se:

(a) H é um subgrupo de G.

(b) H tem a topologia induzida por G como subespaço topológico.

Sejam G um grupo topológico e H um subgrupo topológico, normal e fechado. Verifique que G/H é um grupo topológico tal que:

$$\Pi : G \longrightarrow G/H.$$

é um homorfismo contínuo e aberto.

21. Verifique que toda 1-variedade topológica compacta é homeomorfa a S^1.

Capítulo 8

CONEXIDADE

8.1 Introdução

Neste capítulo apresentamos outro conceito fundamental da Topologia, o qual nos premitirá responder algumas questões planteadas ao inicio do livro, que ainda estão sem respostas.

8.2 Conexidade

Seja X um espaço topológico não vazio.

Definição 8.1. **X** é dito conexo se não existem A e B abertos disjuntos não vazios tais que $X = A \cup B$. Caso contrário X é dito desconexo.

Observação 8.1. $A \subset X$ é conexo, se é conexo como subespaço de X.

Exemplo 8.1.

[1] $\{x\}$ e $\emptyset$ são sempre conexos.

[2] Em $\left(X, \mathfrak{T}_{ind}\right)$, todo subconjunto é conexo.

[3] Em $\left(X, \mathfrak{T}_{dis}\right)$, os únicos conexos não vazios são os conjuntos de um elemento.

[4] Seja $\left(\mathbb{R}, \mathfrak{T}_{us}\right)$,

1. $\mathbb{Q} \subset \mathbb{R}$ é desconexo. De fato, basta considerar:

$$A = (-\infty, \sqrt{2}) \cap \mathbb{Q} \text{ e } B = (\sqrt{2}, +\infty) \cap \mathbb{Q}.$$

2. Para todo $x \in \mathbb{R}$, então $\mathbb{R} - \{x\}$ é desconexo. De fato, basta considerar:

$$A = (-\infty, x) \text{ e } B = (x, +\infty).$$

[5] $\big(\mathbb{R}, \mathfrak{T}_{cof}\big)$ é conexo. De fato, nesta topologia não existem abertos não vazios disjuntos.

[6] Seja $\mathbb{R}^{n+1}$ com a topologia usual, então $\mathbb{R}^{n+1} - S^n$ não é conexo.

De fato, seja $f : \mathbb{R}^{n+1} \longrightarrow \mathbb{R}$ definida por:

$$f(x_1, x_2, \ldots, x_{n+1}) = x_1^2 + x_2^2 + \ldots + x_{n+1}^2,$$

então:

1. f é contínua.

2. Sejam $A = f^{-1}\big((-\infty, 1)\big)$ e $B = f^{-1}\big((1, +\infty)\big)$.

3. Os conjuntos A e B são não vazios, pois $(-1, 0, \ldots, 0) \in A$ e $(2, 0, \ldots, 0) \in B$.

4. Os conjunto A e B são abertos.

5. $A \cap B = \emptyset$ e $A \cup B = \mathbb{R}^{n+1} - S^n$.

6. Logo, $\mathbb{R}^{n+1} - S^n$ não é conexo

Proposição 8.1. Seja $\mathbb{R}$ com a topologia usual. Os únicos conjuntos conexos em $\mathbb{R}$ com mais de um ponto são os intervalos (abertos, fechados, etc).

Prova: Se Y é conexo, então Y é um intervalo.

Suponha que Y não é um intervalo, então existem $a,\ b \in Y$ e $c \notin Y$ tal que $a < c < b$.

1. Sejam $A = (-\infty, c) \cap Y$ e $B = (c, +\infty) \cap Y$; logo $Y = A \cup B$ e Y não é conexo.

2. Se Y é um intervalo, então é conexo. Se Y for desconexo, então existem A e B abertos disjuntos não vazios tais que $Y = A \cup B$.

3. Sejam $a \in A$ e $b \in B$ tais que $a < b$ (caso contrário, mudamos os papéis de a e b).

4. Denotemos por:

$$\alpha = \sup\{x \,/\, [a, x) \subset A\}.$$

5. Logo $\alpha \leq b$; como Y é um intervalo, $\alpha \in Y$.

6. Por outro lado, $\alpha \in \overline{A}_Y = \overline{A} \cap Y$.

7. Como $A = Y - B$, então A é aberto e fechado em Y; logo $\alpha \in A = \overset{\circ}{A}$ e existe $\varepsilon > 0$ tal que $(\alpha - \varepsilon, \alpha + \varepsilon) \subset A$, contradição, pois α é um supremo.

■

Corolário 8.1. Seja $\mathbb{R}$ com a topologia usual. $A \subset \mathbb{R}$ é conexo se, e somente se $A = \emptyset$, $A = \{x\}$ ou A é um intervalo.

Prova: Imediata.

■

Teorema 8.1. São equivalentes:

1. X conexo.
2. Os únicos subconjuntos abertos e fechados em X são X e $\emptyset$.
3. Não existe função $f : (X, \mathfrak{T}) \longrightarrow (\{0,1\}, \mathfrak{T}_{dis})$ contínua e sobrejetiva.

Prova:

$1) \implies 2)$ Se $A \subset X$ é aberto, fechado e não vazio ou X, então $X = A \cup A^c$, então X desconexo.

$2) \implies 3)$ Suponha que $f : (X, \mathfrak{T}) \longrightarrow (\{0,1\}, \mathfrak{T}_{dis})$ é contínua e sobrejetivaa, logo $f^{-1}(0) \neq \emptyset$, como $\{0\}$ é aberto e fechado em $(\{0,1\}, \mathfrak{T}_{dis})$, então $f^{-1}(0)$ é aberto e fechado em X.

$3) \implies 1)$ Se $X = A \cup B$ onde A e B são abertos disjuntos não vazios, então A e B são fechados e a função $\chi : (X, \mathfrak{T}) \longrightarrow (\{0,1\}, \mathfrak{T}_{dis})$ definida por:

$$\chi(x) = \begin{cases} 1 \text{ se } x \in A \\ 0 \text{ se } x \in B \end{cases}$$

é contínua e sobrejetiva.

■

Exemplo 8.2. Segue do teorema que $\mathbb{R}$, com a topologia usual é conexo.

Corolário 8.2.

1. Se X é conexo e $f : X \longrightarrow Y$ é contínua, então $f(X)$ é conexo.
2. Seja $X \cong Y$. Então, X é conexo se, e somente se T é conexo.

3. A união arbitrária de subconjuntos conexos de X que tem pelo menos um ponto em comum, é conexa. Isto é. Seja $\{A_\lambda /, \lambda \in \Gamma\}$ tal que $\bigcap_\lambda A_\lambda \neq \emptyset$, então:

$$\bigcup_{\lambda\in\Gamma} A_\lambda$$

é conexo.

4. Seja $A \subset X$ subconjunto conexo. Se $B \subset X$ é tal que $A \subset B \subset \overline{A}$, então B é conexo. Em particular, o fecho de um conexo é conexo.

Prova:

1. Note que $f : X \longrightarrow f(X)$ é contínua e sobrejetiva. Se $f(X)$ for desconexo, existe $g : f(X) \longrightarrow \{0, 1\}$ contínua e sobrejetiva; logo $g \circ f : X \longrightarrow \{0, 1\}$ contínua e sobrejetiva, o que é uma contradição, pois X é conexo.

2. É imediata.

3. Sejam $\{A_\alpha / \alpha \in I\}$ família de conexos, e:

$$A = \bigcup_{\alpha\in I} A_\alpha, \text{ tal que } x_0 \in \bigcap_{\alpha\in I} A_\alpha.$$

Suponha que existe $f : A \longrightarrow \{0, 1\}$ contínua. Como cada A_α é conexo $f\big|_{A_\alpha}$ não é sobrejetiva.

Por outro lado, como $x_0 \in A_\alpha$, para todo $\alpha \in I$; então $f(x) = f(x_0)$, para todo $x \in A_\alpha$ e $\alpha \in I$; caso contrário $f\big|_{A_\alpha}$ é sobrejetiva. Logo f não é sobrejetiva.

4. Seja $f : X \longrightarrow \{0, 2\}$ contínua; como A é conexo, então $f\big|_A$ não é sobrejetiva. Por outro lado, $B = \overline{A} \cap B = \overline{A}_B$ e pela continuidade de f:

$$f(B) = f(\overline{A}_B) \subset \overline{f(A)} = f(A);$$

logo f não é sobrejetiva.

■

Exemplo 8.3. Não existe $f : \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R}$ contínua tal que:

$$f\big(\mathbb{Q}\big) \subset \mathbb{Q}^c \quad \text{e} \quad f\big(\mathbb{Q}^c\big) \subset \mathbb{Q}.$$

Suponha que existe tal função, como $\mathbb{Q}$ é enumerável, temos que $f\big(\mathbb{Q}\big)$ é enumerável, como $f\big(\mathbb{Q}^c\big) \subset \mathbb{Q}$ é enumerável, então $f\big(\mathbb{R}\big)$ é enumerável.

Por outro lado, $\mathbb{R}$ é conexo, então $f\big(\mathbb{R}\big)$ é conexo, logo $f\big(\mathbb{R}\big)$ é um intervalo e é enumerável, logo $f\big(\mathbb{R}\big) = \{a\}$, para algum $a \in \mathbb{R}$ e $f(x) = a$, para todo $x \in \mathbb{R}$, como:

$$f\big(\mathbb{Q}\big) \subset \mathbb{Q}^c \Longrightarrow a \in \mathbb{Q}^c$$

$$f\big(\mathbb{Q}^c\big) \subset \mathbb{Q} \Longrightarrow a \in \mathbb{Q},$$

o que é uma contradição.

Proposição 8.2. X e Y são conexos se, e somente se $X \times Y$ é conexo.

Prova: Sejam X e Y conjuntos conexos tais que $X \times Y = A \cup B$, onde A e B são abertos disjuntos. Ou $A = A_1 \times Y$, $A_1 \subset X$ aberto ou existe $x \in X$ tal que $\big(\{x\} \times Y\big) \cap A \neq \emptyset$ e $\big(\{x\} \times Y\big) \cap B \neq \emptyset$.

■

Exemplo 8.4.

[1] $S^1 \subset \mathbb{R}^2$ com a topologia usual é conexo.

De fato; seja $f : [0,1] \longrightarrow \mathbb{R}^2$ definida por $f(t) = e^{2\pi i\, t}$ que é contínua e $S^1 = f([0,1]$. Em particular:

$$S^1 \ncong \mathbb{R},$$

pois, $\mathbb{R} - \{x\}$ é desconexo e $S^1 - \{p\}$ é ainda conexo.

[2] O toro $T^2 = S^1 \times S^1$ é conexo. Em geral, T^n é conexo.

[3] $\mathbb{R}^n$ e $I^n = [0,1] \times \cdots \times [0,1]$ são conexos.

[4] A faixa de Möbius, o plano projetivo real, o plano projetivo complexo e a garrafa de Klein são conexos.

[5] Sejam:

$$X = \{(x,y) \,/\, y = sen(1/x),\ 0 < x \leq 1\} \text{ e } Z = \{0\} \times [-1,1].$$

O conjunto X é conexo, pois é imagem de $(0,1]$ por uma função contínua, Z também é conexo; pelo corolário **[8.2]**, $X \cup Z$ é conexo. Note que em $\mathbb{R}^2$, $\overline{X} = X \cup Z$.

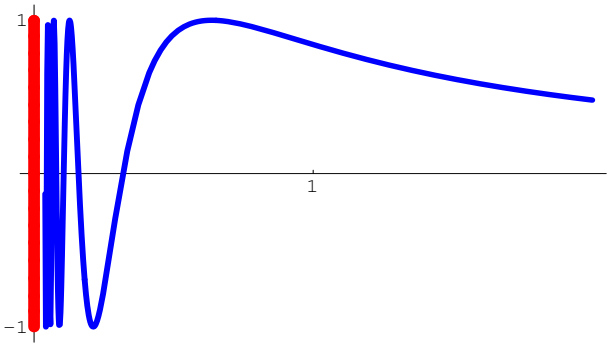


Figura 8.1: $\overline{X} = X \cup Z$

[6] Seja a família $S^1_r = \{(x,y) \in \mathbb{R}^2 \,/\, (x-r)^2 + y^2 = r^2\}$, logo $(0,0) \in S^1_r$ para todo $r > 0$.

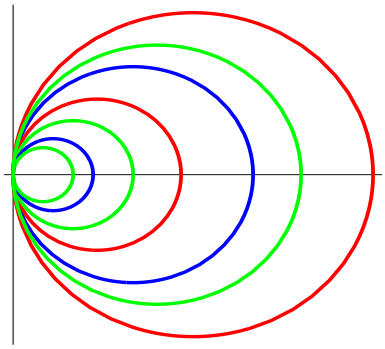


Figura 8.2: A família S^1_r

Como cada S^1_r é conexo, pelo corolário **[8.2]**:

$$D = \bigcup_{r>0} S^1_r = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \,/\, (x - r)^2 + y^2 \leq r^2\},$$

é conexo.

8.3 Aplicacões

A primeira aplicação que estudaremos é a generalização do teorema do Valor Intermediário do Cálculo.

Proposição 8.3. Sejam X um conjunto conexo, $\mathbb{R}$ com a topologia usual e $f : X \longrightarrow \mathbb{R}$ contínua. Sejam $x_1, x_2 \in X$ tais que $f(x_1) < f(x_2)$. Então para todo $c \in \mathbb{R}$ tal que $f(x_1) < c < f(x_2)$, existe $x \in X$ tal que:

$$f(x) = c.$$

Prova: Se f é contínua, então $f(X) \subset \mathbb{R}$ é conexo, logo $f(X)$ é um intervalo. Se $f(x_1) = a$ e $f(x_2) = b$, então $[a, b] \subset \mathbb{R}$; portanto, para todo $c \in [a, b]$ existe $x \in X$ tal que $f(x) = c$.

■

Corolário 8.3. (Teorema do ponto fixo) Toda $f : [0,1] \longrightarrow [0,1]$ contínua admite, pelo menos menos um, ponto fixo. Isto é, existe $x \in [0,1]$ tal que:

$$f(x) = x.$$

Prova: Seja $F(x) = f(x) - x$; então $F(1) \leq 0 \leq F(0)$. Pelo teorema do valor intermediário, existe $x \in [0,1]$ tal que $F(x) = 0$.

■

Corolário 8.4. (Teorema de Borsuk - Ulam para $n = 1$) Seja $f : S^1 \longrightarrow \mathbb{R}$ contínua. Existem pontos antipodais que possuem a mesma imagem.

Prova: Utilizando coordenadas polares, podemos denotar os elementos de S^1 pelo ângulo θ, medido em radianos.

Logo, os pontos θ e $\theta + \pi$ são antípodas; consideremos a função:

$$F(\theta) = f(\theta) - f(\theta + \pi);$$

então como $f(0) = f(2\,\pi)$ e $F(0) = -F(\pi)$, pelo teorema do valor intermediário, existe $\theta_1 \in [0, \pi]$ tal que $F(\theta_1) = 0$.

■

Proposição 8.4. Seja $n > 1$ e $A \subset \mathbb{R}^n$, A enumerável. Então $\mathbb{R}^n - A$ é conexo.

Prova: Sem perda de generalidade, podemos supor que a origem $0 \notin A$ (caso contrário, por translação, movemos a origem).

Seja $x \in \mathbb{R}^n - A$. Provaremos que a origem e cada x, estão contidos num conjunto conexo de $\mathbb{R}^n - A$ e pelo corolário **[8.2]**, $\mathbb{R}^n - A$ será conexo.

Denotemos por $\vec{0x}$ a semi-reta que liga a origem à x e por L uma reta qualquer que intersecte $\vec{0x}$ em único ponto diferente de 0 e x.

Para todo $z \in L$, seja $L_Z = \vec{0z} \cup \vec{zx}$. Pelo corolário **[8.2]** cada L_x é conexo e $L_Z \cap L_{z'} = \{0, x\}$.

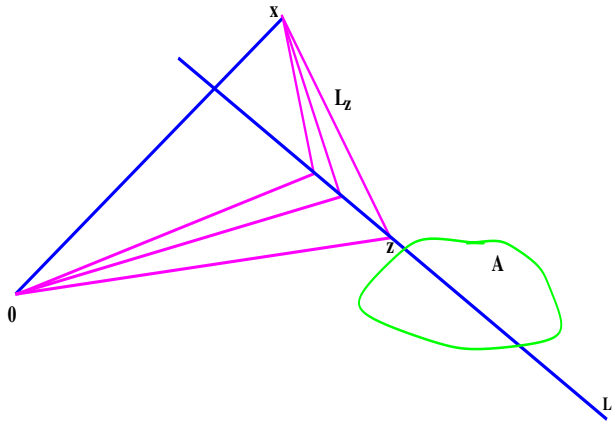


Figura 8.3:

Pelo menos um $L_z \subset \mathbb{R}^n - A$; caso contrário se $L_z \cap A \neq \emptyset$, para todo $z \in L$, o ponto de interseção, necessariamente, deve ser diferente para diferentes $z \in L$. Logo, teríamos uma correspondência biunívoca entre L e A, o que é impossível, pois A é enumerável.

■

Corolário 8.5. $\mathbb{R}$ e $\mathbb{R}^n$, $n > 1$ não são homeomorfos.

Prova: Suponha que $\mathbb{R}^n \cong_h \mathbb{R}$; então $\left(\mathbb{R}^n - \{x\}\right) \cong \left(\mathbb{R} - \{h(x)\}\right)$. Como $\mathbb{R}^n - \{x\}$ é conexo, $\mathbb{R} - \{h(x)\}$ seria conexo. Portanto não podem ser homeomorfos.

■

Observação 8.2. Provar que $\mathbb{R}^n \ncong \mathbb{R}^m$ se $n \neq m$ é, surpreendentemente, muito mais complicado. Este resultado segue do teorema chamado da invariância da dimensão, cujo enunciado é: se $\mathbb{R}^n \cong \mathbb{R}^m$, então $n = m$. A prova deste teorema envolve delicados conceitos topológicos que ficam fora do contexto destas notas.

Definição 8.2. Seja $x \in X$,. A componente conexa de x é a união de todos os conjuntos conexos que contém a x.

Denotamos por $C(x)$ a componente conexa de x. Pelo corolário **[8.2]**, $C(x)$ é o maior conexo que contém x. Se X é conexo, então $C(x) = X$, para todo $x \in X$.

Proposição 8.5. $C(x)$ é fechado em X.

Prova: Sabemos que $C(x) \subset \overline{C(x)}$, para todo $x \in X$ e que $\overline{C(x)}$ é conexo. Como $C(x)$ é o maior conexo que contém x, então $\overline{C(x)} \subset C(x)$.

■

Exemplo 8.5. $S^n \subset \mathbb{R}^{n*1}$, com a topologia usual, é conexo.

De fato; consideremos o homeomorfismo $S^n - \{p\} \cong \mathbb{R}^n$ dado pela projeção estereográfica. Como $\mathbb{R}^n$ é conexo, então $S^n - \{p\}$ é conexo e:

$$S^n = \overline{S^n - \{p\}}.$$

8.4 Conexidade por Caminhos

Sejam $(X, \mathfrak{T})$ e $I = [a, b] \subset \mathbb{R}$ um intervalo fechado, com a topologia induzida pela topologia usual de $\mathbb{R}$.

Definição 8.3. Um caminho em X é uma função $\alpha : I \longrightarrow X$, contínua.

Observações 8.1.

1. Os pontos $\alpha(a)$ e $\alpha(b)$ são ditos ponto inicial e final do caminho, respectivamente.

2. Um caminho **não é** um conjunto em X. Por exemplo, considerando $\mathbb{R}$ com a topologia usual, então:

$$\alpha_1 : [0, 1] \longrightarrow \mathbb{R} \text{ e } \alpha_2 : [0, 1] \longrightarrow \mathbb{R},$$

definidos por $\alpha_1(t) = t$ e $\alpha_2(t) = t^2$ são dois caminhos ligando 0 e 1.

Definição 8.4. Um espaço topologico X é dito conexo por caminhos ou conexo por arcos, se para todo $x_1, x_2 \in X$, existe caminho ligando x_1 a x_2.

Exemplo 8.6.

[1] $\mathbb{R}^n$ é conexo por caminhos.

[2] Em geral, todo espaço vetorial é conexo por caminhos.

[3] O grupo $O(n)$ não é conexo por caminhos.

De fato, se consideramos duas matrizes em $O(n)$, tais que uma tenha determinante positivo e a outra determinante negativo, qualquer caminho contínuo ligando estas matrizes, necessariamente deverá passar pela matriz nula.

Proposição 8.6. Seja X conexo por caminhos e $f : X \longrightarrow Y$ contínua e sobrejetiva. Então Y é conexo por caminhos.

Prova: Sejam $y, y_1 \in Y$; como f é sobrejetiva, existem $x, x_1 \in X$ tais que $f(x) = y$ e $f(x_1) = y_1$.
Como X é conexo por caminhos, existe $\alpha : I \longrightarrow X$ contínua ligando x a x_1; logo definimos $\beta = f \circ \alpha$, que é um caminho que liga y a y_1.

■

Corolário 8.6. Se $X \cong Y$, então X conexo por caminhos se, e somente se Y conexo por caminhos.

Prova: Pelo corolário, podemos sempre considerar $I = [0, 1]$.
Sejam $\alpha, \beta : I \longrightarrow X$ caminhos tais que $\alpha(1) = \beta(0)$, isto é, o ponto final de α coincide com o ponto inicial de β. Nesta condições, podemos definir:

$$\alpha * \beta : I \longrightarrow X$$
$$t \longrightarrow \begin{cases} \alpha(2\,t) & \text{se } 0 \leq t \leq 1/2 \\ \beta(2\,t-1) & \text{se } 1/2 \leq t \leq 1 \end{cases}$$

O caminho $\alpha * \beta$ é contínuo e:

$$\begin{aligned}(\alpha * \beta)(0) &= \alpha(0)\\ (\alpha * \beta)(1/2) &= \alpha(1/2) = \beta(1/2)\\ (\alpha * \beta)(1) &= \beta(1).\end{aligned}$$

Logo, $\alpha * \beta$ é um caminho em X ligando $\alpha(0)$ a $\beta(1)$.

■

Proposição 8.7. Seja $\{X_\lambda \,/\, \lambda \in \Gamma\}$ uma família arbitrária de espaços conexos por caminhos tal que $\bigcap_{\lambda\in\Gamma} X_\lambda \neq \emptyset$, então:

$$X = \bigcup_{\lambda\in\Gamma} X_\lambda$$

é conexo por caminhos.

Prova: Sejam $x_1,\, x_2 \in X$ tais que $x_1 \in X_{\lambda_1}$ e $x_2 \in X_{\lambda_2}$.

Se $z \in \bigcap X_\lambda$, existem α e β caminhos com $x_1 \in X_{\lambda_1}$ e $x_2 \in X_{\lambda_2}$, ligando x_1 a z e x_2 a z, respectivamente. Basta considerar o caminho $\alpha * \beta$, que liga x_1 a x_2.

■

Proposição 8.8. Se X e Y são conexos por caminhos, então $X \times Y$ é conexo por caminhos.

Prova: Sejam $(x, y),\, (x_1, y_1) \in X \times Y$. Denotemos por $\alpha : I \longrightarrow X$ e $\beta : I \longrightarrow Y$ caminhos ligando x a x_1 e y a y_1, respectivamente. Logo:

$$\begin{aligned}\mu : I &\longrightarrow X \times Y\\ t &\longrightarrow (\alpha(t), \beta(t))\end{aligned}$$

é um caminho em $X \times Y$, ligando (x, y) a (x_1, y_1).

■

Teorema 8.2. Se X é conexo por caminhos, então X é conexo.

Prova: Sejam x, $x_1 \in X$ e α um caminho ligando x a x_1. Então, $\alpha(I)$ é um conjunto conexo que contém x e x_1; logo x e x_1 pertencem a mesma componente conexa, o que implica que X possui uma única componente conexa; portanto é conexo.

■

Observação 8.3. A reciproca do teorema é falsa. Veja o seguinte exemplo:

Exemplo 8.7.

Sabemos que:

$$X = \{(x, y) \,/\, y = sen(1/x),\ 0 < x \leq 1\} \text{ e } Z = \{0\} \times [-1, 1],$$

o conjunto $Y = X \cup Z$ é conexo, mas Y não é conexo por caminhos.

Provaremos que não existe caminho $\alpha : [0, 1] \longrightarrow Y$ tal que $\alpha(0) \in X$ e $\alpha(1) \in Z$.

Suponha que tal caminho existe. Sem perda de generalidade, podemos supor que $\alpha(1) = (0, 1)$.

Consideremos $\varepsilon = 1/2$; pela continuidade de α, existe $\delta > 0$ tal que $\|\alpha(t) - (0, 1)\| < 1/2$ se $1 - \delta \leq t \leq 1$.

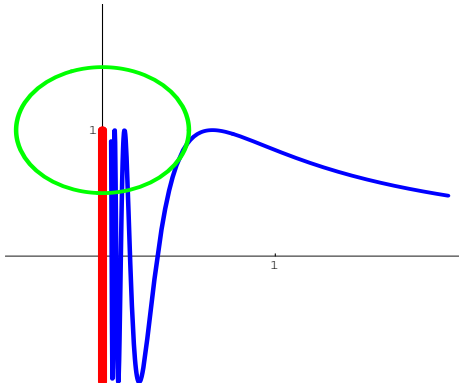


Figura 8.4:

Note que $\alpha([1-\delta,1])$ é conexo. Denotemos por $\alpha(1-\delta)=(x_0,y_0)$ e $pr_1(x,y)=x$ a primeira projeção de $\mathbb{R}^2$; então $pr_1\circ\alpha:[0,1]\longrightarrow\mathbb{R}$ e contínua e o seguinte conjunto $C=\big(pr_1\circ\alpha\big)([1-\delta,1])$ é conexo com $0\in C$, pois $\alpha(1)=(0,1)$); também $x_0\in C$.

Por outro lado, C é um intervalo e contém $[0,x_0]$; logo para todo $x_1\in(0,x_0]$, existe $t\in[1-\delta,1]$ tal que $\alpha(t)=(x_1,sen(1/x_1))$.

Em particular, se $m=2\,n\,\pi-\pi/2$, para n grande, temos que se $x_1=1/m$, então $0<x_1<x_0$ e $sen(1/x_1)=sen(-\pi/2)=-1$; logo o ponto $(1/m,-1)=\alpha(t)$, para algum $t\in[1-\delta,1]$, ou seja, o ponto $(1/m,-1)$ está a uma distância menor que $1/2$ do ponto $(0,1)$. Istoe é uma contradição, pois $(1/m,-1)$ esta a uma distância de pelo menos 2 do ponto $(0,1)$.

Proposição 8.9. Seja $\mathbb{R}^n$ com a topologia usual, se $A\subset\mathbb{R}^n$ é aberto, então A é conexo por caminhos.

Prova: Seja $p\in A$ e denotemos por:

$$F=\{x\in A\,/\,x \text{ pode ser ligados a } p \text{ por um caminho em A}\}$$

Afirmamos que F é aberto.

De fato, seja $x\in F\subset A$, como A é aberto, existe $\varepsilon>0$ tal que $D=\{y\,/\,\|x-y\|<\varepsilon,\}$ é uma vizinhança de x e $x\in D\subset A$.

Por outro lado, D é conexo por caminhos, (pois é homeomorfo a $\mathbb{R}^n$); logo, todo ponto de D pode ser ligado a p por um caminho em D. Por tanto, todo ponto de D pode ser ligado a p por um caminho em A. Isto é, $D\subset F$ e F á aberto.

Afirmamos que F é fechado.

De fato, seja $B=E-F$; logo B é o conjunto de todos os pontos de A que não podem ser ligados a p por um caminho em A.

Por um argumento análogo ao anterior é possível verificar que B é aberto e por tanto F é fechado.

Logo, F é não vazio, aberto e fechado, como A é conexo, então $A=F$.

■

8.5 Exercícios

1. Saja $X = \{a,\, b,\, c,\, d\}$ com a topologia:

$$\mathcal{T} = \{\emptyset,\, X,\, \{a\},\, \{b, c\},\, \{a, b, c\}\}.$$

   Verifique se $(X, \mathcal{T})$ é conexo?

2. $\mathbb{R}^n$ com a topologia usual. Verifique se os seguintes conjuntos são ou não conexos.

   (a) $\{(x, y) \,/\, x > 1\}$.

   (b) $\{(x, y) \,/\, x = y\}$.

   (c) $\{(x, y) \,/\, x\, y > 0\}$.

   (d) $\{(x, y, z) \,/\, x^2 + y^2 + z^2 > 4\}$.

   (e) $\{(x, y, z) \,/\, x^2 + y^2 + z^2 > 4\}^c$.

3. Verifique que o grupo $O(n, \mathbb{R})$ das matrizes reais ortogonais de ordem n não é conexo.

4. Determine as componentes conexas de $GL(n, \mathbb{R})$ o grupo das matrizes de determinante não nulo.

5. Um espaço topológico $\big(X, \mathfrak{T}\big)$ tem a propriedade do ponto fixo, se toda função contínua de $\big(X, \mathfrak{T}\big)$ em $\big(X, \mathfrak{T}\big)$ possui um ponto fixo.

   (a) Verifique que os intervalos fechados, com a topologia usual, são os únicos em possuir a propriedade do ponto fixo.

   (b) Se $\big(X, \mathfrak{T}\big)$ tem a propriedade do ponto fixo e $f : X \longrightarrow Y$ homeomorfismo, então $(Y, \mathfrak{T}_1)$ tem a propriedade do ponto fixo?

6. Verifique que se A é conexo tal que $A \subset B \subset \overline{A}$, então B é conexo.

7. Verifique que se A e B são conexos tal que $A \cap \overline{B} \neq \emptyset$, então $A \cup B$ é conexo.

8. Se $A \cup B$ e $A \cap B$ são conexos, então A e B são conexos?

9. Seja Y um conjunto ordenado, com a relação de ordem $\leq$. Denotemos por $y < y_1$ se $y \leq y_1$ e $y \neq y_1$. Definamos a topologia em Y que tem como subbase $\mathfrak{S} = \{L_y,\ R_y\}$, onde:

$$L_y = \{x \in Y \,/\, x < y\} \ \text{ e } \ R_y = \{z \in Y \,/\, y < z\}.$$

   Note que se $Y = \mathbb{R}$, então o intervalo $(a, b) = R_a \cap L_b$. A topologia gerada por esta subbase é chamada **topologia da ordem** e Y é dito espaço odenado. Verifique que o teorema do valor intermediário, pode ser estendido a espaços ordenados.

10. Verifique que: total

    (a) $\mathbb{R} \ncong S^1$.

    (b) $S^1 \ncong S^n$ se $n > 1$.

11. Sejam $\left(X, \mathfrak{T}\right)$ e $\mathbb{R}$ com a topologia usual. Dizemos que $f : X \longrightarrow \mathbb{R}$ é localmente constante se, para todo $x \in X$ existe U vizinhança de x tal que $f : U \longrightarrow \mathbb{R}$ é constante. Verifique que:

    (a) Se X é conexo e f localmente constante, então f é constante.

    (b) Se toda $f : X \longrightarrow \mathbb{R}$ é localmente constante, então X é conexo.

12. Seja $f : X \longrightarrow Y$ um homeomorfismo local tal que X é compacto e conexo. Verifique que existe $n \in \mathbb{N}$ tal que para todo $y \in Im(f)$ a cardinalidade de $f^{-1}(y)$ é n.

13. Seja $\mathbb{R}$ com a topologia usual, então $\big(\mathbb{R}\times\mathbb{Q}\big)\cup\big(\mathbb{Q}\times\mathbb{R}\big)$ é conexo por caminhos?

14. Verifique que todo espaço com a topologia indiscreta é conexo por caminhos.

15. Seja X um espaço topologico e $\sim$ a seguinte ralação de equivalência:

$$x\sim y \quad \Leftrightarrow \quad \text{se existe um caminho ligando } x \text{ a } y \text{ em } X.$$

Verifique que X é conexo por caminhos $\Leftrightarrow X/\sim$ é conexo por caminhos.

16. Verifique que os subconjuntos convexos de $\mathbb{R}^n$ são conexo por caminhos.

17. Seja $\big(X,\mathfrak{T}\big)$ um espaço topológico e $\alpha : I \longrightarrow X$ um caminho que liga um ponto de $A\subset X$ a um ponto de A^c. Verifique que $\alpha(I)\cap\partial A\neq\emptyset$.

18. Seja $P_n(x)$ um polinômio de grau ímpar, então a equação $P_n(x)=0$ tem pelo menos uma solução real.

19. Um espaço topológico $\big(X,\mathfrak{T}\big)$ é dito totalmente desconexo se as componentes conexas $C(x)=\{x\}$, para todo $x\in X$:

    (a) Verifique que $\mathbb{Q}\subset\mathbb{R}$ com a topologia usual é totalmente desconexo.

    (b) Se $f:\mathbb{R}\longrightarrow\mathbb{Q}$ contínua, verifique que existe $a\in\mathbb{Q}$ tal que $f(x)=a$, para todo $x\in\mathbb{R}$.

    (c) Se $A\subset X$ e X é totalmente desconexo, então A é totalmente desconexo?

(d) Todo subconjunto enumerável do plano é totalmente desconexo?

(e) O produto de espaços totalmente desconexos é totalmente desconexo?

20. Seja $\mathbb{R}^2$ com a topologia $\mathfrak{T}$ onde $\mathfrak{T}$ é a topologia produto $\mathfrak{T}_1 \times \mathfrak{T}_1$, tal que $\mathfrak{T}_1$ tem como base $\mathfrak{B} = \{[a, b),\ a < b,\ b \in \mathbb{Q}\}$, prove que com esta topologia $\mathbb{R}^2$ é uma espaço de Hausdorff totalmente desconexo.

Bibliografia

[KJ] Jänich K.: *Topology*, Springer-Verlag

[EL1] Lima E.: *Análise em* $\mathbb{R}^n$, Projeto Euclides, Impa - Brasil

[EL2] Lima E.: *Espaços Métricos*, Projeto Euclides, Impa - Brasil

[DD] Dugundji J: *Topology*, Boston, Allyn & Bacon

[CK] Kosniowski C: *A First Course in Algebraic Topology*, Cambridge Univ. Press

Índice

G-espaços, 162
    círculo, 166
    toro, 168

Ações de Grupos, 157
    G-conjunto, 157
Axiomas de Separação, 191
    homeomorfismos, 204
    quociente, 201

Bases, 51

Classe de equivalência, 26
Compacidade, 175
    coberturas, 173
    espaços métricos, 183
    propriedades, 179
    subcoberturas, 174
Conexidade, 219
    aplicações, 226
    componente, 228
    conjuntos, 219
    por caminhos, 229
Conjunto
    aberto relativo, 57
    abertos, 41
    denso, 61
    discreto, 61
    fechados, 48
    finito, 22
    infinito, 22
Conjunto Quociente, 25
Conjuntos, 9
    complementar, 11
    das partes, 11
    definições, 10
    disjuntos, 11
    generalizações, 13
    interseção, 11
    notações, 10
    pertinência, 10
    união, 11
Conjuntos Enumeráveis, 22
Continuidade, 87
    espaços métricos, 94

Espaço Projetivo
    complexo, 161
    real, 139
Espaços
    com produto interno, 77
    de Fréchet, 192
    de Hausdorff, 193
    de Kolmogorov, 191
    métricos, 70
    vetoriais normados, 75
Espaços Quocientes, 142
    círculo, 143
    cilindro, 144
    cone e suspensão, 150
    esfera, 146

faixa de Möebius, 145
garrafa de Klein, 149
toro, 147
Espaços Topológicos, 41

Faixa de Möebius, 139
Funções, 18, 32
abertas, 100
contínuas, 87
fechadas, 100
imagem direta, 19
imagem inversa, 19
preserva relação, 32

Grupos de Matrizes, 125
linear geral, 127
ortogonal, 127
ortogonal especial, 127
unitário, 128
Grupos topológicos
subgrupo, 217

Homeomorfismo, 109
exemplos, 116
local, 128

Identificação, 138
Isometria, 72

Partição, 27
Ponto Aderente, 60
Ponto da Fronteira, 61
Ponto de Acumulação, 61
Ponto Exterior, 60
Ponto Interior, 60
Ponto isolado, 61
Produto Cartesiano, 16
Projeção canônica, 32
Projeção Estereográfica, 124

Quociente, 29

Relação de equivalência, 25

Sub-bases, 55
Subespaço topológico, 57

Topologia, 41
cofinita, 47
de Sierpinski, 43
de Zariski, 77
discreta, 43
euclidiana, 44
indiscreta, 42
inicial, 96
métrica, 69, 75
produto, 96
propriedade universal, 141
quociente, 137, 201
relativa, 56

Variedades topológicas
localmente euclidiano, 211
Vizinhanças, 53